

EVALUACION DE PROYECTOS

METODOLOGIA DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION

La Cátedra de Evaluación de Proyectos ha actualizado la Guía de Elaboración y Evaluación de Proyectos (2019). En esta oportunidad, además de corregir algunos errores que se deslizaron, se ha completado temas que no estaban en versiones anteriores de la Guía, tales como Reinversiones y Sensibilidad.

Ing. Cristian Santander

Ing. Juan José Cosentino

Ing. Diego Berenguer

Ing. José M. Martínez Iraci

Ing. A. Gisbert Martínez

Ing. Jorge Luis Grimoldi

AÑO 2019

EVALUACION DE PROYECTOS

Como Cátedra queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud al Ing. Jorge Grimoldi, recientemente fallecido, primer profesor y Director de esta asignatura. Él fue quien lideró con dedicación, orientación y generosidad la elaboración de las primeras versiones de estos apuntes y guías de Evaluación de Proyectos. Agradecemos también, su cariño y enseñanza en el dictado de la materia. Por esto es que sigue siendo el primer y principal autor de estos apuntes y guías.

Cátedra de Evaluación de Proyectos

EVALUACION DE PROYECTOS

METODOLOGIA DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION Aspectos conceptuales sobre los Dimensionamientos Físico, Económico y Financiero

La cátedra de Evaluación de Proyectos ha actualizado los apuntes de la materia. En esta oportunidad, además de aclarar y completar algunos conceptos, se han incluido temas que no estaban desarrollados en apuntes anteriores tales como: Costo de capital, Análisis de riesgo, Análisis de impacto ambiental y Evaluación Social.

Al respecto, cabe indicar que todo el desarrollo corresponde a nivel de grado

Además, se incluyó, nuevamente. un Glosario con definiciones técnicas.

Ing. Juan José Cosentino Ing. Diego Berenguer Ing. José M. Martínez Iraci

Ing. Antonio Gisbert Martínez

Ing. Jorge Luis Grimoldi

AÑO 2018

EVALUACION DE PROYECTOS

METODOLOGIA DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION Aspectos conceptuales sobre temas adicionales

Presentación

La cátedra de Evaluación de Proyectos presenta en esta oportunidad el análisis de temas que surgen al final del trabajo realizado y que hacen a la **reinversión** de los fondos generados para el inversor determinando la tasa total de rentabilidad para éste, la **sensibilidad** de los parámetros de rentabilidad del proyecto a la variación de los factores que los originan y finalmente la incidencia de la **inflación** en el flujo neto de caja del proyecto de inversión a valores constantes y corrientes.

Ing. Juan José Cosentino Ing. Diego Berenguer Ing. José M. Martínez Iraci

Ing. Antonio Gisbert Martínez

Ing. Jorge Luis Grimoldi

AÑO 2009

EVALUACION DE PROYECTOS

METODOLOGIA DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION Aspectos conceptuales sobre los Dimensionamientos Físico, Económico y Financiero

Presentación

La cátedra de Evaluación de Proyectos ha confeccionado esta documentación para fundamentar los Ejercicios 2005 en lo que corresponde a los Dimensionamientos Físico, Económico y Financiero. La tarea para esta etapa ha sido completada, dentro del programa analítico de la materia.

En las siguientes etapas, con la colaboración de los alumnos y los docentes se harán las revisiones y ampliaciones que se consideren necesarias.

Ing. Diego Berenguer

Ing. José M. Martínez Iraci

Ing. Antonio Gisbert Martínez

Ing. Jorge Luis Grimoldi

AÑO 2005

EVALUACION DE PROYECTOS

INDICE

INTRODUCCIÓN:	9
Concepto de Inversión, Gasto y Costo	9
Utilidad y Rentabilidad	9
Niveles o etapas de estudio	10
Identificación de la Idea:	10
Estudio Preliminar o de Prefactibilidad;	10
Estudio de Factibilidad, Proyecto de Inversión o Plan de Negocios:	11
Definición del Proyecto de Inversión o Plan de Negocios:	11
Fases del proyecto de inversión	12
Temarios existentes para la presentación:	13
Condiciones para iniciar la ejecución de lo proyectado	13
Objetivos del proyecto de inversión:	14
ETAPAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL NEGOCIO	14
TÉCNICAS DE ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:	15
Elaboración	15
Formulación: resultados que se presentan para la evaluación:	15
Evaluación:	16
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL NEGOCIO	18
Balance inicial	18
Plan de explotación	18
Balance Final	18
Gráfico	20
ESTUDIO DE MERCADO	21
Objetivo	21
Mercados a analizar	21
Mercado Consumidor:	21
Mercado Proveedor:	21
Mercado Competidor	21
Mercado Distribuidor	21
Diagnóstico Externo e Interno FODA:	23
Diagrama del estudio de mercado:	25
LOCALIZACION	27
Objetivo:	27
Análisis de las variables locacionales	27
Macrolocalización y Microlocalización	27
Incidencia en la localidad	28
TAMAÑO	29
Objetivo	29
Plan de Ventas	29
Ritmo de Trabajo	29
Plan de Producción y Programa	29
Capacidad de Producción	30
Grado de Aprovechamiento	30
INGENIERÍA DEL PROYECTO	33

EVALUACION DE PROYECTOS

Definición del bien a producir.....	33
Diseño del producto.....	33
Anteproyecto de Ingeniería.....	33
Proceso industrial.....	34
Capacidades y aprovechamiento de los equipos.....	34
Balance de Materiales.....	35
Incidencia en el medio ambiente:.....	35
Evolución de la Mercadería:.....	35
Organización de la Empresa.....	36
Lay out y Anteproyecto de Planta:.....	38
Efectos económicos de la ingeniería:.....	39
Cronograma de Ejecución. Gráfico de Gantt.....	39
DIMENSIÓNAMIENTO ECONÓMICO.	40
Metodología de la investigación para estudios de inversión:.....	40
Fecha del Proyecto.....	40
Condiciones de trabajo Valores constantes, valores contado, valores normales y valores reales, en condiciones de Certeza.....	40
Análisis posterior de Sensibilidad; Riesgo e incertidumbre:.....	41
ETAPAS EN EL ESTUDIO.....	42
Año 0: período de preinversión y período de instalación.....	42
Período de explotación: Puesta en marcha y etapas que abarcan la vida útil.....	43
Flujo neto de Efectivo y Flujo Neto de Fondos.....	43
Objetivos.....	43
Inversiones.....	43
Presupuestos de gastos e ingresos.....	43
Valor de los activos originales al final del período de análisis.....	44
Formulación del Proyecto.....	44
Evaluación de los resultados.....	44
INVERSIONES.....	44
Consideraciones Generales. Fecha del Proyecto.....	44
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO: Rubros Generales.....	46
AMORTIZACIONES. SISTEMAS.....	48
PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS.....	52
VENTAS.....	52
COSTO TOTAL DE LO VENDIDO Estructura. Centros de Costos.....	53
Gastos del área de producción.....	54
Costo Total de Producción.....	54
Utilidad y Fondos Autogenerados.....	54
DIAGRAMA DE EQUILIBRIO ECONÓMICO.....	55
ACTIVO DE TRABAJO.....	56
Rubros Generales.....	57
Valores Contables e Inversiones. Determinación de los Valores.....	58
CALENDARIO TOTAL DE LAS INVERSIONES.....	60
Recuperación del IVA inversión.....	61
VALOR RESIDUAL DEL PROYECTO.....	62
FORMULACIÓN DEL PROYECTO.....	64
Flujo Neto de Caja.....	65
Período de Recupero de la Inversión.....	65
Beneficio Neto. Equivalencia.....	65
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.....	66

EVALUACION DE PROYECTOS

Valor Actual Neto (VAN) Tasas de actualización (k_b y k_c).....	66
Valor Futuro Neto (VFN) Tasas de capitalización (k_b y k_c).....	66
Relación entre VFN(i) y VAN(i).....	66
Tasa de Rentabilidad ó Retorno del Proyecto (TIR). Definiciones.....	67
El ejemplo de Hawkins C. J. y Pearce D. W.....	68
DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO.....	71
Objetivos:.....	71
Determinar la estructura de financiación total del proyecto.....	71
Determinar la rentabilidad del inversor (TOR).....	71
Aporte del dimensionamiento económico:.....	71
Primera estructura financiera:.....	72
Créditos y aporte propio de capital.....	72
Intereses y gastos bancarios preoperativos.....	73
Servicio de los créditos.....	74
Planilla Resumen.....	75
Determinación de la tasa ponderada de endeudamiento anual (k_d).....	75
Gasto Financiero.....	76
Cuadro de resultados proforma.....	76
Modificación de la inversión en A. de Trabajo por la incidencia financiera:.....	77
Diagrama de equilibrio económico financiero.....	77
Incidencia del D. financiero en los resultados del D. económico:.....	78
Segunda estructura financiera.....	80
IVA inversión (crédito fiscal) y su recuperación.....	80
Fuentes y Usos de Fondos.....	81
Balances proforma.....	85
Relación entre Fuentes y Usos de Fondos y Balances.....	87
Verificación del Beneficio Neto Modificado	89
Evaluación. Tasa k_0 de descuento o actualización.....	91
TIR modificada.....	92
FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL INVERSOR:.....	93
Equivalencia del $BN_{inversor}$	94
EVALUACIÓN DEL PROYECTO PARA EL INVERSOR:	95
Valor Actual Neto (VAN(i)). Tasas de actualización (k_c y k_{cap})	95
Tasa de rentabilidad del inversor (TOR) (2º objetivo)	95
Efecto palanca ó Leverage:.....	97
Costo de capital.....	97
Esquema Resumen.....	101
Análisis del Riesgo.....	102
Análisis de Sensibilidad.....	106
Análisis del Impacto Ambiental.....	107
Análisis de la Reinversión de los Saldos.....	109
Incidencia de la reinversión en los cuadros originales del proyecto....	110
Inflación.....	111
Evaluación Social.....	113
GLOSARIO	116

EVALUACION DE PROYECTOS

INTRODUCCIÓN:

- Concepto de Inversión, Gasto y Costo:

Inversión: desembolso que se recupera a mediano o largo plazo con un beneficio adicional. Ej: inversión financiera: recupera a plazo fijo capital invertido e intereses. En proyectos industriales es el desembolso que hay que realizar para disponer de la estructura del proyecto, en el orden estático (activo fijo) y dinámico (activo de trabajo) y que la empresa que lo ejecuta, se compromete a devolver a mediano y largo plazo más las utilidades generadas por el negocio.

Gasto: desembolso para atender consumos; a veces se asimila a inversiones recuperándolo y otras, son costos dentro del plan de producción. Ej: compra de materias primas.

Costo: gasto relacionado con determinada producción o venta. Ej: consumo de materias primas absorbidas por el producto destinado a ventas.

- Utilidad y rentabilidad (sobre inversión y sobre capital propio):

Análisis contable: el contador, en su análisis histórico relaciona la utilidad del ejercicio con los activos de la empresa y con el patrimonio neto, definiendo dos rentabilidades:

$$\text{Rentabilidad de los activos} = \frac{\text{Utilidad del ejercicio}^1}{\text{Activo Corriente} + \text{Activo no Corriente}}$$

$$\text{Rentabilidad del inversor} = \frac{\text{Utilidad del ejercicio}}{\text{Patrimonio Neto}}$$

En *Proyectos de Inversión* interesa determinar ambas rentabilidades pero en relación a un período mayor que abarca varios años. Dicho período, durante el cual se analiza la evolución del negocio, se denomina **Período de Análisis**. Lo más conveniente es que esa cantidad de años corresponda a la **Vida económica o útil del proyecto**, entendiendo por tal al tiempo durante el cual mantienen vigencia y eficiencia los factores originales del proyecto. La vida útil es una característica intrínseca de cada proyecto, en tanto que el período de análisis es extrínseco.

¹ Se verá posteriormente que corresponde también sumar en el numerador el gasto financiero del ejercicio

EVALUACION DE PROYECTOS

A la rentabilidad de la inversión (activos) se la denomina "*tasa interna de rentabilidad*" o "*tasa interna de retorno*" (**TIR**) y es función del nivel y calidad de explotación (utilidades) durante el período de análisis y de la estructura del negocio (inversiones). Se hace notar que, en proyectos de inversión, para esta determinación en primera instancia no se tendrá en cuenta la incidencia de la financiación de las inversiones y consecuentemente la utilidad no estará afectada por el gasto financiero. Este resultado hace exclusivamente a lo operativo, independiente de la financiación de los activos.

La rentabilidad del inversor estará afectada por el gasto financiero que disminuye las utilidades del período analizado y estará determinada por esas utilidades resultantes y el patrimonio neto de cada ejercicio del período analizado (aporte de capital del inversor más utilidades acumuladas).

La "*tasa de rentabilidad del inversor*" se denomina **TOR** en nuestro medio y generalmente debe ser superior a la TIR.

- **Niveles o etapas de estudio** que tiene una inversión hasta llegar a ser una empresa en marcha.

En un esquema ideal este estudio se inicia con la *determinación del bien o servicio a realizar*, es decir con la:

- **Identificación de la Idea:**

Para ello se realiza el análisis macro económico, social, político e institucional de distintas regiones y sectores hasta determinar las posibilidades de comercialización existentes para determinado bien o servicio.

Este estudio es realizado por economistas con asesoramiento de otras disciplinas, y se continua con:

- **Estudio Preliminar o de Prefactibilidad:**

Se debe analizar las posibilidades de producir en forma económica el bien o servicio identificado.

Para ello se determinan los medios de producción y funcionamiento básicos con información sobre:

- Alternativas de localización.
- Sondeo de mercado.
- Posible tecnología y tamaño a adoptar.
- Tipo de materia prima y volumen estimado que se requerirá.
- Estimación del personal necesario.
- Esquema de planta.
- Estimación de las inversiones en Activo Fijo y de Trabajo.
- Estimación de resultados de explotación, en un año.

EVALUACION DE PROYECTOS

Este estudio lo lleva a cabo un profesional con amplio conocimiento del sector, siendo el objetivo determinar si la idea es factible de realizar con buenos resultados. En caso favorable propondrá profundizar el estudio.

- Estudio de Factibilidad, Proyecto de Inversión o Plan de Negocios:

En el orden técnico este estudio produce un *Anteproyecto de Ingeniería* que contiene la totalidad de la información sin entrar en detalles. Esta información es suficiente para determinar la totalidad de las *Inversiones en Activo Fijo y de Trabajo*, como asimismo el *Plan de Explotación* del negocio durante el período de análisis propuesto. Contiene los siguientes temas:

- Estudio de mercado.
 - Tecnología adoptada.
 - Anteproyecto de planta y localización.
 - Inversiones y su financiación.
 - Resultados del plan de explotación.
 - Rentabilidades de la empresa y del inversor.
 - Reinversiones del negocio. Incidencia de la inflación.
 - Análisis de sensibilidad, riesgo e incertidumbre.
- } Tamaño adoptado (Plan de Producción y Ventas)

Este estudio lo realiza un *equipo interdisciplinario* que puede tener como director al ingeniero industrial cuando el negocio es una actividad industrial.

Con el estudio de factibilidad o proyecto de inversión concluye el período de estudio que se denomina de *Preinversión*.

- Definición del Proyecto de Inversión o Plan de Negocios:

Es una propuesta de inversión para la producción de bienes y/o servicios, analizada a través del tiempo, elaborada y formulada en las fases comercial, técnica o física, organizacional, económica y financiera, con evaluación de resultados para la empresa (TIR), los Bancos (tasa de endeudamiento total), los inversores (TOR), el Fisco (costo fiscal previsto), la comunidad y el medio ambiente. Se trabaja en condiciones iniciales de certeza con análisis final de sensibilidad, riesgo e incertidumbre de los factores que hacen al montaje, a la instalación o construcción y al funcionamiento.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina) lo define: “Conjunto de antecedentes que permiten estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la producción de determinados bienes o servicios.” Evidentemente otro enfoque para el mismo tema.

El **enfoque** que se adoptará en la valoración de las inversiones y del plan de explotación es el que corresponde a la actividad privada, a base de los precios de mercado. Hay otro criterio que analiza y valoriza el proyecto en relación a la economía del país y surgen así otros precios que se denominan precios sociales, precios sombras, y otras denominaciones.

EVALUACION DE PROYECTOS

En el enfoque privado, a precios de mercado, hay diferentes puntos de vista para analizar un proyecto de inversión:

- a) Punto de vista de la Inversión Total o Proyecto Puro: se determina la rentabilidad del proyecto en si mismo, más allá del esquema de financiamiento que se emplee (TIR). Dimensión física y económica.
- b) Punto de vista del Inversor: se determina la rentabilidad del inversor (TOR). Dimensión física, económica y financiera.
- c) Punto de vista Fiscal: se determinan los beneficios (tasas e impuestos que cobra el Fisco) y costos (subsídios y promociones que otorga) fiscales que tiene el proyecto. Es el análisis que realiza el Fisco para acordar beneficios.

Cabe destacar que desde este punto de vista privado, cada vez más los inversores buscan evaluar los proyectos desde un ángulo de impactos positivos sociales y/o ambientales, más allá de los requerimientos públicos obligatorios.

En el enfoque público también hay diferentes puntos de vista para analizar un proyecto de inversión:

- d) Punto de vista de la economía global del país: se determina la rentabilidad del proyecto, aplicando precios sociales o de cuentas y no los del mercado.
- e) Evaluación social o distributiva: se determina qué sector de la sociedad recibe los beneficios y cuál los costos del proyecto.
- f) Análisis ambiental: se determina el impacto que producirá el proyecto en el ambiente. Cada vez se exige más un análisis ambiental para todos los proyectos tanto públicos como privados.

Existen autores que incluyen otros puntos de vista en el enfoque público entre otros el de necesidades básicas.

- Fases del Proyecto de Inversión

En la **fase comercial** el análisis mercadotécnico estudia las características del mercado, del bien a producir; tiene por objetivo determinar los escenarios comerciales, la demanda del producto ó servicio, sus condiciones y estrategias de comercialización, incluyendo el análisis de precio del producto e insumos. La **fase técnica o física** tiene como objetivo la elaboración del anteproyecto de ingeniería, en la **fase organizacional** se desarrollan los requerimientos de los sistemas de planificación, administración y control para las diversas áreas, así como las instalaciones necesarias para esto, la **fase económica**, la determinación de las inversiones y los resultados del plan de explotación con la rentabilidad de las inversiones (TIR) y la **fase financiera**, la estructura de financiación y la rentabilidad del grupo inversor (TOR).

Cada una de estas fases tiene una **etapa de elaboración** donde se analiza la factibilidad y **otra de formulación** donde se exponen las características finales del proyecto y una tercera de **evaluación** donde se busca que el proyecto cumpla con los objetivos planteados.

En la fase técnica el proyecto de inversión se formula a través del anteproyecto de ingeniería. En las fases económica y financiera la formulación

EVALUACION DE PROYECTOS

se realiza a través de los Flujos Netos de Caja que permiten medir cuanto dinero se compromete como inversión (tanto a la empresa como al inversor) y cuanto se recupera en cada ejercicio como retribución a lo invertido.

- Temarios existentes para la presentación:

El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio del Interior, la Secretaría de Industria a nivel nacional, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), las Provincias, Bancos de inversión y otras instituciones oficiales y privadas, tienen temarios para la presentación de los Proyectos de Inversión que son guías para unificar criterios y facilitar la evaluación que realizan esas Instituciones.

El ex Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), que financió casi la totalidad de la industria del país desde su fundación (1944) hasta su liquidación en la década del 90, elaboró en su Gerencia Técnica, con participación de distintas disciplinas, un Temario para la presentación de los proyectos (1963) que actualizó permanentemente. Fue uno de los primeros temarios que tuvo el país, el cual fue adoptado por la Secretaría de Industria de la Nación con algunas adaptaciones y posteriormente por algunas Provincias.

En la Cátedra se desarrolla una metodología para elaborar proyectos de inversión que tiene relación con aquel temario del BANADE.

No obstante esto, es importante destacar que si bien la metodología desarrollada es de amplia aplicación, flexible y de una gran profundidad en los detalles, es necesario que el profesional se adapte en cada caso al temario propuesto por la institución a quien se le va a presentar el proyecto.

- Condiciones para iniciar la ejecución de lo proyectado.

Si los parámetros de evaluación del proyecto de inversión son favorables es necesario, antes de la toma de decisión, cumplir las siguientes condiciones:

- Contar con el grupo inversor.
- Tener acordado los créditos.
- Tener aprobada la autorización que pudo requerir el tipo de negocio (ej: energía nuclear) o promoción solicitada a los organismos oficiales.

Para ello, previamente, esos actores han realizado un **Análisis Externo** que posibilita acompañar el proyecto de inversión.

Con estas condiciones cumplidas se podrá **tomar la decisión** de ejecutar lo proyectado. La decisión de ejecutar el proyecto, desde el punto de vista privado, siempre es del inversor.

- La **Administración del Proyecto** tiene como objetivo realizar la instalación o construcción proyectada y ponerla en funcionamiento.

Este proceso se inicia con la elaboración del Proyecto Definitivo que tiene el *Proyecto de Ingeniería* con su ingeniería de detalle y actualizando los presupuestos económicos financieros del proyecto de inversión. Estos presupuestos se controlan con análisis periódicos hasta la puesta en marcha del negocio.

EVALUACION DE PROYECTOS

- La **Puesta en marcha** es el inicio del plan de explotación y se define como el tiempo necesario para alcanzar el diseño del producto o servicio y del proceso (en calidad y costo previsto). Una vez alcanzado dicho diseño, se alcanza el denominado **Estado de Régimen**.

- Objetivos del Proyecto de Inversión:

Los objetivos del proyecto de inversión son determinar la *Factibilidad Comercial (Características del producto, plan de ventas y estrategia comercial)* la *Factibilidad y Viabilidad Técnica* (como realizar el bien o servicio), *Económica* (nivel óptimo de explotación, tamaño y localización incluido), *Financiera* (estructura de financiación óptima, con tasa de endeudamiento – k_d – aceptable), *Administrativa* (buena organización, dirección y ejecución) y *evaluar sus resultados y análisis de alternativas* de inversión.

ETAPAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL NEGOCIO

Personal Que actúa	Tiempo de referencia		Etapas en el desarrollo de una inversión	Inversiones	Fechas	Períodos	
Economista	Años	días	Identificación de la Idea: Estudios regionales y sectoriales para determinar posibilidades comerciales para bienes o servicios.	Período de pre inversión	Fecha del estudio	AÑO	Período de Preinversión +
Especialista Sectorial		semanas	Estudio Preliminar o de Prefactibilidad: Análisis y determinación de inversiones globales, y estimación de resultados de explotación anual, para la producción y venta de los bienes o servicios propuestos		Fecha del estudio		
Equipo inter-disciplinario		meses	Proyecto de Inversión o Plan de Negocio: Para la propuesta de producción y venta se analizan y determinan la factibilidad y viabilidad técnica, económica y financiera, con evaluaciones para la empresa, el grupo inversor, los Bancos y el Fisco, e incidencia en la comunidad y el medio ambiente.		Fecha del Proyecto de Inversión		
Consultores		meses	Evaluación externa: La llevan a cabo los Bancos y Areas del Gobierno para decidir los aportes solicitados, al igual que los inversores.				
					Fecha de Decisión	0	Período de Instalación
Profesionales Y técnicos	meses o años	Instalación o Construcción: Período que se inicia con la Decisión de llevar adelante el Proyecto de Inversión pues se obtuvieron Inversores, Acuerdos de Créditos y los Beneficios solicitados a las Areas de Gobierno, y concluye con las <i>Pruebas en Vacío</i> de las máquinas e instalaciones.	Período de inversión				
					Fecha inicio de actividades	Momento 0	
Directivos, ejecutivos,	Años	Año 1	Puesta en marcha: Se inicia el <i>Período de Explotación</i> con este tiempo necesario para alcanzar el <i>Diseño del Producto</i> (calidad y costo)	Inversión	Fecha estado de régimen	Período	
	p	//	//			//	//

EVALUACION DE PROYECTOS

profesionales y técnicos, empleados, obreros y peones	o s i t i v o s	Año "n"	Año "n": Ultimo año de explotación del Período analizado (vida útil) . El Activo Fijo tiene <i>Valor Residual</i> y el Activo de Trabajo Original está disponible. Se adeudan los <i>Créditos Renovables</i> y están disponibles las <i>Utilidades No Aplicadas</i> . Con amortizaciones se completa el Activo Fijo original.			de Explotación
---	--------------------------------------	---------	---	--	--	------------------------------

TECNICAS DE ELABORACIÓN, FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:

La preparación del Proyecto de Inversión se encomienda a un **equipo interdisciplinario** que lo encara a través de procesos de elaboración y formulación. Con la evaluación final para calificarlo y compararlo con otros proyectos.

En el **proceso de elaboración** se analizan y determinan en forma ordenada los factores que caracterizan al proyecto en las distintas fases. En el **proceso de formulación** se ordenan y presentan los resultados que permitirán el **proceso de evaluación**.

Los factores que caracterizan al proyecto son válidos para todos los casos pero de distinta importancia según la naturaleza del mismo. Tienen relación con dependencia entre ellos llegando a la solución por tanteos a base de varias hipótesis iniciales hasta alcanzar la mejor fórmula posible (iteración).

- **Elaboración:** los factores que se analizan y determinan son:

En la *fase comercial*: bienes o servicios a realizar, estudios de los distintos mercados, etapas de los estudios

En la *fase técnica o física*: *Tecnología* y tamaño *óptimo* para las distintas etapas, ventajas y desventajas de la macro y micro localización (*Tamaño y Localización*). Medios físicos para el montaje, instalación o construcción y funcionamiento de la planta y empresa dentro del programa de producción y venta a encarar (*Ingeniería del Proyecto o Anteproyecto de Ingeniería*).

En la *fase económica*: inversiones necesarias de Activo Fijo y Activo de Trabajo, amortizaciones del Activo Fijo y recuperación del IVA inversión, plan de explotación: ingresos y egresos, fondos autogenerados y valores residuales (*Inversiones y Presupuesto de Gastos e Ingresos*).

En la *fase financiera*: primera estructura financiera: capital propio y créditos renovables y no renovables. Servicio de los créditos, planilla resumen: tasa ponderada anual de endeudamiento (k_d), intereses y gastos bancarios preoperativos, gasto financiero. Resultados pro forma, incrementos de inversión que origina el financiamiento. Segunda y definitiva estructura financiera. Recupero del IVA inversión. Balances pro forma. Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos. Reinversiones: modificaciones que se introducen (*Financiamiento*).

- **Formulación:** resultados que se presentan para la evaluación:

EVALUACION DE PROYECTOS

En la *fase comercial* *Análisis FODA*, *Posicionamiento* y **Plan de ventas**.

En la *fase técnica o física*: el **Anteproyecto de Ingeniería**, que se define como la información técnica completa, aunque sin cálculos y detalles, que permite la valoración económica del proyecto de inversión en todo lo relativo al montaje, instalación o construcción y funcionamiento de la planta y la empresa.

En la *fase económica*: *Cuadro de Ingresos y Egresos del proyecto* que permite conocer el **Flujo Neto de Caja** y el **Flujo de Fondos Acumulado**, sin financiación de terceros (se denominarán **Puros**, pues aparece una modificación en la fase financiera).

En la *fase financiera*: *Cuadro de Ingresos y Egresos del Inversor* que permite conocer el **Flujo Neto de Caja** y **Flujo de Fondos Acumulados del Inversor**, con financiación de terceros. La financiación por parte de terceros (Bancos y proveedores) incrementa las inversiones y consecuentemente modifica el Flujo Neto de Caja del proyecto determinado en la fase económica (**Flujo Modificado**).

- **Evaluación**: se evalúan los proyectos a base de parámetros económicos y financieros que permiten la comparación entre distintos tipos de proyectos o negocios. Se mencionan los principales:

En la fase económica:

- Del *Flujo Neto de Caja* del proyecto (puro) se puede determinar:

Tasas de actualización

Valor Actual Neto:
$$\begin{cases} VAN_{(0)} \text{ o BN} & \text{sin actualizar} \\ VAN_{(k_c)} & k_c: \text{tasa de oportunidad de posible inversor} \\ VAN_{(k_b)} & k_b: \text{tasa del Banco que financia el 100\% del Proyecto} \end{cases}$$

TIR: Tasa interna de rentabilidad (Keynes)

- Del *Flujo de Fondos Acumulado* del proyecto (puro)

Tasas de actualización

Período de Retorno de la Inversión total:
$$\begin{cases} PRI_{(0)} & \text{sin actualizar} \\ PRI_{(k_c \text{ o } k_b)} & K_c \text{ o } K_b \\ PRI_{(TIR)} = n \text{ años} & \text{TIR} \end{cases}$$

TIR: Tasa interna de retorno

EVALUACION DE PROYECTOS

En la fase financiera:

- Del *Flujo Neto de Caja* del inversor se puede determinar:

Tasas de actualización

$$\text{Valor Actual Neto: } \begin{cases} \text{VAN}_{(0)} \text{ o BN} & \text{sin actualizar} \\ \text{VAN}_{(k_c)} & k_c: \text{ tasa de oportunidad del inversor} \\ \text{VAN}_{(k_{\text{cap}})} & k_{\text{cap}}: \text{ tasa del costo del capital propio} \end{cases}$$

TOR: Tasa interna de rentabilidad del inversor (Keynes)

- Del *Flujo de Fondos Acumulado* del inversor

Tasas de actualización

$$\text{Período de Retorno del capital: } \begin{cases} \text{PRI}_{(0)} & \text{sin actualizar} \\ \text{PRI}_{(k_c \text{ o } k_{\text{cap}})} & k_c \text{ o } k_{\text{cap}} \\ \text{PRI}_{(\text{TOR})} = n \text{ años} & \text{TOR} \end{cases}$$

TOR: Tasa interna de retorno del inversor

- Del *Flujo Neto de Caja* del proyecto (modificado) se puede determinar:

$$\text{VAN}_{(0)} \text{ modificado} > \text{VAN}_{(0)} \text{ puro}$$

$$\text{TIR modificado} > \text{TIR pura}$$

$$\text{PRI}_{(0)} \text{ modificado} < \text{PRI}_{(0)} \text{ puro}$$

- *Efecto palanca o Leverage*

$$\text{TOR} / \text{TIR} > 1$$

EVALUACION DE PROYECTOS

EVOLUCION ECONOMICA DEL NEGOCIO

En el estudio de factibilidad o proyecto de inversión se analiza inicialmente la evolución económica del negocio a través del tiempo.

Cuantificadas las inversiones requeridas para la instalación y montaje (activo fijo) y las necesarias para facilitar el plan de explotación (activo de trabajo) se determinarán los resultados económicos anuales (utilidades) a través del período de análisis (es conveniente que coincida con la vida útil del negocio) y las amortizaciones del activo fijo imputadas en los costos de cada ejercicio. A estos *Fondos Autogenerados* (utilidades más amortizaciones) se le sumarán los *valores de recupero al final del año "n"* (valor residual del activo fijo y la totalidad del activo de trabajo original) obteniéndose los beneficios totales de la explotación a nivel económico; éste nivel no tiene gasto financiero.

En este proceso sucederá lo siguiente:

Balance inicial (año 0): tiene el activo fijo y el de trabajo requeridos (se supone que están al 100%).

Se supone también, a nivel económico, que el pasivo esta formado por el capital propio, que no devenga intereses.

Plan de explotación (años 1 al "n"): cada ejercicio aportará utilidades no aplicadas y amortizaciones contables (fondos autogenerados).

Las utilidades no aplicadas (después de Honorarios al Directorio e Impuesto a la Ganancia) se irán acumulando en el activo de trabajo (en Caja y Bancos), formando el BN o VAN(0) del proyecto.

Las amortizaciones contables anuales disminuyen el activo fijo hasta un valor residual (año "n") y se acumulan en Caja y Bancos).

El activo de Trabajo original puede no modificarse (producción y venta constante) o ir incorporando las variaciones previstas (positivas o negativas). Al final del año "n" estará en el valor total proyectado, disponible.

La situación final es: se cumplen los dos compromisos de la empresa:

a) Se devuelve la inversión: Activo Fijo = $\sum_{t=1}^n \text{amortizaciones}_t + \text{valor residual}$

Activo de Trabajo = totalmente disponible al final del año "n"

EVALUACION DE PROYECTOS

- b) Se generan utilidades: las no aplicadas (sólo se descontó Honorarios al Directorio e Impuesto a la Ganancia) están acumuladas en Caja y Bancos formando el:

$$\text{BN o Valor Actual Neto}_{n \text{ años}} = \sum_{t=1}^n (\Delta \text{VAN}_{(0)})_t$$

Por lo tanto se mostrará a un posible inversor:

$$\text{VAN}_{(0) \text{ n años}} \equiv \sum_{t=1}^n (\text{Ue} - \text{HD} - \text{IG})_t$$

que es el Beneficio Neto que le corresponde después de netear la inversión.

Siendo:

Ue = utilidades económicas antes de Honorarios al Directorio e Impuesto a la Ganancia.

HD = Honorarios al Directorio.

IG = Impuesto a la Ganancia.

Nota: Hay un proceso paralelo que es el pago del impuesto al Valor Agregado (IVA Inversión) al realizar las inversiones, que se convierte en un Crédito Fiscal, y su recupero a través del IVA del plan de explotación (IVA venta – IVA insumos) o en forma anticipada por el Fisco (regímenes de promoción)

Ver Gráfico²

² Gráfico elaborado para una presentación para el MERCOSUR por un equipo que, con otros profesionales, integraban los Ing. Jorge Luis Grimoldi e Ing. José M. Martínez Iraci. (2002/03).

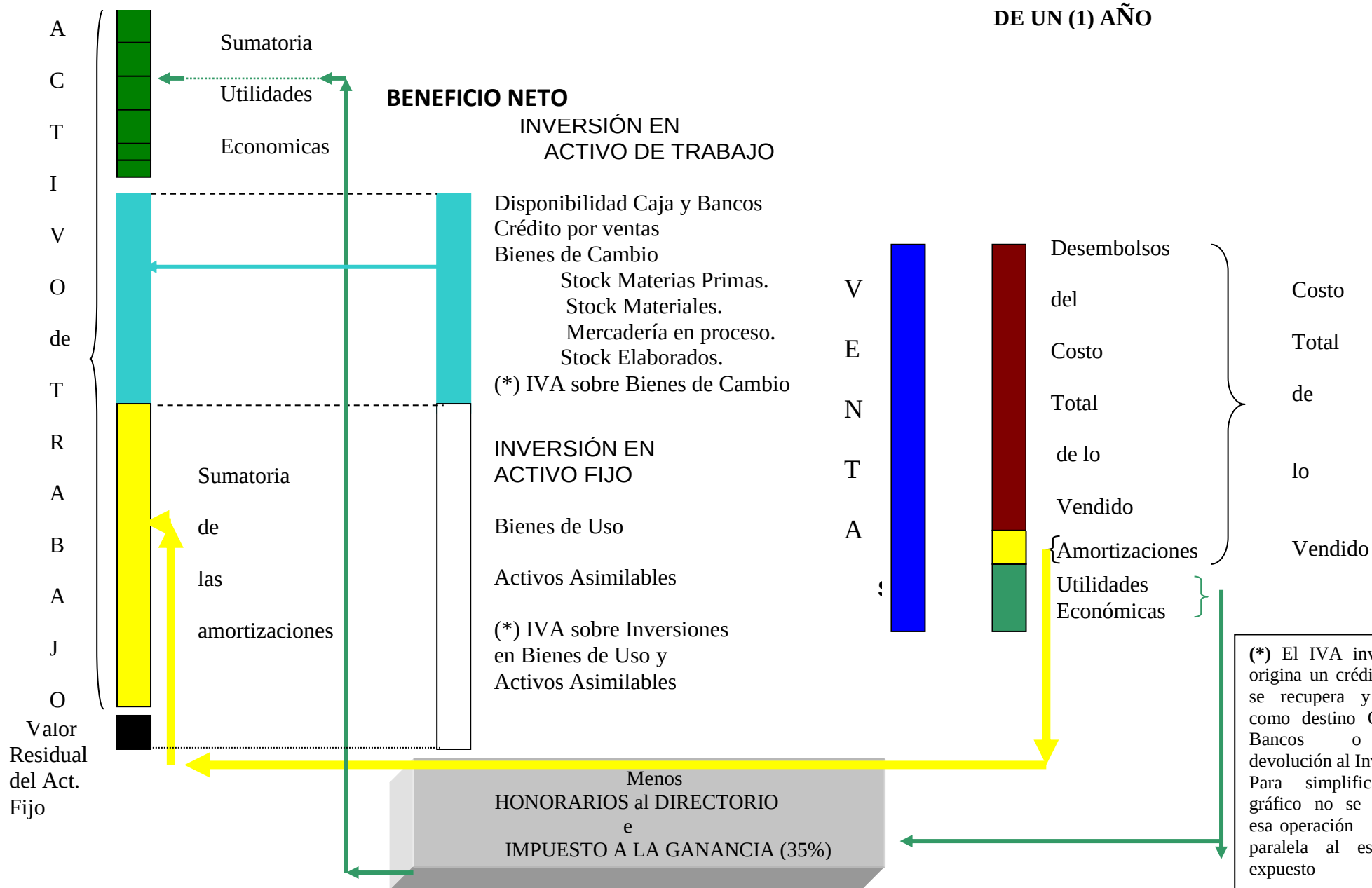
EVALUACION DE PROYECTOS

EVOLUCION DE LOS ACTIVOS EN UN PROYECTO DE INVERSIÓN

ACTIVOS FINALES (año n)

ACTIVOS INICIALES

RESULTADOS ECONOMICOS
DE UN (1) AÑO



(*) El IVA inversión origina un crédito que se recupera y tiene como destino Caja y Bancos o la devolución al Inversor. Para simplificar el gráfico no se vuelca esa operación que es paralela al esquema expuesto

EVALUACION DE PROYECTOS

ESTUDIO DE MERCADO ³

Su objetivo es determinar la *demanda* del bien a producir, el *precio de venta*, las *características* del producto y la *estrategia comercial* a seguir. Las dos primeras, en general, son no controlables por el proyecto, en cambio las últimas lo son.

Consiste en estudiar, a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los distintos mercados: *consumidor* del bien a producir, *proveedor* de las materias primas e insumos, *competidor* (incluido sustitutos y bienes complementarios) y *distribuidor* de insumos y bienes a producir. Esto se realiza en etapas, analizando, respectivamente, las situaciones histórica, presente y proyectada. ⁴

El **mercado consumidor** está conformado tanto por los actuales consumidores como por los que potencialmente podrían incorporarse demandando los productos del proyecto o del mercado competidor. El estudio de este mercado es de vital importancia debido a que las variables del mismo tienen influencia directa sobre los ingresos del proyecto.

El **mercado proveedor** es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán insumos al proyecto. Generalmente es compartido con la competencia. El análisis de los precios y las cantidades ofertadas por los proveedores se debe efectuar incluyendo la influencia del proyecto en funcionamiento, dado el impacto que en el equilibrio del mercado proveedor puede tener su tamaño. No se comportará de igual manera un mercado en el cual aumente la demanda de insumos en un 1% que aquel en la que aumente un 30%.

El **mercado competidor** está constituido por el conjunto de empresas que, en la actualidad, satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales consumidores. Dichas empresas rivalizarán con el proyecto para mantener o incrementar su participación en el mercado consumidor. El estudio de la competencia no sólo se limita a las empresas productoras del mismo bien, sino también de los productos sustitutos y de los bienes complementarios. Asimismo, se debe analizar la competencia potencial de nuevas empresas y/o proyectos. El ingreso de esta nueva pugna comercial está contenida por las barreras de entrada del negocio. Un tercer tipo de competidor a considerar en casos específicos son aquellos que compiten por los mismos insumos requeridos en el proyecto, sobre todo en aquellos casos donde la escasez de dicho insumo es marcada

El **mercado distribuidor** está formado por aquellas empresas intermediarias que entregan los bienes de los productores a los consumidores. El impacto de este mercado sobre la rentabilidad de un proyecto puede ser muy importante en determinados casos.

³ Este trabajo forma parte de una presentación realizada para el MERCOSUR por un equipo que, con otros profesionales, integraban los Ing. Jorge Luis Grimoldi e Ing. José M. Martínez Iraci. (2002/03).

⁴ SAPAG CHAIN, N. y R.: Preparación y Evaluación de Proyectos. Ed. Mc Graw Hill. Bogotá, 1997.

EVALUACION DE PROYECTOS

Los principales puntos a considerar en el análisis de cada mercado son:⁵

Mercado Consumidor:

- Características del segmento al que apunta el bien.
- Necesidades a satisfacer.
- Demanda (actual y proyectada) del bien a producir
- Mercado interno y/o externo.
- Alianzas para disminuir el stock de elaborados.

Mercado Proveedor:

- Disponibilidad de recursos (materia prima, mano de obra, etc).
- ¿La demanda de insumos generada por el proyecto puede modificar los parámetros de la oferta (precios, etc)?
- Poder de negociación con los proveedores. Alianzas para disminuir el stock de materias primas y materiales.

Mercado Competidor:

- Situación actual de la competencia.
- Impacto del proyecto en la competencia.
- Posible reacción de la competencia.
- Condiciones para la importación: barreras arancelarias, cupos, cuotas, etc.
- Alianzas para atender segmentos del mercado

Mercado Distribuidor:

- Disponibilidad de canales de comercialización.
- Funcionamiento de los canales de comercialización.
- Tercerización.

Para identificar y proyectar estos cuatro mercados se efectúa el análisis de las siguientes etapas:

El *análisis histórico* tiende a reunir la información estadística necesaria para proyectar la situación. Asimismo, evalúa los resultados de decisiones que oportunamente adoptaron otros agentes del mercado, para identificar los efectos positivos o negativos que se lograron. En tanto que, el *análisis de la situación presente* es la base para la proyección que se pretende, teniendo en consideración los proyectos de la competencia.

El *análisis de la situación proyectada* es el más importante del estudio de mercado. La información histórica y presente⁴ permite proyectar una situación suponiendo el mantenimiento del comportamiento de las variables analizadas que la implementación del proyecto modificaría, por lo que resulta necesario diferenciar la situación futura sin el proyecto y luego con la participación de él. Concluye este estudio con el mercado particular en que podría desarrollarse cada caso investigado.

⁵ Cátedra de Proyectos de Inversión del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA), Equipo de Trabajos Prácticos. Buenos Aires, 1999.

EVALUACION DE PROYECTOS

Diagnóstico Externo e Interno. FODA.

A partir de estos estudios es posible efectuar un diagnóstico externo del proyecto. El *Diagnóstico Externo*⁵ es la conclusión del análisis de los mercados mencionados que se obtiene al analizar las oportunidades y amenazas del micro y macroentorno, sobre los cuales no se posee control, sin considerar los puntos fuertes o débiles del proyecto considerado.

El *Microentorno* está compuesto por los proveedores, competidores, canales de distribución, consumidores, etc.

Se define como *Macroentorno* a las tendencias del contexto y su análisis implica evaluarlas y proyectarlas a fin de determinar su impacto sobre el proyecto, prever su evolución en entornos cambiantes para detectar oportunidades y amenazas. Las principales tendencias a analizar son: las tecnológicas, políticas y legales, económicas, socioculturales, demográficas y ecológicas.

Oportunidades: son las circunstancias de lugar y tiempo favorables o convenientes para el proyecto que el entorno presenta.

Amenazas: es aquello que impacta negativamente en el proyecto y no puede controlarse, o aquello que no se llegó a vislumbrar sino hasta que se hizo presente.

Por otra parte se puede realizar un *Diagnóstico Interno* del proyecto en el caso de que la empresa sea preexistente al proyecto que consiste en estudiar todas las fuerzas internas de la empresa, que incluye los recursos humanos, técnicos, financieros, etc. con el objetivo de detectar sus fortalezas y debilidades; se deben analizar las existentes y las potenciales.

Fortaleza es aquello que permite a la empresa enfrentar cualquier alteración que presente el mercado y de la cual ella debe ser conciente.

Las Fortalezas se basan en las ventajas comparativas que el proyecto posea respecto a su competencia debido, por ejemplo, la cantidad y calidad de reservas mineras, avances tecnológicos, capacidad de innovación, liderazgo en costos, marca reconocida, canales de comercialización y distribución, conocimiento e información del mercado, etc.

Es importante distinguir las fortalezas potenciales debido a que al introducir un proyecto al mercado las fortalezas visibles pueden desvanecerse al reaccionar la competencia.

Las ***Debilidades*** suelen estar en las fortalezas de la competencia o pueden ser intrínsecas del proyecto. En el primer caso, por ejemplo, la competencia tiene economía de escala por mayor producción, posee mejor conocimiento e información del mercado, etc. En el segundo, por ejemplo, la tecnología del proyecto es obsoleta, hay un deficiente conocimiento de las reservas mineras, no se cuenta con los recursos financieros para una buena penetración en el mercado, etc.

EVALUACION DE PROYECTOS

No obstante, cabe aclarar que tratándose de una variable controlable por el proyecto se debe tener mucha precaución cuando se las define, ya que habitualmente un proyecto no debería tener debilidades y si efectivamente están, se debe informar inmediatamente como se solucionará esa debilidad. Esto se debe a que un inversor difícilmente realice un aporte de capital si el negocio presenta debilidades.

*El proceso de definición del Diagnóstico Externo y del Diagnóstico Interno, denominado análisis FODA, en busca de un posicionamiento correcto, no es matemático. En él es fundamental el criterio que el analista utilice. Lo importante es poder percibir de que manera impacta el medio externo sobre el proyecto a fin de aprovechar las fortalezas y las oportunidades y tratar de convertir las debilidades y las amenazas en fortalezas y oportunidades respectivamente.*⁶

Una vez realizado el análisis de las fortalezas y debilidades y comparando éstas con las oportunidades y amenazas de los mercados en los cuales se desenvolverá el proyecto surge el posicionamiento que tendrá en los mismos. La correcta elección del posicionamiento, que concluye en las definiciones de precio, cantidad, características y estrategia comercial, será vital en el éxito del proyecto.⁵

Los elementos fundamentales que deben incluirse en las conclusiones son:

1) Precio/s del/los producto/s a introducir en el mercado y sus condiciones: Define el nivel de ingresos del proyecto.

- Precio de mercado: Contado.
- Forma de pago.
- Plazos de venta (créditos a compradores).
- Volumen de crédito a otorgar como porcentaje de la venta total.
- Esquema de bonificaciones.

2) Cantidad a vender a través del tiempo: Define el plan de ventas y las etapas a cumplir.

- Volumen de ventas del proyecto y su evolución en el tiempo.
- Participación esperada en el mercado.
- Ampliación del mercado consumidor con la introducción del proyecto.
- Penetración en las carteras de consumidores de las distintas empresas competidoras.

3) Características del producto: Define el diseño del producto y su forma de expedición.

- Calidad.
- Características especiales.
- Servicios adicionales. Pre y post-venta.

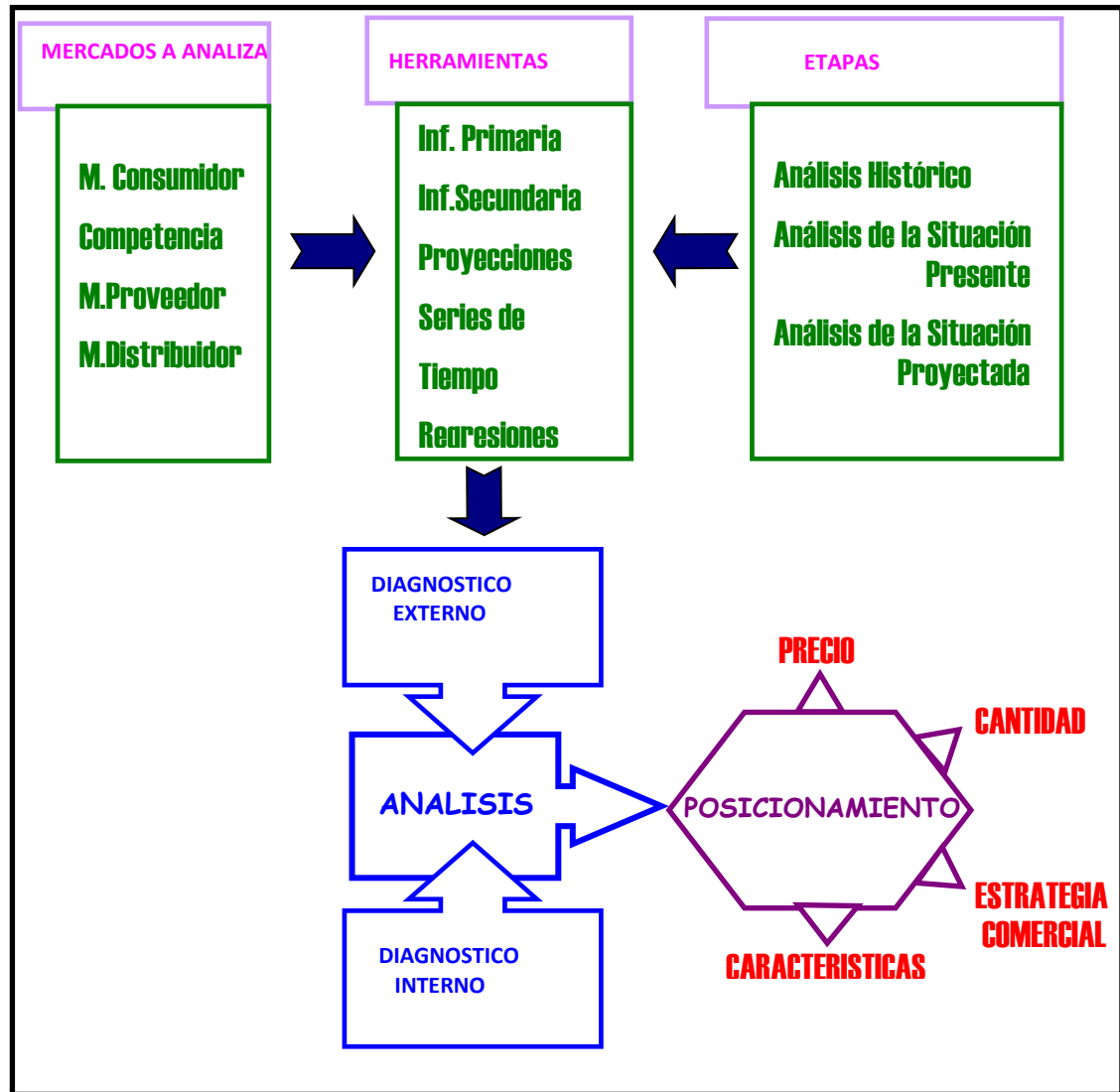
4) Estrategia Comercial: Define la forma de comunicación con el cliente en la entrega del producto y el servicio posterior que corresponda.

⁶ LEVAGGI, G.: Herramientas para Análisis de Marketing Estratégico. Ed.Universo. Buenos Aires, 1998.

EVALUACION DE PROYECTOS

- Cadena de distribución.
- Canales de comercialización.
- Estrategia de ventas con los clientes. Alianzas (just in time).
- Estrategia de compra con los proveedores. Alianzas (just in time).

DIAGRAMA DEL ESTUDIO DE MERCADO



J. M. MARTINEZ IRACI (2002), adaptado de Cátedra ITBA ⁵

Es fundamental que las conclusiones del estudio de mercado estén cuantificadas, es decir, que el precio y el plan de ventas sean expresados en valores numéricos **puntuales** y **absolutos** y con **las unidades bien definidas**.

Puntuales porque la variabilidad en los precios ó cantidades de ventas se analizan en el análisis de riesgo. **Absolutos** para que no queden dudas con respecto a que otro valor se hizo relativo, y en **unidades bien definidas** porque el no tenerlas en cuenta puede provocar errores involuntarios a la hora de realizar cálculos a nivel técnico ó económico.

EVALUACION DE PROYECTOS

La capacidad real del proyecto debe satisfacer una parte de la demanda insatisfecha real o potencial detectada. Es muy riesgoso pretender satisfacer altos porcentajes de esa demanda.

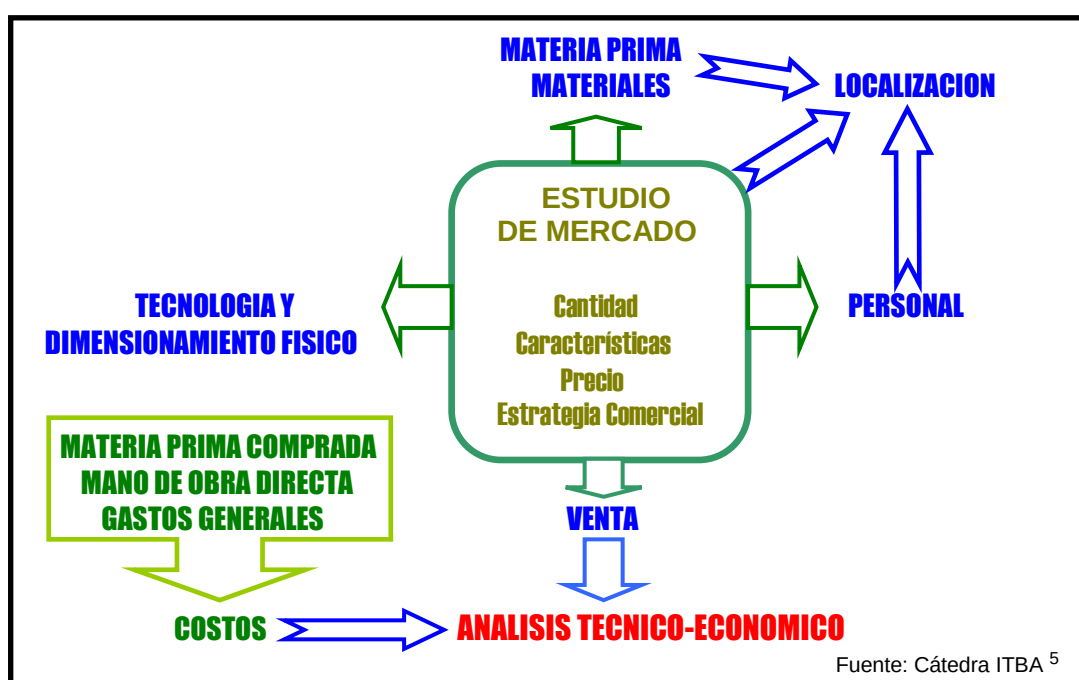
Los resultados del estudio de mercado: demanda del bien a producir, precio de venta, característica del producto y estrategia comercial a seguir, junto con las disponibilidades de recursos son los datos básicos de los cuales se nutrirá el proyecto.

La cantidad a producir será un dato importante al determinar el plan de explotación del negocio, la capacidad productiva a instalar, la tecnología a adoptar, los stocks de material primas y materiales necesarios, la mano de obra requerida, los stocks de productos terminados y, en el orden económico, las inversiones, los costos y los ingresos.

Las características del producto (diseño) se tendrán en cuenta en los ensayos previos y en la tecnología a adoptar e incidirán en las inversiones. La marca del producto puede ser determinante para la colocación del producto.

El precio de venta resultará significativo al calcular los ingresos por las ventas que repercutirá en el flujo neto de caja y consecuentemente en la rentabilidad del proyecto.

La estrategia comercial resulta significativa al seleccionar la cadena de distribución y su incidencia en los costos de comercialización. La posibilidad de establecer alianzas con los proveedores de materias primas y materiales y con los compradores, así como tercerizar la distribución, permitirá reducir los stocks de bienes de cambio y consecuentemente reducir las inversiones en activo de trabajo.



EVALUACION DE PROYECTOS

LOCALIZACION

El objetivo de la localización es determinar la correcta ubicación del proyecto. Cualquier error en este punto puede ser crítico para el proyecto.

El estudio consiste en el análisis de las variables (fuerzas locacionales) que intervienen en el montaje, instalación y explotación del negocio a fin de alcanzar eficiencia y el mejor resultado (máxima utilidad a menor costo unitario).

Se suele abordar este estudio en dos etapas: la primera determinando la zona (macrolocalización) y la segunda, el punto preciso o ubicación (microlocalización).

Los principales elementos de juicio a considerar son:

- Suma de gastos de transporte de insumos y productos.
- Disponibilidad y costos relativos de los recursos.
- Factores de infraestructura (terrenos, edificios, servicios, promociones, leyes, etc).
- Disponibilidad de mano de obra, en cantidad y calidad.

Dos son los criterios que presentan, en general, los proyectos para definir la localización: la orientada al mercado de los productos y la orientada al mercado abastecedor de insumos.

La definición de este análisis se llevará a cabo analizando alternativas a través de una *Matriz de Decisión*. La construcción de esta matriz requiere:

- Determinar las localizaciones con más posibilidades.
 - Requerimientos comunes valorados por su importancia, con puntos de 1 a 10.
 - Cada posible localización es valuada en relación a los requerimientos, con puntos de 1 a 10.
 - Realizar los productos que correspondan al requerimiento y la localización.
- Ejemplo:

Requerimientos	Puntos	Localidades					
		A	Puntos	B	Puntos	C	Puntos
Materia Prima	8	9	72 (8 x 9)	10	80 (8 x 10)	8	64 (8 x 8)
Energía eléctrica							
Gas							
Mano de Obra							
//							
Totales							

EVALUACION DE PROYECTOS

Se obtendrá la localización más conveniente con la que resulte el mayor puntaje en la sumatoria total de los distintos requerimientos. Este método se denomina *Método de Factores Ponderados*.

Algunos autores dividen los requerimientos en imprescindibles y en deseables. Si una localidad no cuenta con un requerimiento imprescindible es descartada de inmediato.

Corresponderá viajar a la localidad que resulta favorecida para comprobar, y si es posible certificar, el servicio requerido.

Esos certificados acompañan en anexos al Proyecto de Inversión, garantizando la provisión de los servicios comprometidos (agua, energía eléctrica, gas, materia prima, etc) y permiten al profesional que realiza la evaluación externa fundamentar su opinión sobre la factibilidad técnica y económica del proyecto.

La matriz de decisión puede incluir precios de los insumos y servicios.

Se tendrá especial cuidado de no incidir desfavorablemente en la comunidad (ej: ruidos molestos, malos olores y otros) y en el medio ambiente.

EVALUACION DE PROYECTOS

TAMAÑO

El tamaño será consecuencia, principalmente, del *análisis de mercado* que determina la demanda insatisfecha existente y futura, las *escalas de producción* que son posibles en la tecnología a adoptar, las *disponibilidades reales de aporte de capital propio e insumos* y las *disposiciones legales* que pudiera haber.

Del análisis realizado por el equipo interdisciplinario surgirá un *Plan de Ventas* a cumplir posiblemente en distintas etapas. Para ese plan de ventas será necesario un *Plan de Producción* el cual requerirá determinado equipo operativo y servicios varios para atender las necesidades de las personas y procesos.

La *capacidad de producción* requerida será función de la cantidad de máquinas y horas activas disponibles. Dependerá si se dispone de la inversión que significa máquinas muy automatizadas con poco personal, pero con varios turnos de trabajo o ahorrar en máquinas menos automatizadas con importante cantidad de mano de obra.

El resultado, uno u otro, será determinada *Capacidad de Producción* para el proyecto, con su ritmo de trabajo.

El *Ritmo de Trabajo* se formará a base de días, turnos y horas. Cada tipo de actividad tiene su ritmo de trabajo con regulaciones propias. El ritmo de trabajo tiene unidades que generalmente son horas. A veces las horas máquinas no coinciden con las horas hombres (hay máquinas que trabajan sin mano de obra y viceversa).

Cuando los equipos son de alta producción e importante inversión, con tecnología en constante innovación, es conveniente un programa con ritmo de trabajo elevado que permite el uso intensivo de los mismos. En ese caso se determinan las horas activas a base de 4 turnos rotativos (como se propone en los ejercicios de clase) resultando:

Días / año = 365 – 10 feriados obligatorios – 15 días de vacaciones = 340

Meses / año = 12 – 0,5 vacaciones = 11,5 (meses algo menor de 30 días)

Horas / día = 24

Horas / año = 340 días x 24 horas = 8.160

- Programa de Producción:

El equipo interdisciplinario informa sobre Plan de Ventas, Tecnología y Localización para que inicie el Anteproyecto de Ingeniería el grupo técnico del equipo (ingenieros y arquitectos).

El plan de ventas dará origen al plan de producción y a través del ritmo de trabajo al Programa de Producción.

EVALUACION DE PROYECTOS

Plan de Ventas = Plan de Producción en estado de régimen (después de superar la puesta en marcha y de formar el stock de elaborados).

$$\text{Programa de Producción (para determinada etapa)} = \frac{\text{Plan de Producción}}{\text{Horas activas máquinas}}$$

La *Capacidad Teórica* del equipo y de cada máquina la fija el tecnólogo a base de su conocimiento y experiencia sobre el equipamiento requerido, materia prima a consumir, producto a elaborar, eficiencia del personal asignado y la organización de la empresa. Esta capacidad teórica es la máxima producción, en condiciones normales de funcionamiento, entre dos paros sucesivos.

La *Capacidad Real* tiene en cuenta los paros funcionales y accidentales que puede tener el equipo o la máquina. A tal fin el tecnólogo determinará las horas inactivas que producen esos paros (mantenimiento preventivo, limpieza, accidentes, carga y descarga y otros) y a base de ellas y las activas de un período (años), determina el:

$$\text{Coeficiente Operativo} = \left| \frac{\text{Horas activas} - \text{horas de paros}}{\text{Horas activas}} \right|_{\text{año}} \times 100$$

resultando:

$$\text{Capacidad Real} = \text{capacidad teórica} \times \text{coeficiente operativo}$$

Esta capacidad puede estar totalmente o parcialmente aprovechada (por distintos motivos), en el programa previsto.

$$\text{Grado de Aprovechamiento} = \left| \frac{\text{Producción programada}}{\text{Capacidad real}} \right|_{\text{máquina}}$$

La línea esta formada generalmente por varias máquinas. Cada una de ellas puede tener distinta capacidad y consecuentemente distinto aprovechamiento.

La línea esta bien equilibrada cuando el grado de aprovechamiento de cada máquina es similar. El *cuello de botella* de la línea es la máquina con más alto grado de aprovechamiento. La *capacidad real de la línea* será la producción de la última sección cuando el cuello de botella trabaje al máximo.

El *grado de aprovechamiento* de la línea es:

$$\text{Grado de Aprovechamiento línea} = \left| \frac{\text{Producción programada}}{\text{Capacidad real}} \right|_{\text{línea}}$$

EVALUACION DE PROYECTOS

Los parámetros de rendimiento que se determinarán son función, entre otras variables, del grado de aprovechamiento de los equipos. Habrá tantas TIR como programa de aprovechamiento.

La línea será homogénea cuando esta formada por máquinas de igual marca o fabricante. En algunos casos, conviene tener en cada sección de la línea máquinas de marcas distintas para tener asegurada la última tecnología en cada sección por parte de distintos fabricantes especializados. La línea homogénea tiene un único proveedor de repuestos, en cambio la línea heterogénea varios, multiplicando los trámites de compras.

Si en la línea hubiera alguna máquina que, dentro de lo programado, tuviera bajo aprovechamiento se deberá ofrecer a terceros el servicio de ésta hasta mejorar su aprovechamiento dentro de la línea o no incorporar esta máquina y trabajar fuera de la empresa esa operación (tercerizado). En este caso habrá que conocer los costos con la máquina y sin ella con el servicio de terceros. Los ingresos provenientes de la venta del aprovechamiento a terceros así como cualquier costo extra debido a esto se ingresarán como Otros Ingresos y Otros Egresos en el Cuadro de Fuentes y Usos.

- **Análisis de alternativas:** inversión / gastos de explotación (criterio del valor actual neto):

Podría interesar analizar la conveniencia de realizar inversiones en máquinas y equipos para llevar a cabo determinada producción o dar a terceros la elaboración de esa producción con incremento de los gastos de explotación de la empresa. En ese caso la diferencia de los flujos netos de caja de ambas alternativas se reduce a los egresos a través de un tiempo que es el de la vida útil de las máquinas y equipos de una de las alternativas, dado que los ingresos son iguales.

Para determinar la más ventajosa en función del flujo neto de caja reducido a los egresos se utiliza el criterio del *Costo Anual Equivalente*. Para ello se traen al presente las inversiones y gastos de explotación de ambas alternativas durante la vida útil de las máquinas y equipos de una de ellas y se determinan las anualidades a la tasa de actualización que corresponda:

$$CAE_{(k)} = CTA_{(k)} \times \frac{(1 + k)^n k}{(1 + k)^n - 1}$$

siendo: CTA = Costo total actualizado

k = Tasa de actualización

n = Vida útil de las máquinas y equipos

CAE = Costo anual equivalente

La ventaja será para la alternativa que tiene más bajo CAE.

Si se analizaran flujos con ingresos diferentes, se utilizará el Valor Actual Neto (VAN) y se obtendrá el *Valor Actual Equivalente*:

EVALUACION DE PROYECTOS

$$VAE_{(k)} = VAN_{(k)} \times \frac{(1 + k)^n k}{(1 + k)^n - 1}$$

siendo: VAN = Valor actual neto

k = Tasa de actualización

n = Vida útil de las máquinas y equipos

VAE = Valor actual equivalente

Estos procedimientos se utilizarán también para comparar proyectos de distintas vida útil.

Este Análisis de Alternativas requiere como base el desarrollo de cada una de ellas y consecuentemente postergar hasta esos momentos finales del estudio la definición sobre el tamaño.

Debido al punto en el que nos encontramos en el proyecto, muchas veces se dificulta determinar adecuadamente los egresos producidos por las diversas alternativas y por lo tanto evaluar en profundidad la ventaja de una alternativa sobre otra. Un momento donde pueden ser analizadas, nuevamente las alternativas de soluciones tecnológicas es dentro de un escenario en el análisis de riesgo.

EVALUACION DE PROYECTOS

INGENIERIA DEL PROYECTO

El objetivo del estudio técnico que se inicia es determinar la función de producción óptima que permita la utilización de los medios disponibles al mejor nivel de eficacia y eficiencia. De este esfuerzo se obtendrá el **Anteproyecto de Ingeniería** que dará información suficiente para la valoración económica del proyecto en cuanto a *Inversiones* que hacen a la instalación o construcción y montaje y *Gastos* originados en el plan de explotación.

El *Anteproyecto de Ingeniería* tiene información técnica completa, aunque sin cálculos definitivos y de detalles.

Se inicia este estudio una vez definido los siguientes aspectos:

- A través del Análisis de Mercado, el *Plan de Ventas con definición de bienes o servicios* a producir o realizar.
- A través del Análisis Tecnológico, la *tecnología* a adoptar para la producción de los bienes o la *metodología* para realizar los servicios.
- El *Programa de Producción (Tamaño)* en función del plan de producción y el ritmo de trabajo adoptado.
- La *localización* en función de las variables del proyecto que establece la tecnología o metodología adoptadas.

Se hará referencia a la producción de bienes para simplificar pero el desarrollo a realizar es aplicable también a la prestación de servicios y su metodología de trabajo.

Con relación a la *definición de los bienes* a producir conviene tener en cuenta que ésta se inicia en los estudios anteriores (identificación de la idea y estudio de prefactibilidad) y que en esta última etapa del estudio de factibilidad se van precisando aún más las características técnicas y comerciales de los bienes hasta alcanzar el *diseño* que las caracterizará en plaza.

Habría que hacer referencia a un máximo de 3 o 4 productos que deben ser, en su conjunto, representativos del total a producir, a fin de simplificar los cálculos de costos que se realizarán al analizar el plan de explotación. La lista completa de productos se presenta en un anexo, donde se podrá apreciar la diversidad de bienes que puede encarar el proyecto.

En algún caso el producto de referencia que promedia la producción del proyecto, puede resultar un *producto no real* pero igualmente útil pues permite determinar los costos reales de explotación total del proyecto. Es el caso de una imprenta con gran variedad de publicaciones que, a través de una revista no real y determinado volumen de producción, permite determinar gastos reales de explotación para el proyecto.

EVALUACION DE PROYECTOS

Hay que mencionar también los *subproductos* que son los elementos producidos durante el proceso de transformación de las materias primas y semielaborados que tienen características y aplicaciones distintas al producto final. En algunos casos son bienes con importante valor en el mercado (ej: las fibras cortas separadas en el peinado de las fibras de lana que se denominan “blousse” y que son, además, bienes de exportación).

Los *desperdicios* son elementos que se separan del proceso de transformación de las materias primas y semielaborados y que pueden, en algunos casos, reciclarse, y en otros ser vendidos o retirados sin o con costo adicional (tratamiento de desperdicios).

La *merma* es la pérdida de peso en la materia prima o semielaborados que se cuantifica en forma indirecta (ej: pérdida de humedad en materia prima).

Sobre estas definiciones inciden los resultados del análisis de mercado (características del producto) y el tipo de tecnología adoptado.

El *plan de ventas* origina el *plan de producción* y lo iguala una vez alcanzado el estado de régimen con la formación del inventario de productos elaborados. El *programa* es la realización del plan a través del tiempo. Se hizo necesario adoptar un *ritmo de trabajo* (unidades de tiempo en un ejercicio) determinando el *programa de producción*: volumen de producción / unidad de tiempo (tamaño).

El *Anteproyecto de Ingeniería* contiene:

1) *Proceso industrial (bienes)*: es la secuencia ordenada de operaciones, transportes, inspecciones, demoras y depósitos que tiene la transformación de las materias primas y semielaborados, y empaque de elaborados para colocar el producto en plaza.

El proceso se representa mediante diagramas de distinto tipo según la actividad del negocio.

Se indicarán las operaciones que se llevarán a cabo por medio de terceros y se indicará el trabajo para terceros que se prevé.

El proceso industrial requiere generalmente servicios que puede recibir a través de instalaciones industriales propias o de terceros (tercerizado). De las instalaciones industriales propias como ser aire acondicionado, vapor de agua, fuerza motriz y otras hay que elaborar anteproyectos a base de los suministros requeridos y las características de los equipos generadores y distribuidores del servicio, determinando los insumos y stocks necesarios para su eficiente funcionamiento. Estos anteproyectos se entregarán oportunamente a empresas especializadas quienes elaborarán presupuestos que se analizarán en el dimensionamiento económico.

2) Las *capacidades* y el *aprovechamiento de los equipos* son temas desarrollados en la Unidad Temática Tamaño.

EVALUACION DE PROYECTOS

3) *Balance de materiales*: a base del programa de producción que es la producción de la última sección operativa y los desperdicios, recuperables y no recuperables, como asimismo las mermas, de cada sección operativa, se determinarán la alimentación y producción requeridas en cada sección. Los volúmenes estarán referidos a la unidad de tiempo del programa (hora, turno, día, año).

Se deberá indicar las secciones en las cuales ingresan los desperdicios recuperables de tal forma que en la alimentación de la primera sección estará incidiendo el recupero total (ver Ejercicio N° 1).

De este balance habrá información sobre materias primas y semielaborados que requiere el proceso, que será tomada en cuenta al elaborar los costos.

En función de las producciones requeridas en cada una de las secciones operativas y la capacidad de la máquina operativa tipo, se determinará la cantidad de máquinas necesarias. La capacidad real de las líneas de producción y su aprovechamiento ha sido desarrollado en la Unidad Tamaño (ver ejercicios: N° 2 al 5).

4) *Incidencia en el medio ambiente*: se deberá analizar los efectos negativos que produce la actividad del proyecto sobre el aire, agua y terreno del lugar y que soluciones se adoptarán.

Hay desperdicios que requieren el tratamiento previo antes de ser entregados a los servicios centralizados que pueda tener la localidad. Es el caso de las tintorerías industriales que requieren el filtrado de los líquidos que evacúan y la neutralización de los productos químicos que portan, antes de ir al sistema cloacal central. Estos tratamientos requieren instalaciones cuyo costo puede superar al de las máquinas operativas (ej: lavado, apresto y teñido de tejidos).

5) *Evolución de la mercadería*: Una vez determinadas las máquinas e instalaciones industriales del proyecto, corresponderá calcular los volúmenes de mercadería que caracterizarán al proyecto durante la vida útil del mismo y que corresponden a ventas y el stock de elaborados que requiere, la producción y sus mermas y desperdicios, con la mercadería en curso y semielaborados que tendrá el área productiva, el stock de materias primas para atender el consumo en forma eficiente y las compras para mantener el stock y el consumo de materias primas.

Esta evolución puede presentarse en un cuadro como el del ejercicio N° 11 después de calcular los volúmenes de cada inventario o actividad. En este cuadro hay que tener el cuidado de no repetir la formación de los inventarios ya determinados para el año anterior. Habrá que recordar que: (ver ej: N° 6 al 10).

- *Stock de elaborados*: es el equilibrio entre producción y comercialización y que su costo es del área comercial.

EVALUACION DE PROYECTOS

- *Producción*: tiene en el año 1 la puesta en marcha, con menor volumen en relación a la producción normal en ese tiempo.
- *Desperdicios*: los consumos de insumos específicos durante la puesta en marcha son superiores a los previstos como normales incrementando la proporción de desperdicios del Año 1.
- *Mercadería en curso y semielaborada*: la primera es la que se encuentra en las máquinas y la segunda entre máquinas; se determina conociendo el consumo diario de materia prima y los días del ciclo de elaboración.
- *Consumo de materias primas*: en el Año 1 es la sumatoria de lo producido, la merma y desperdicio y la mercadería en curso y semielaborada. En los años siguientes no se sumará la mercadería en curso y semielaborada pues ya está formada en el Año 1, salvo que se incremente una nueva línea de producción en cuyo caso será necesario formar la mercadería en curso y semielaborada para esa nueva línea.
- *Stock de materias primas*: es una necesidad del área de producción que se empieza a formar en el Año 0 para cubrir las necesidades de la puesta en marcha y que se normaliza en el Año 1, para el caso en estudio.

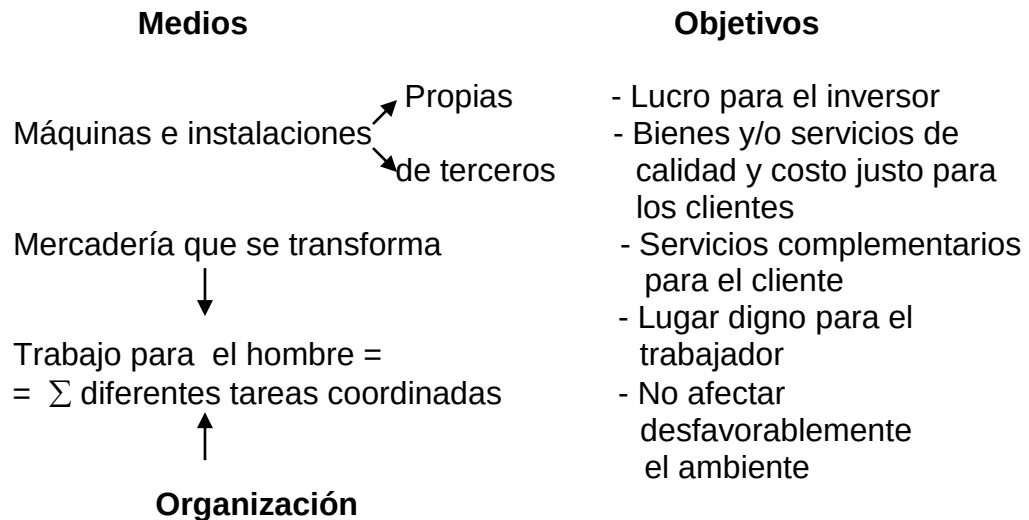
Si el proyecto es de una empresa nueva se hará referencia a los stock promedio de los inventarios. Cuando la empresa esta en marcha corresponderá hacer referencia a las existencias que corresponden a la fecha de los balances generales.

6) *Organización de la empresa. Personal*: una vez determinadas la cantidad de máquinas operativas e instalaciones industriales propias y recepción con distribución de servicios externos, como asimismo la evolución de la mercadería a través del tiempo con las necesidades físicas requeridas (depósitos y espacios entre máquinas) será necesario establecer la organización adecuada y la variedad y totalidad de personal que haga posible alcanzar en forma eficiente el programa de producción y venta del proyecto.

El tema de la organización se desarrollará una vez decidida la ejecución del proyecto.

Se incorpora al proyecto de inversión los lineamientos generales teniendo presente que la organización “es la suma total de las formas en que el trabajo es dividido en diferentes tareas y luego es lograda la coordinación” (Henry Mintznzberg).

EVALUACION DE PROYECTOS



Estamos en permanentes cambios. La sociedad lo esta e incide sobre los negocios.

La estructura organizacional esta pasando de funcional a divisional. Dentro de la estructura funcional hoy se destaca entre las principales Areas (Producción, Administración / Financiación y Comercialización), Recursos Humanos que puede diferenciar a las empresas de igual producción.

La estructura organizacional busca por un lado determinar la mejor alternativa desde el punto de vista de toma de decisiones y manejo de información, pero por otro lado busca equilibrar correctamente las funciones para determinar los centros de costos que se utilizaran en el dimensionamiento económico.

Será necesario definir las tareas que se realizan fuera de la empresa y las que realiza la empresa para terceros.

Se deberá realizar el perfil que deben cumplir los directivos y ejecutivos. A este nivel de desarrollo del proyecto se esta en condiciones de calificar las funciones y servicios de la empresa elaborando el **Organigrama** y determinando en cada área los requerimientos de personal a base de la cantidad de trabajo existente y la carga normal de trabajo por tipo de personal a ocupar (peones, operarios, empleados, supervisores, técnicos, profesionales y ejecutivos).

Es necesario disponer del convenio laboral del sector industrial al que pertenece la empresa a fin de conocer desde el inicio los derechos y obligaciones de la empresa y el personal.

Se elaborará una lista del personal en el área de producción estableciendo la mano de obra directa (operarios calificados y no calificados que se ocupan de la transformación de la materia prima), la mano de obra indirecta (peones y operarios) y el resto del personal de fábrica, indicando para los jornalizados las horas/año a trabajar, el jornal nominal, los premios y beneficios establecidos y la carga social; para la mano de obra indirecta la información será idéntica; para el resto del personal de fábrica se indicarán los sueldos mensuales y las cargas sociales.

EVALUACION DE PROYECTOS

Para las áreas de administración, comercialización y finanzas, como así mismo la de recursos humanos se presentarán listas similares a las elaboradas para el área de producción.

En estas listas se incluirá personal para cubrir el ausentismo. Se indicará el sexo del personal y los turnos trabajados. Se mencionará el personal de los servicios sociales que se prevén para el cuidado de la salud y la atención del personal y su familia (sala cuna, cantina, proveeduría y otras).

7) *Lay out y Anteproyecto de planta*: con la determinación de las máquinas e instalaciones industriales propias y suministros de terceros, los volúmenes de la mercadería en stock (materias primas y elaborados) y en proceso, y el personal en cada una de las secciones de la empresa, hay suficiente información para elaborar el anteproyecto de planta.

En el área de producción hay un trabajo previo que es la distribución en planta de la maquinaria y los espacios requeridos para el patrullaje y stock de semielaborados; esta distribución se denomina "lay out". Los catálogos de las máquinas presentan estas proyecciones en planta y también las alturas de las mismas, que habrá que tener en cuenta para prever la diferencia entre los pisos y cielorrasos.

En el espacio de patrullaje hay que prever las necesidades de la alimentación de la maquinaria, su descarga, limpieza y reparación, que puede incluir el retiro de toda la máquina o parte de ella.

La mercadería en proceso requiere espacios para el stock de semielaborados entre secciones operativas. Se dimensionarán los depósitos (stock de materias primas y elaborados) y los almacenes (stock de materiales varios y repuestos).

El espacio debe ser finalmente el necesario, cualquier exceso será una inversión y gasto adicionales.

En la distribución de secciones y máquinas hay que prever las ampliaciones que podrían requerir las etapas del proyecto.

El anteproyecto de planta requiere la participación del arquitecto para su diseño en función de las exigencias de la actividad a desarrollar que dará generalmente el ingeniero industrial.

El anteproyecto de planta se compone de una memoria descriptiva donde se hace referencia al destino del edificio, las secciones que lo integran y la superficie cubierta de cada una, con sus características constructivas generales y las obras complementarias que incluye. Se acompañarán planos de planta, frente y elevación.

Se indicará si corresponde autorización o visado municipal.

EVALUACION DE PROYECTOS

8) *Efectos económicos de la ingeniería*: la ingeniería desarrollada en el proyecto de inversión compromete a la empresa que lo lleva a cabo en una variedad de aspectos económicos que inciden en la región y sus habitantes; entre ellos:

- Compra de insumos para el proceso de elaboración e instalaciones industriales propias.
- Demanda de servicios locales.
- Contratación de personal y su capacitación, con posibilidades de atender sus necesidades y las de su familia.
- Ofrecer en plaza sus productos de calidad y precio justo, desplazando a la competencia.
- Influirá en el mejoramiento de las comunicaciones y medios de transporte.
- Pagará al fisco impuestos y tasas.
- Incidirá, con el tiempo, en el incremento de los valores inmobiliarios.
- Deberá resolver eficientemente el tratamiento que fuera necesario de los desperdicios.

9 - *Cronograma de ejecución. Gráfico de Gantt*: Interesará conocer el tiempo que demandará implementar el proyecto. A nivel de proyecto de inversión será suficiente con un *Gráfico de Gantt*. Al implementar el proyecto, una vez desarrollado el Proyecto de Ingeniería, se actualizarán los presupuestos y será la oportunidad de planificar con mayor detalle a través de la determinación del *Camino Crítico*.

En el Gráfico de Gantt se establecen las tareas a realizar desde la Identificación de la Idea hasta la Puesta en Marcha del negocio y el Estado de Régimen, asignando a cada una de ellas el tiempo de realización eficiente (ver ejercicio **Nº 12**).

Se establece la continuidad de las tareas con sus tiempos fuera del almanaque. Al concluir esta operación se hace coincidir la fecha en la cual se lleva a cabo la prueba en vacío de las máquinas e instalaciones con el Momento 0 que separa los períodos de instalación y explotación y se determinarán los tiempos *negativos* a la izquierda (instalación) y *positivos* a la derecha (explotación con puesta en marcha).

El Año 0 tendrá el período de preinversión más el período de instalación. El Momento 0 separa el Año 0 de los años de explotación. El Momento 0 es de mucha importancia pues cuando se realice la evaluación se harán las actualizaciones con referencia a ese punto. Si los períodos de preinversión e instalación superan notablemente los 12 meses (hay más de un año negativo) se suele capitalizar las inversiones con relación al Momento 0.

EVALUACION DE PROYECTOS

DIMENSIONAMIENTO ECONOMICO

Metodología de la investigación para estudios de inversión:

Es inherente al estudio de proyectos recurrir a la simulación de la ejecución de los mismos para poder analizar no sólo las características del montaje e instalación o construcción, sino los resultados del funcionamiento a través del tiempo.

Se inicia la cuantificación económica del estudio con la **Fecha del Proyecto** que se define como el día en el cual se aceptan el total de ofertas seleccionadas presentadas por los proveedores a pedido del equipo interdisciplinario que elabora el proyecto de inversión, verificando previamente que no hayan perdido validez por el tiempo transcurrido. Se trata de ofertas que corresponden a presupuestos (edificios e instalaciones industriales), facturas pro forma (máquinas, equipos, rodados, herramientas y repuestos) y precios (insumos para la producción y los servicios internos y para los servicios de terceros). Los presupuestos y facturas son pro forma pues tienen las características de las definitivas pero todavía no crean obligaciones formales.

Con relación a esa **Fecha**, se trabajará inicialmente a *valores, constantes, contado, normales y reales*.

Valores constantes, supone que no habrá modificaciones a través del tiempo por temas inflacionarios ni de política económica. Se trabajaría a *valores corrientes* si se prevén cambios en cada uno de los factores que hacen al proyecto sobre esos temas.

Valores contado, dado que todas las inversiones y gastos del proyecto serán, inicialmente, activos en la contabilidad de la empresa y como tales no deben incluir efectos financieros que están reservados a los resultados del negocio (gasto financiero). En muchos casos, ante algunos precios, habrá que detectar el precio contado y la incidencia adicional que incorpora el proveedor para cobrar la financiación de su venta. De esta forma se podrá determinar el gasto financiero que origina la financiación de proveedores que comúnmente no aparece en los resultados de las empresas.

Valores normales pues, en algún caso, por efecto de una situación coyuntural, podrían estar distorsionados algunos precios del mercado. Por ejemplo la pérdida total de la cosecha de fibra de algodón tendrá en plaza los precios de la importación que seguramente serán más elevados. En ese caso habrá que determinar, a través de los registros históricos, el posible precio normal para la *Fecha* del proyecto.

Si se pusieran los valores de plaza se estará distorsionando la estructura de inversión (inventarios) y la de explotación (materia prima), reflejando una situación, que por ser de coyuntura, no caracteriza normalmente al sector.

EVALUACION DE PROYECTOS

Valores reales pues, por distintos motivos podrían estar mal valuadas las inversiones. Por ejemplo, en algunos casos podría interesar sobrevalorarlas para elevar el aporte del inversor frente a los socios o Bancos. Será tarea del evaluador de proyectos el asignar a las inversiones su justo valor.

Se indicará si los valores corresponden a bienes nuevos, usados o reacondicionados a nuevo

- Condiciones de certeza.

Al asignar los valores de las inversiones y gastos se hace inicialmente en condiciones de certeza. Al finalizar el estudio se dispone de un análisis de valores homogéneos a la Fecha del Proyecto. Supone la asignación de valores únicos para cada uno de los factores del proyecto lo cual producirá un comportamiento único para los Flujos Netos de Caja (con y sin financiación de terceros). Esto se establecerá inicialmente produciendo un resultado de gran interés y valor como punto de partida donde se pueden apreciar las bondades del proyecto y realizar comparaciones con otros negocios evaluados en la misma condición (certeza).

“El comportamiento único de los Flujos de Caja supuesto es incierto, puesto que no es posible conocer con anticipación cual de todos los hechos que pueden ocurrir, y que tienen efectos en los Flujos de Caja, ocurrirá efectivamente” (Sapag Chaín).⁷

Por tal motivo, sobre el primer resultado obtenido en condiciones de certeza, se realizará un *Análisis de Sensibilidad* para determinar los factores del proyecto que más inciden con sus variaciones en las variaciones de los resultados del proyecto. Sobre estos factores puede haber conocimiento de su variabilidad (*riesgo*) o desconocimiento (*incertidumbre*).

“El *riesgo* define una situación donde la información es de naturaleza aleatoria, en que se asocia una estrategia a un conjunto de resultados posibles, cada uno de los cuales tiene asignado una posibilidad. La *incertidumbre* caracteriza a una situación donde los posibles resultados de una estrategia no son conocidos y, en consecuencia, sus posibilidades de ocurrencia no son cuantificables. La incertidumbre, por lo tanto, puede ser una característica de información incompleta, de exceso de datos, o de información inexacta, sesgada o falsa” (Sapag Chaín).⁷

En resumen, se encarará el estudio de la materia en condiciones de certeza dejando para una etapa final los análisis de sensibilidad, riesgo e incertidumbre.

⁷ SAPAG CHAIN, N y R: Preparación y Evaluación de Proyectos. Ed. Mc Graw Hill. México. 2014

EVALUACION DE PROYECTOS

ETAPAS EN EL ESTUDIO

- **Período de Instalación o Construcción.** Tareas que comprende:

Los Flujos Netos de Caja, sin financiación y con financiación de terceros, son el resultado de la diferencia de Ingresos y Egresos netos que tiene el proyecto de inversión a través de los años analizados.

El **Año 0** de esta serie contiene el *Período de Preinversión* y el *Período de Instalación*, siendo:

Período de Preinversión: tiempo de investigaciones y estudios que puede requerir el negocio para *Identificar la Idea*, realizar el *Análisis de Prefactibilidad* y el *Proyecto de Inversión*. Con estos estudios se logra interesar a Inversores, Acuerdos de Créditos de los Bancos y Beneficios de las Areas de Gobierno. Logrados estos objetivos se toma la *Decisión* de ejecutar lo proyectado.

Estos estudios han originado gastos que se asimilan a inversión (cargos diferidos) la cual se recupera a mediano plazo (5 años). Corresponden principalmente a honorarios profesionales, gastos de pasajes y viáticos. Se denominan de *Preinversión* pues anteceden a la inversión propia del proyecto.

Estos estudios los realizan profesionales de distintas disciplinas, abarcando tiempos (meses) directamente proporcionales a la magnitud de la inversión a realizar y/o importancia del proyecto.

Período de Instalación: tiempo entre la fecha de la *Decisión* de ejecutar lo proyectado y la *fecha de las pruebas en vacío* de las máquinas operativas e instalaciones industriales.

Las principales tareas que comprende son:

- Concluir la compra del terreno y la constitución y organización de la empresa.
- Selección y contratación del personal a medida que avanza la instalación.
- Alquiler de espacios para llevar a cabo las primeras tareas técnicas y administrativas.
- Realizar los proyectos definitivos de edificios e instalaciones y ejecución de obras.
- Compra de máquinas, recepción y montaje.
- Compra de repuestos, materiales y materias primas para iniciar la producción.
- Capacitación del personal (mano de obra directa y de mantenimiento).
- Pruebas en vacío de máquinas operativas e instalaciones.

Se realizan en este período las inversiones que corresponden a la estructura fija (Activo Fijo) y parte de la estructura dinámica (Activo de Trabajo).

Estas tareas son realizadas generalmente bajo la dirección de profesionales y técnicos ocupando personal de sus empresas, con participación del personal que ha contratado el proyecto.

EVALUACION DE PROYECTOS

El tiempo de este período de instalación depende de la magnitud del proyecto y se mide en años negativos. (Ver ejercicio N° 12).

- **Período de Explotación:** tiene años positivos que parten del *Momento cero*, a continuación del período de instalación. Se inicia este período con la *Puesta en Marcha* que es el tiempo necesario para alcanzar el diseño del producto (calidad y costo). Prácticamente con el final de la puesta en marcha se logra el *Estado de Régimen* que es el momento en el cual se concluye el Programa de Inversiones Iniciales (la última es el Crédito por Ventas) iniciado con la Decisión de implementar el proyecto.

El período de explotación puede incluir una o varias etapas. Cada etapa significará siempre alguna inversión incremental en Activo Fijo y/o de Trabajo. En el Año “n” se tendrá un valor residual de Activo Fijo y la disponibilidad total del Activo de Trabajo original.

Este período de explotación se hará coincidir con la vida útil del proyecto para aprovechar al máximo los factores del proyecto, al mismo tiempo que se realizará la explotación del negocio con buen aprovechamiento de la capacidad instalada dentro de una organización eficiente. Todo esto incidirá para lograr el mejor nivel de rendimiento (TIR o TOR).

En el Flujo Neto de Caja se aplicarán vectores de ingresos o egresos netos que tienen la sumatoria de las inversiones y resultados del año al final del mismo. **El proyecto queda reducido al Flujo de Efectivo (criterio de lo percibido) o al Flujo de Fondos (criterio de lo devengado)**, para la empresa (sin financiación) o para el inversor (con financiación de terceros). La evaluación se realizará sobre los Flujos Netos que permiten conocer los parámetros de rentabilidad y a través de éstos las comparaciones con otras alternativas de inversión.

OBJETIVOS

Al dimensionamiento físico o técnico, en el cual se formula el Anteproyecto de Ingeniería, continua el dimensionamiento económico que tiene como objetivos los siguientes temas:

1 – Inversiones: Son la expresión económica de los factores técnicos que hacen a la instalación del negocio hasta su puesta en marcha, originando los **Activos Fijos y de Trabajo**.

Habrá que definir estas inversiones y relacionarlas oportunamente con las cuentas contables que originarán.

2 – Presupuestos de gastos e ingresos: Son la expresión general de los rubros que hacen a los **Resultados del Plan de Explotación** que tiene el negocio a través del período de análisis.

EVALUACION DE PROYECTOS

Habr  que determinar los **fondos autogenerados** formados por las **utilidades** contables y las **amortizaciones imputadas** en los costos. Ser  importante definir el sistema de amortizaci n a utilizar, por su incidencia en la disponibilidad de fondos.

3 – Valor de los activos originales al final del per odo de an lisis: Este valor ser  un **beneficio adicional** para el proyecto de inversi n. El criterio contable establece el **valor residual del activo fijo**, despu s de la depreciaci n habida, y la **totalidad del activo de trabajo original**. Hay otros criterios de valuaci n.

4 – Formulaci n: Es la expresi n final de los resultados del dimensionamiento econ mico a trav s del tiempo, exponiendo los ingresos y egresos del proyecto de inversi n. En la doble columna final de ingresos menos egresos habr  un saldo anual que origina el **Flujo Neto de Caja** y un saldo acumulado que tiene el **Per odo de Retorno de la Inversi n (PRI)** y en el A o n el **Beneficio Neto** del proyecto (**BN**).

5 – Evaluaci n: A trav s de la actualizaci n de los saldos anuales y acumulados, con referencia al Momento cero, y la capitalizaci n con referencia al final del A o n , se determinar n los par metros de rentabilidad que interesan, que permitir n la evaluaci n del proyecto y su comparaci n con otras alternativas de inversi n.

Se aplicar , en este dimensionamiento, como tasa de corte del **$VAN(i)$** o **$VFN(i)$** la *tasa de oportunidad* o costo de capital de un posible inversor (**k_{op}**) o bien, para una empresa en marcha la *tasa del banco que financie el 100% del proyecto* (**k_b**).

INVERSIONES

Se inicia el dimensionamiento econ mico solicitando presupuestos, facturas pro forma y precios a los proveedores de plaza y del exterior, si fuera el caso a trav s de sus representantes o en forma directa, produciendo una elecci n de ofertas para cada factor del proyecto con validez para determinada fecha, que pasa a ser la **fecha del proyecto de inversi n** (Metodolog a de la investigaci n para estudios de inversi n).

Como se dijo anteriormente, se trabajar  todo el proyecto en **condiciones de certeza** (valores  nicos), con **valores constantes** (sin inflaci n), **valores contado** (sin incluir el costo de financiaci n de proveedores, impl cito o expl cito), **valores normales** (sin efectos coyunturales) y **valores reales** (justo precio en plaza) para los factores inherentes al proyecto (Metodolog a de la investigaci n para estudios de inversi n).

EVALUACION DE PROYECTOS

Se hace notar que por trabajar a valores constantes con referencia a la fecha del proyecto, se podrá sumar valores a través del tiempo dado que se trata de valores homogéneos⁸. En el proyecto de inversión, si quisiéramos trabajar a valores corrientes deberíamos establecer para cada factor su variación a través del período de análisis (tiempo largo); se trabajará a valores corrientes en los presupuestos del proyecto una vez iniciada la ejecución (administración del proyecto).

Se trabajará a valores contado para no incluir en los activos el costo financiero de los proveedores que corresponderá incluir en el cuadro de resultados.

Los valores normales mostrarán los verdaderos valores de inversión y explotación que caracterizan al negocio sin las distorsiones coyunturales que son del momento. Los valores normales se determinarán a base de las tendencias históricas, dejando constancia en anexo sobre el cálculo realizado.

Las inversiones serán de **activo fijo** cuando aportan a la estructura del negocio, y de **activo de trabajo** cuando posibilitan el Plan de Explotación.

Corresponden al activo fijo lo desembolsado en investigaciones y estudios (gastos de preinversión), en la instalación o construcción y puesta en marcha del negocio; serán desembolso del activo de trabajo lo destinado a la formación de un mínimo en Caja y Bancos, a los inventarios y al Crédito a clientes.

La inversión en activo fijo hace a la *capacidad instalada* y la de activo de trabajo al *grado de aprovechamiento* de esa capacidad.

Los Bienes de Uso se deprecian recuperándose su valor a través de las amortizaciones que se imputan a los costos y los Gastos Asimilables se recuperan igualmente a través de amortizaciones que tienen la misma aplicación; en cambio la inversión en activo de trabajo se repone y, generalmente, conserva su valor a través del período de análisis, si se mantiene el nivel de producción y ventas.

La tendencia actual es disminuir al máximo las inversiones con la tercerización de funciones en las de activo fijo y la reducción de los inventarios en las de activo de trabajo ("just in time") a través de las alianzas contractuales.

Estas inversiones originarán las cuentas contables, oportunamente, en el dimensionamiento financiero.

⁸ Valores homogéneos en relación a una fecha (la del proyecto de inversión) significa que un peso del año n tendrá el mismo poder adquisitivo que tiene un peso de esa fecha. Esto no tiene que ver con el valor del peso del año n y el peso del presente cuando tenemos en cuenta la renta que puede producir el peso de hoy con relación al peso del futuro (valor del dinero con relación al tiempo). Este último está considerado a través de la actualización o capitalización de los flujos de caja.

EVALUACION DE PROYECTOS

Período de análisis adoptado: Los temarios para la presentación de los proyectos de inversión que ofrecen las instituciones oficiales y financieras, como asimismo muchos autores, fijan una cantidad de años, generalmente 10 años, para el período de análisis, presentando distintas justificaciones.

En la metodología que se desarrolla en esta materia se adopta para el período de análisis la vida económica o útil que caracteriza a cada proyecto de inversión.

Se desarrollará el tema del Activo Fijo, a continuación el Presupuesto de Gastos e Ingresos (Plan de Explotación) y finalmente la Inversión en Activo de Trabajo que requiere el conocimiento previo de costos de explotación, para la valuación de algunos de sus rubros.

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO: (ejercicio N° 13)

Los rubros generales de inversiones son:

- a) Bienes de Uso**
- b) Gastos Asimilables o Cargos Diferidos**
- c) Impuesto al Valor Agregado (IVA) (inversión transitoria)**

a) *Bienes de Uso:* Son los bienes tangibles, a cuyos valores de construcción o adquisición se le incorporan todos los gastos necesarios para tenerlos disponibles, con posibilidades de funcionamiento eficiente.

Para construir el *calendario de las inversiones* hay que tener en cuenta el momento en el cual se realizará la compra, independientemente de los pagos que se adeuden (pasivos), activando por el total de la operación, en cada caso. A veces el desembolso activado corresponderá sólo a un anticipo por compra del bien. La deuda que pudiera haber será pasivo en el dimensionamiento financiero.

Las inversiones en bienes de uso o los accesorios tienen una vida útil superior a un año. Los repuestos, por excepción, teniendo una vida útil inferior a un año, se consideran bienes de uso cuando se adquieren con la máquina que los utilizará; por separado, en reposiciones, se consideran bienes de cambio (activo de trabajo), y tendrán un trato aduanero distinto en el caso de los importados.

Interesa conocer el monto de la inversión en el país (gasto interno) y en el exterior (gasto externo), convirtiendo a moneda nacional ésta última de acuerdo con el valor de las divisas a la fecha del proyecto de inversión a fin de totalizar la inversión en pesos.

Las obras de infraestructura que se construyan fuera del predio propio no pueden considerarse contablemente como bienes de uso para el proyecto, por ser construcciones en predio ajeno. Se recuperará la inversión como cargo diferido.

En el ejercicio N° 13 se comentan los rubros que componen los bienes de uso.

EVALUACION DE PROYECTOS

b) *Gastos Asimilables o Cargos Diferidos*: Son los gastos de preinversión (investigaciones y estudios), los gastos de constitución y organización de la empresa, los gastos que se van originando en las áreas de producción, comercial y administrativa durante el período de instalación (no hay producción y ventas que absorban estos gastos), patentes y licencias y gastos de puesta en marcha.

Se incluyen las construcciones de infraestructura realizadas en predio ajeno. Estas obras conectan generalmente la infraestructura de la empresa con la localidad (por ejemplo: caminos, sistemas cloacales y desagües, energía y otros). Asimismo se incluyen las construcciones realizadas en predios alquilados.

Se tendrán en cuenta en el dimensionamiento financiero los intereses preoperativos.

Por convención, en esta metodología, el gasto de puesta en marcha corresponde al exceso de gastos variables que se producen en el período; habrá que estimarlo hasta conocer los costos y en esa oportunidad ratificar o rectificar el gasto anticipado.

Los gastos en patentes y licencias se asimilan a inversiones cuando se abonan inicialmente; serán un gasto cuando se abonan en función de unidades producidas o vendidas.

Puede haber otros gastos para asimilar a activo fijo como por ejemplo el gasto de publicidad o de promoción cuando el efecto esperado abarca más de un año.

c) *Impuesto al Valor Agregado (IVA)*: Las inversiones de a) y b) pagarán este impuesto pero no lo podrán recuperar con su venta, como está previsto en la aplicación de este impuesto al consumidor, pues no serán vendidas sino utilizadas. Para su recuperación el Estado reconoce un *Crédito Fiscal* que puede pagar directamente (pago anticipado previsto en determinados casos: por ejemplo sectores mineros) o bien a través del IVA del plan de explotación del negocio que se formará por la diferencia entre el IVA ventas y el IVA insumos.

Por lo expuesto el IVA de las inversiones es un desembolso transitorio que se recuperará a través de un crédito fiscal. Significará un efecto financiero negativo para el proyecto, que deberá tenerse en cuenta.

A tal fin se discriminará el IVA inversión que pagan cada una de las inversiones del proyecto constituyendo un crédito fiscal que contabilizará el contador.

El total de las inversiones determinadas se presentan en un cuadro como el del ejercicio **Nº 13** donde se hace referencia a:

- Fecha del proyecto de inversión.
- Tipo de cambio para las divisas de las importaciones previstas a la fecha del proyecto.
- Inversiones en el mercado interno.
- Inversiones en el externo.
- Inversiones totales en la moneda nacional.
- Para la empresa en marcha, a la fecha del proyecto:
Inversiones realizadas (en anexo las fechas de realización).

EVALUACION DE PROYECTOS

Inversiones a realizar: indicando el año de realización o reinversión.

- Para la empresa nueva: si no hubiera inversión realizada, indicar el año de la inversión o reinversión.

Otra inversión e imprevistos: Algún proyecto de inversión podrá requerir alguna inversión que no se ha mencionado en la lista presentada o bien algún imprevisto imposible de tener en cuenta a la fecha; para esta última posibilidad habrá que reservar un porcentaje adicional que no podría exceder el 2 o 3% de las inversiones totales.

AMORTIZACIONES CONTABLES DEL ACTIVO FIJO: (ejercicio N° 14)

Las amortizaciones son la expresión contable de la **depreciación de los bienes físicos** (*bienes de uso*) y el **recupero de los gastos asimilables** (*cargos diferidos*) a través del tiempo. No se incluye en las amortizaciones el cobro del crédito fiscal originado por el IVA inversión (éste se recuperará oportunamente del IVA del plan de explotación o en forma anticipada por disposición promocional).

La *depreciación* es la pérdida de valor de los bienes físicos con el paso del tiempo. La posible excepción son los terrenos que generalmente no se amortizan.

La depreciación puede ser física, funcional o accidental. Es *física* debido a la acción de los elementos (acción físico química, bacterial, insectos, etc), independiente del uso y dependiendo de él en el caso de daño, desgaste y destrucción (ejemplos: la madera y el automóvil). La depreciación es *funcional* cuando el bien pierde valor por la aparición de otro sustituto (regla de cálculo); se dice que resulta obsoleto. La depreciación es *accidental* en el caso de pérdida parcial de eficiencia o pérdida total por siniestro.

Los **sistemas o métodos de amortización más comunes** son: el de la *línea recta o lineal*, *suma de los dígitos*, *doble tasa sobre saldo decreciente* y *unidades de producción*.

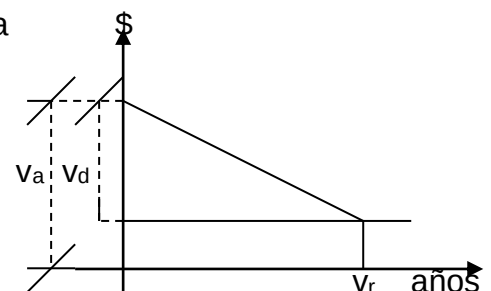
En casi todos los métodos la depreciación se hará sobre el valor por depreciar, que resulta de: $v_d = v_a - v_r$ donde v_d representa el valor por depreciar, v_a el valor de adquisición o al origen y v_r el valor residual.

Ejemplo $v_a = 1100$, $v_r = 100$, $\therefore v_d = 1100 - 100 = 1000$

El método de la *línea recta o lineal* supone que la depreciación se efectúa en partidas anuales iguales.

Es decir: $D = v_d / n$ donde D representa la depreciación del período y n los años de vida útil.

Este método es muy utilizado y es el que se aplica en los ejercicios



v_a = valor de adquisición

v_r = valor residual

EVALUACION DE PROYECTOS

$v_d = v_a - v_r$ = valor a depreciar

n = vida útil del bien

$D = v_d / n$ = valor a depreciar del período

El método de la *suma de los dígitos* permite depreciar inicialmente una cuota mayor, que equivale a adelantar parte de la depreciación de los últimos años. El método consiste en dividir, período a período, el número de años restantes por la suma de los dígitos de los años de vida útil y multiplicar por el valor por depreciar. La suma de los dígitos de los años de vida útil ($1 + 2 + 3 + \dots + n$) se puede obtener de:

$$S = n [(n + 1) / 2]$$

donde S representa la suma de los años dígitos.

Para $n = 5$ resulta $S = 5[(5 + 1) / 2] = 15$ Si $v_d = 1000$ la depreciación anual será:

Año	Cálculo
1	$5 / 15 * 1000 = 333,33$
2	$4 / 15 * 1000 = 266,67$
3	$3 / 15 * 1000 = 200,00$
4	$2 / 15 * 1000 = 133,33$
5	$1 / 15 * 1000 = 66,67$

la suma de los valores D totaliza la suma total a depreciar $v_d = 1000$

Con este método, al haber más amortización en los primeros años, habrá menor utilidad e impuesto a la ganancia, pero trabajando a valores homogéneos se recuperará lo mismo con cualquier sistema de amortización. La diferencia se crea cuando se tiene presente el valor del dinero en relación al tiempo que tiene de ingresado al proyecto (cuanto más temprano ingresa mayor posibilidad de rentar).

El método de *doble tasa* consiste en aplicar una tasa de depreciación constante al saldo por depreciar, que se calcula como 2 veces el porcentaje que correspondería al sistema lineal aplicado sobre el valor v_a (valor de adquisición):

Sistema lineal: $D = v_d / n = 1000 / 5 = 200$ (20% de 1000)

Sistema de doble tasa: tasa = $20\% * 2 = 40\%$

Año	Cálculo	D	D_a = cantidad a descontar de v_a
1	$0,40 * 1100$	= 440	440
2	$0,40 * (1100 - 440)$	= 264	$440 + 264 = 704$
3	$0,40 * (1100 - 704)$	= 158,40	$704 + 158,40 = 862,40$
4	$0,40 * (1100 - 862,40)$	= 95,04	$862,40 + 95,04 = 957,44$
5	$0,40 * (1100 - 957,44)$	= 57,02	$957,44 + 57,02 = 1014,46$

resulta como valor residual $v_r = v_a - D_a = 1100 - 1014,46 = 85,54$

La doble tasa aplicada es el mayor valor a aplicar, podría aplicarse un porcentaje menor en este sistema que se convierte en un *sistema porcentual*.

EVALUACION DE PROYECTOS

Estos dos últimos métodos determinan valores decrecientes de amortización, a diferencia del primero que determina un valor constante.

El método de las *unidades de producción* se basa en determinar la vida útil del activo por depreciar en términos de una unidad de producción y no en función del tiempo. Por ejemplo, si se espera que el activo produzca 10.000 unidades se dividirá el valor por depreciar por las 10.000 unidades, para calcular la depreciación asignable a cada unidad producida. El valor unitario calculado se multiplicará por el volumen que se estima se fabricará cada año. De esta forma, la depreciación anual se obtendrá de: $D_t = (v_d / Q) * q_t$

donde D_t = depreciación del año t, Q = total de unidades que puede producir el equipo que se deprecia y q_t = cantidad estimada de producción del año t.

En algunos casos es más fácil estimar el número de horas de funcionamiento de una máquina o el número de kilómetros que recorrerá en su vida útil un vehículo. En estos casos y otros similares, se reemplazará Q por la unidad de medida que sea más representativa.

En este método resultará, a diferencia de otros, un valor variable para la amortización, en función de lo producido o realizado en cada año.

El método *del fondo de amortización* determina la anualidad que hará posible la recuperación a través del tiempo del monto a depreciar (v_a o v_d) en función de una tasa de interés (i) a determinar.

$$D = (v_a \text{ o } v_d) * i / [(1 + i)^n - 1]$$

siendo: D = depreciación del período.

v_a = valor de adquisición o al origen del bien a depreciar.

v_d = valor a depreciar en los n años.

n = vida útil del bien.

i = tasa de interés anual a aplicar en los n años.

Este método es poco aplicado en proyectos de inversión, debido a la tasa (i) que se debe incorporar, en relación a las tasas de actualización o capitalización que se aplican en la evaluación final.

- Las amortizaciones se descontarán de los activos y se acumularán en Caja y Bancos.

- Hay rubros que se amortizan en períodos que pueden ser inferiores a la vida útil del proyecto y que por lo tanto requerirán reinversiones.

- Con el total de las amortizaciones y el valor residual del activo fijo la empresa está devolviendo, a través de la vida útil, el total de la inversión en esos rubros.

EVALUACION DE PROYECTOS

- *Aplicación:* Ejercicio N° 14: Se determinará la vida útil de cada bien físico en función de sus características, uso y mantenimiento, y el tiempo de recuperación para los cargos diferidos.

En relación a esos tiempos se determinarán los coeficientes de amortización anual en la metodología elegida (lineal). Se determinará la alícuota anual de cada rubro: monto por el coeficiente, y la alícuota anual total. Fuera del período analizado aparecerán los *valores residuales*.

Se distribuirá el monto de la alícuota total en las áreas de producción, administración y comercialización por medio de coeficientes a determinar en cada rubro. Si fuera necesario en cada área se hará lo propio, por producto o proceso. En el ejercicio N° 14 se realizó una estimación:

- 90% para producción
- 5% para administración
- 5% para comercialización

EVALUACION DE PROYECTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

RESULTADO ECONOMICO DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO: (Ejercicios N° 15 al 42)

Concluida la determinación de las **Inversiones de Activo Fijo** y las correspondientes **Amortizaciones**, se posterga la determinación de las **Inversiones en Activo de Trabajo**, pues para valuar algunas de ellas, es necesario conocer costos y utilidades.

- En función de la estrategia comercial determinada en el estudio de mercado y el Programa General de Evolución (ejercicio N° 11) se encara el **Plan de Explotación** que tiene en cada año de la vida útil, la siguiente ecuación:

Utilidad económica = Ventas – Costo Total de lo Vendido (sin gastos financiero)

- **UTILIDAD:** generalmente, es *la retribución* a los dueños de la empresa por la *inmovilización de recursos* que se afectan al financiar los activos, porque el aporte de capital propio no tiene retribución, como si lo tiene el capital de terceros (intereses), por la *idea aportada* y por el *riesgo* de perder parcial o totalmente sus aportes. Son el excedente que pagan los consumidores o compradores sobre los costos de los bienes y/o servicios (plusvalía).

En algunos proyectos se prevé alguna participación del personal en las utilidades, atendiendo al derecho del trabajador (Art. 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina – 1994).

- **VENTAS:** son los ingresos operativos, que provienen de la venta de los bienes y/o prestaciones de servicios realizados, que caracterizan al proyecto, cobrados en efectivo o a cobrar mediando garantías, documentos o cuenta corriente. Se debe exponer el valor neto de los referidos ingresos, para lo cual de su valor bruto total debe deducirse todo descuento, rebaja o reducción que se pueda prever sobre el monto de la venta.

- En el precio de venta del ejercicio N° 42 está incluido el beneficio previsto por la financiación a 30 días que se otorga a clientes. Otra posibilidad podría haber sido cobrar exclusivamente el precio contado y tener en cuenta el ingreso por la financiación del crédito a clientes en el Cuadro de Resultados con una cuenta adicional que es “ingreso por financiación de ventas” reduciendo el gasto financiero que tendrá el proyecto. Esto esta comentado en una de las notas que tiene el ejercicio.

El IVA que se paga sobre el monto de la venta es por exclusiva cuenta del cliente (impuesto al consumidor) y su percepción no incrementa los ingresos del proyecto, solamente es considerado en los primeros años a los fines de recuperar el IVA inversión, tal como se mostrará más adelante.

EVALUACION DE PROYECTOS

- **COSTO TOTAL DE LO VENDIDO:** en el proyecto de inversión se aplicará el sistema de costos que más convenga pero finalmente se prevé, en esta metodología, una *estructura para el costo total de lo vendido* que presenta *tres centros únicos de costos* que son: *producción, administración y comercialización* para el dimensionamiento económico (sin gastos financiero todavía), con valuaciones de inventarios (mercadería en curso y semielaborados, y elaborados) dentro del sistema de costeo por absorción, es decir teniendo en cuenta todos los factores que inciden en el costo incluida la imputación de las amortizaciones de activo fijo.
- En el sistema de costeo directo se valúan esos inventarios a base del costo de la materia prima y la mano de obra directa exclusivamente.
- Cada rubro de gastos se clasificará en variable y/o constante según corresponda, como estableció Raustentrach, que clasificó estos últimos en fijos y semifijos. (ver Diagrama de Equilibrio Económico, ejercicio **Nº 43**).

En cada rubro se determinará el total de gastos anuales que correspondan a la necesidad de la producción con sus mermas y desperdicios no recuperables, al exceso de consumos durante la puesta en marcha y a la formación inicial de la mercadería en curso y semielaborada, con posibles cambios de volumen (líneas que se incorporan) o de valor a través del tiempo. Se hace notar que en estos cambios no se hace incidir la inflación.

Los gastos relacionados con la producción, sus mermas y desperdicios no recuperables, serán costo de lo producido; el resto de gastos se asimilarán a inversión para su recupero como cargo diferido (gasto de puesta en marcha) o bienes de cambio (mercadería en curso y semielaborada) que se mantienen en la empresa con los incrementos que correspondan (en más o en menos).

Una parte de lo producido será también activada para integrar otro bien de cambio, el stock de elaborados, con los incrementos que correspondan (en más o en menos).

La estructura del Costo Total de lo Vendido es:

Area de Producción:	Materia prima consumida
	Mano de obra directa, con cargas sociales
	Gastos de fabricación:
	Amortizaciones
	Mano de obra indirecta y sueldos de fábrica, con cargas sociales
	Materiales consumidos
	Energía y combustibles consumidos
	Tasas e impuestos
	Seguros sobre Bienes de uso y Bienes de cambio
	Trabajo de terceros
	Otros
	Imprevistos

EVALUACION DE PROYECTOS

Gastos del área de producción

Menos: Gastos de puesta en marcha
Incremento de la mercadería en curso y
semielaborada

Costo Total de Producción

Menos: Incremento del stock de elaborado

Costo de Producción de lo vendido

Area de Comercialización: **Gasto Total de Comercialización**

Area de Administración: **Gasto Total de Administración**

Costo Total de lo Vendido (sin gasto financiero)

Cada gasto origina un ejercicio en la guía (Metodología de elaboración de proyectos – Ejercicios). Los correspondientes al área de producción son los **N° 15** al **24** que se exponen en conjunto en el **N° 25**, los de administración tienen los **N° 26** al **34** y los de comercialización los **N° 35** al **41**. En el ejercicio **N° 42** se expone el plan de explotación total para los 10 años, determinando los **Fondos Autogenerados** (2° objetivo del Dimensionamiento Económico).

- **Análisis del Costo Total de Producción**, durante la vida útil del proyecto (ejercicio **N° 25**)

Se hace notar como surge, con esta metodología, no sólo los valores a activar (mercadería en proceso y gasto de puesta en marcha) de los gastos de producción, sino la estructura de cada uno de ellos. Los comentarios realizados en este ejercicio complementan lo expuesto.

Preguntas:

¿Cuál es el desembolso en el área de producción, en el Año 1? y en la mercadería en elaboración?

¿Cuál es el costo total de la materia prima de los productos elaborados en el Año 1? y la correspondiente a la mano de obra indirecta y sueldos de fábrica, con cargas sociales?

¿Por qué disminuye la alícuota de amortización a partir del Año 4? ¿Qué gasto de este año tiene relación con esta disminución?

- **Análisis del Costo Total de lo Vendido y Resultados a Nivel Económico (sin gastos financieros)** durante la vida útil del proyecto. **Fondos Autogenerados**. (ejercicio **N° 42**)

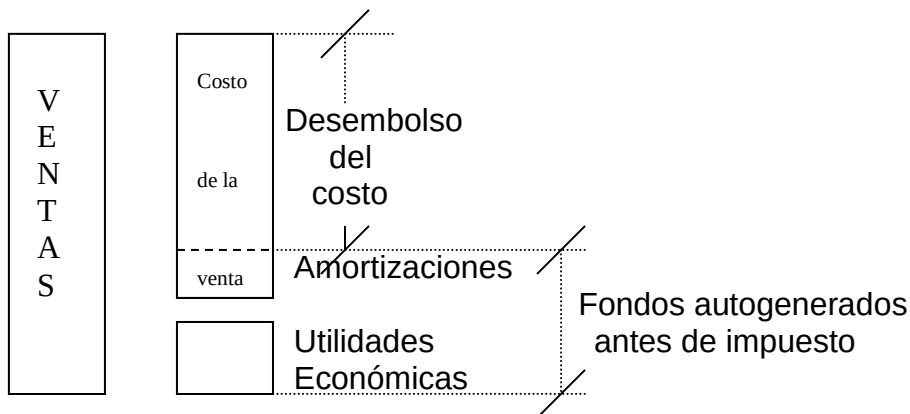
En este ejercicio se valúa el stock de elaborados de cada período.

EVALUACION DE PROYECTOS

El objetivo final de este cuadro es determinar los *Fondos Autogenerados* en cada año de la vida útil (2° objetivo del dimensionamiento económico).

Se ha tenido en cuenta descontar de las utilidades económicas el *impuesto a la ganancia* (35%) y previamente los *honorarios al Directorio*, que se estimaron en \$350.000 anuales

RESULTADO A NIVEL ECONOMICO



Preguntas:

- ¿Cómo se determina el valor del stock de elaborados?
- ¿Por qué disminuyen los fondos autogenerados en los Años 4 y 6?
- ¿Por qué para determinar los fondos autogenerados se suman las amortizaciones?

- DIAGRAMA DE EQUILIBRIO ECONOMICO (ejercicio N° 43)

Este diagrama es un modelo gráfico de la empresa en la ejecución del proyecto; permite realizar la primera evaluación. Para su construcción se clasifican los costos / gastos en:

variables: cuando son directamente proporcionales a la producción o venta de los productos o servicios, y

constantes: cuando son función de la estructura de la empresa, nivel de utilización de la capacidad real instalada y tiempo transcurrido; se subdividen en *fijos*, cuando no se modifican en relación a la estructura original y grado de aprovechamiento, y *semifijos*, cuando se modifica el grado de aprovechamiento

Se inicia la construcción del diagrama haciendo referencia en el eje horizontal al volumen de producción vendida (unidades) o al porcentaje de ese programa (%); un caso generalmente distinto, es hacer referencia en unidades o porcentajes, a la capacidad real instalada, pues los resultados no son iguales, originando otro diagrama.

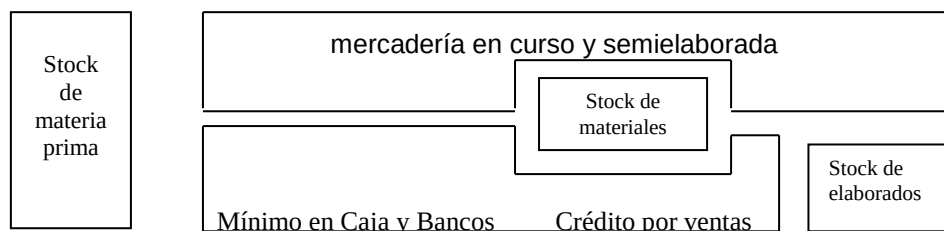
EVALUACION DE PROYECTOS

Cuando son más de uno los productos o servicios se pone en el eje horizontal las correspondientes ventas, resultando, para escalas iguales en el eje vertical, una recta de ventas a 45°. Conocer diagrama y comentarios del ejercicio N° 43 y gráfico N° 1.

En este diagrama se puede determinar el precio de ventas mínimo que puede absorber el proyecto, sin pérdidas

DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO, a nivel económico. (ejercicio N° 44)

“Fotografía” del Activo de Trabajo, en una actividad industrial:



El **Activo de Trabajo** comprende los valores nominales de estos rubros, en cambio la **Inversión en Activo de Trabajo** es el desembolso realizado en esos rubros:

Rubros	descuentos: Amortizaciones		utilidades		desembolsos: inversiones	
Mínimo en Caja y Bancos						
Créditos por ventas						
 Bienes de cambio:						
Stock de materias primas						
Stock de materiales						
Mercadería en curso y semielaborada						
Stock de elaborado						

EVALUACION DE PROYECTOS

Las *Inversiones en Activo de Trabajo* son los desembolsos necesarios desde la formación del Mínimo en Caja y Bancos y compra de los stocks iniciales de materia prima y materiales durante la instalación y el inicio del plan de explotación hasta que éste se autofinancia con las ventas en efectivo y las cobranzas. Este ciclo operativo o ciclo de actividad empresarial dura, comúnmente menos de un año y durante el mismo se convierten en efectivo los bienes adquiridos que tienen como destino final la venta, después de atravesar los procesos de almacenaje (depósitos y almacenes), producción, comercialización y cobranza.

Estas inversiones se utilizan y reponen constantemente, no es necesario amortizarlas, y al fin de la vida útil del proyecto tienen, generalmente, su valor original.

El nivel de la inversión es función del grado de aprovechamiento de la capacidad instalada, pudiéndolo reducir a través de las alianzas con proveedores y clientes con existencias de stocks mínimos o nulos ("just in time").

Cuando la empresa es nueva se determinan stocks promedio pues estos tienen evolución tipo sierra; cuando la empresa existe corresponde poner los stocks a la fecha del balance general.

El activo de trabajo dará lugar, en el dimensionamiento financiero, a las cuentas del activo corriente y en algunos casos abarcará algunas cuentas del activo no corriente (ej: crédito por ventas a mediano o largo plazo).

El *mínimo en Caja y Bancos* es el efectivo previsto para cubrir contingencias de Tesorería de tipo ordinario durante el ciclo operativo o ciclo de actividad empresarial; se determina el monto a base de fórmulas matemáticas (ver Sapag Chaín) o bien aplicando un criterio práctico que consiste en buscar el porcentaje de Caja y Bancos sobre venta anual en los Balances y Estado de Resultados de empresas del sector económico o sectores similares. En nuestro caso (ejercicio N° 44) este porcentaje se estimó en el 2% de la venta anual.

Los *stocks de materias primas y materiales* se valúan al precio de plaza, contado.

La *mercadería en curso y semielaborada*, como el *stock de elaborado* se valúan al costo total de producción de cada año o ejercicio (ver ejercicios N° 25 y N° 42). En esta metodología se aplica costeo por absorción.

El *crédito por ventas* es la financiación de la empresa a sus clientes, el plazo promedio proviene del análisis de mercado.

Inversión en Activo de Trabajo, a nivel económico

Análisis del ejercicio N° 44: Activo de trabajo. Inversión. Calendario.

EVALUACION DE PROYECTOS

Se considera de interés traer a este análisis el desarrollo numérico del ejercicio N° 44 para su mejor interpretación, complementando los comentarios realizados en el ejercicio.

Este ejercicio desarrolla los rubros del *Activo de Trabajo*, valores absolutos e incrementos, indicando los correspondientes al final de cada año de la vida útil del proyecto, en función de las condiciones de mercado y volúmenes determinados en el dimensionamiento físico (ejercicio N° 11) y los costos y resultados a nivel económico (ejercicio N° 42).

Los temas desarrollados son:

1. Determinación del *Activo de Trabajo*, sin IVA.
2. *Descuentos* a realizar para obtener las Inversiones en Activo de Trabajo.
3. Determinación de las *Inversiones en Activo de Trabajo*, sin IVA.
4. *Incrementos* de Activo de Trabajo e Inversión en Activo de Trabajo, sin IVA.
5. *Incrementos de IVA* sobre Inversión en Activo de Trabajo.
6. *Incrementos de Inversión en Activo de Trabajo*, incluido el IVA (objetivo final)

1. Determinación del Activo de Trabajo, sin IVA: Estos valores son los nominales o contables que se llevarán a los Balances Pro forma como Activo Corriente o No Corriente (en algunos casos). Se hace notar que en el caso hipotético que se presenta hay estado de régimen al final del primer semestre del Año 1, por lo cual éste año se equipara a otros en los resultados finales. Los rubros, sin IVA, son:

a) **Mínimo en Caja y Bancos:** dejando las fórmulas matemáticas (Sapag Chaín) para los presupuestos definitivos (proyecto en ejecución), se adoptó el 2% de la venta anual para atender contingencias de tesorería de tipo ordinario durante el ciclo de actividad empresarial:

Venta anual Años 2/10: \$16.800.000

Mínimo en Caja y Bancos en los Años 1/10: $\$16.800.000 \times 0,02 = \336.000

Para el final del Año 0, se estima un 80%: $\$336.000 \times 0,80 = \268.800

b) **Crédito por ventas:** plazo de financiación a clientes: 30 días hábiles (promedio) $\equiv$ 1 mes de ventas

Crédito por ventas: en los Años 1/10: $\$16.800.000 \times 30 / 365 = \$1.380.800$

c) **Bienes de Cambio:**

-*Stock promedio de materia prima:* (ejercicios N° 10/11) Años 1/10: 1.541,4t
(ejercicio N° 15) precio: \$1.200/t.

Stock promedio de materia prima: Años 1/10: $1.541,4 \times 1.200 = \$1.849.700$

Año 0 (ej. 11): $300 \times 1.200 = \$360.000$

-*Stock promedio de materiales:* hay stocks de materiales en las 3 áreas, estimándose las existencias en “meses de consumo”; para los años 4/10 se adopta:

área	Consumo \$/año (*)	Cantidad de meses del stock promedio	valor del stock de materiales
------	--------------------------	--	----------------------------------

EVALUACION DE PROYECTOS

producción	373.600	6	$(373.600/12) \times 6 = \186.800 c / repuestos
administración	103.400	1	$(103.400/12) \times 1 = \8.600
comercialización	175.100	1	$(175.100/12) \times 1 = \14.600
(*) ejercicios N° 19/28/38	total años 4/10		= \$210.000 c / repuestos

En los Años 1/3 se consumen repuestos importados con la maquinaria correspondiente que se amortizan como bien de uso; así inciden en los costos. Por ese motivo no hay stock de repuestos importados como bien de cambio; en relación a lo determinado en los Años 4/10 habrá que restar \$61.000 de stock por este concepto en el área de producción (1/2 del consumo de repuestos importados que es 121.900 que incluye 10% de mantenimiento). Resulta para los Años 1/3 lo siguiente:

Producción $\$186.800 - \$61.000 = \$125.800$ valor del stock, sin repuestos importados. Más los stocks de las áreas de administración y de comercialización se totalizará \$143.700.

En el Año 0 es suficiente prever el 80% del stock del Año 1, en este caso
 $\$149.000 \times 0,80 = \119.200

-*Mercadería en curso y semielaborada*: en el ejercicio N° 25 se determinó la estructura de costo de este rubro para los distintos años de la vida útil del proyecto; en el ejercicio N° 42 se explicita el monto anual de este rubro, registrando pequeñas variantes en los distintos años por la reducción de los costos de producción.

-*Stock promedio de elaborados*: este rubro se determina en el ejercicio N° 42 y como en el anterior va decreciendo con los costos de producción.

Total del Activo de Trabajo, sin IVA: es la suma del Mínimo en Caja y Bancos, Crédito por Ventas y Bienes de Cambio, en cada uno de los años.

2. Descuentos a realizar para obtener las Inversiones en Activo de Trabajo. Se trata de determinar lo realmente desembolsado para obtener los valores nominales de Activo de Trabajo, calculado en 1.

3. Habrá que restar “amortizaciones” del área de producción en los rubros valuados a costo total de producción (sistema de costeo por absorción), que son: mercadería en curso y semielaborada, y stock promedio de elaborados.

Corresponderá restar también “amortizaciones” de las tres áreas y “utilidades”, en el monto del crédito por ventas.

En el ejercicio N° 44, punto 2., se hace referencia a estos descuentos, con notas aclaratorias que habrá que leer con detenimiento. En este punto falta totalizar los descuentos anuales, que son:

Año	0	1	2	3	4	5	6	7/10
Descuento Total	-	420500	468600	468600	458000	457800	446300	446200
% sobre Activo	-	10,8	12,0	12,0	11,5	11,5	11,3	11,3

EVALUACION DE PROYECTOS

Se hace notar la importancia de estos descuentos, a fin de tenerlos en cuenta.

4. Determinación de las Inversiones en Activo de Trabajo, sin IVA. Surgen de la diferencia entre el punto 1. y el punto 2.

En el ejercicio **N° 44** es la diferencia entre el punto 1. d) y los cuatro descuentos del punto 2, sumados arriba.

5. Incrementos de Activo de Trabajo e Inversión en Activo de Trabajo, sin IVA. Los Incrementos en Activo de Trabajo irán, oportunamente, a ser parte de los Usos en el Cuadro de FUENTES Y USOS de Fondos. Los incrementos de Inversión en Activo de Trabajo, con los incrementos de Inversión en Activo Fijo, suman los incrementos de Inversión que requiere el proyecto a través del tiempo, sin IVA.

6. Incrementos de IVA sobre Inversión en Activo de Trabajo. El IVA correspondiente al costo del crédito por ventas se recupera con la propia venta (no cobranza) pues, generalmente, no se incluye en la financiación a clientes.

En el ejercicio **N° 44**, punto 5., se hace referencia a la determinación de los incrementos de IVA sobre los Bienes de Cambio con notas aclaratorias. Se indican los totales de estos incrementos; los valores negativos son débitos IVA.

6. Incrementos de la Inversión Total en Activo de Trabajo, se incluye el IVA. El desarrollo corresponde al Año 0 y la vida útil del proyecto pero al caracterizarlo se hace referencia a la inversión necesaria hasta alcanzar el estado de régimen (final del Año 1). Se adelanta que esta inversión, como también la de activo fijo, se incrementará levemente con el dimensionamiento financiero.

CALENDARIO TOTAL DE LAS INVERSIONES Y RECUPERO DEL IVA INVERSIÓN (ejercicios 45/47)

Se ha determinado el Total de Inversión en Activo de Trabajo, incluido el IVA con su Calendario, para el Año 0 y los años de vida útil del proyecto (ejercicio **N° 44**).

Corresponderá a continuación, sumar a éstas las Inversiones en Activo Fijo para conocer el total requerido por el proyecto, alcanzando así el **primer objetivo del dimensionamiento económico** (ejercicio **N° 46**). Previamente se vuelve sobre el Activo Fijo teniendo presente cada una de las etapas de desembolso: *preinversión, instalación y puesta en marcha*.

Los *Gastos de Preinversión*, que se denominan también de *Investigaciones y Estudios*, comprenden los desembolsos que se realizan para determinar el sector económico donde llevar a cabo el proyecto y elaborar los estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica, económica y financiera que permitan decidir sobre la ejecución del mismo.

EVALUACION DE PROYECTOS

Los *desembolsos requeridos durante la Instalación o Construcción* abarcan desde la decisión de ejecutar el proyecto hasta iniciar la actividad económica con el ingreso de materia prima al proceso de elaboración; incluye, entre otros desembolsos, los gastos de montaje, capacitación y pruebas en vacío. En el ejercicio **N° 45** se estiman los desembolsos mes a mes, a base del Cronograma de Ejecución (ejercicio **N° 12** – Diagrama de Gantt) y los valores totales de los distintos rubros (ejercicio **N° 13**), discriminando el IVA.

El *Gasto de Puesta en Marcha* es una parte de los gastos correspondiente a la producción de ese período durante el cual se alcanza el diseño del producto (calidad y costo); ha habido un exceso en los gastos variables que se activa, asimilándolo a activo fijo (cargo diferido).

Este gasto fue estimado inicialmente en \$150.000 (ejercicio **N° 13**), antes de conocer los costos de producción; al determinar éstos (ejercicio **N° 25**), el gasto de puesta en marcha resultó \$140.500 y se resolvió ratificar el valor inicial, interpretando la diferencia de \$9.500 como imprevisto dentro del rubro.

Sobre las inversiones originales en Bienes de Uso (\$15.200.000), se llevarán a cabo *Reinversiones* en algunos rubros por valor de \$700.000 en el Año 5 totalizando \$15.900.000.

El **Calendario de Inversiones Totales**, incluido IVA, se indica en el ejercicio **N° 46**.

Recuperación del IVA inversión (ejercicio N° 47)

El *IVA Inversión*, correspondiente a las Inversiones de Activo Fijo y de Trabajo, es un *Crédito Fiscal* a favor del proyecto, que se cobrará oportunamente del *IVA Explotación*, salvo en aquellos casos que se permita una devolución anticipada.

Hay que determinar el IVA Explotación restando del IVA cobrado por la Venta, el IVA pagado con la compra de los insumos correspondientes a la producción vendida.

El IVA pagado con los insumos consumidos se determina anualmente a base de la estructura de gastos de las áreas de producción (ejercicio **N° 25**), de administración (ejercicio **N° 34**) y de comercialización (ejercicio **N° 41**) aplicando el porcentaje del impuesto (al año 2001 era el 21% sobre los rubros de gastos que correspondan – materia prima, materiales, energía eléctrica, combustibles y varios). En el área de producción hay que restar en el Año 1 el IVA Inversión de la puesta en marcha y, en todos los Años el IVA Inversión y sus incrementos de la mercadería en proceso y stock de elaborado que corresponda.

Se determina el IVA cobrado anualmente y se le resta el IVA pagado obteniéndose el Débito Fiscal del Plan de Explotación sobre el cual se cobrará hasta su totalidad el Crédito Fiscal.

EVALUACION DE PROYECTOS

VALOR RESIDUAL DEL PROYECTO (inversiones)

Al concluir la vida útil del proyecto, la empresa que lo ha llevado a cabo tiene valores residuales que son función de distintos factores, entre ellos, el tipo de proyecto y magnitud de las inversiones realizadas.

Generalmente el valor residual del proyecto comprende básicamente:

- Activo fijo no amortizado: a valores contables o técnicos (estimaciones)
- Activo de trabajo: total original a valores contables o técnicos (estimaciones)
- Capital humano fidelizado, capacitado y experimentado.
- Clientela fidelizada a base de buena atención, calidad y precios
- Valor de puesta en marcha que se mantiene, aunque fue amortizado.

El análisis más complejo, que se realiza en una empresa en marcha para estimar su valor actual de venta, consiste en calcular el valor de salvamento del proyecto como un todo, determinando el precio al cual se podría vender el proyecto al final de su vida útil, funcionando. Este análisis lleva al método del *Valor Actual de los Beneficios Netos Futuros*, donde el valor I permitirá al inversionista que esté dispuesto a adquirirlo, recuperar ese precio y obtener la rentabilidad por él deseada a partir del Año n , durante un tiempo t :

$$I = \sum_{t=1}^{n'} \frac{BN_t}{(1+i)^t}$$

donde BN_t = beneficio anual que tendría el comprador desde el primer momento del Año $n + 1$ ($t = 1$) hasta el final del Año n' y que corresponde a un año normal dentro de los n incluidas las reinversiones necesarias para mantener eficiencia en los factores, manteniéndose constante, sin valor de salvamento al final de n' . La tasa i es la rentabilidad deseada por el inversor y la cantidad de años n' son los posibles estimados, para la explotación del valor residual del proyecto.

El valor I que paga el nuevo inversionista, a veces se beneficia de un descuento o bonificación para facilitar su venta.

Se volverá sobre este método al abordar la evaluación del proyecto a través del VAN (Valor Actual Neto).

Hay otro método para determinar el valor residual del proyecto que se denomina *Valor de Mercado de los Activos* o *Valor Técnico Estimado* que consiste en determinar para cada activo individualmente su valor de mercado al momento de la liquidación (final del Año n).

EVALUACION DE PROYECTOS

Por último el *Valor en Libros de los Activos* es el método más concreto disponible al elaborar un proyecto de inversión y consiste en volcar al proyecto los valores contables que corresponden al final del Año n.

Este método se aplica en el caso hipotético que se desarrolla a través de los ejercicios.

Valor residual de activo fijo (ejercicio N° 14)	\$2.830.000
Valor total de la inversión en activo de trabajo (ejercicio N° 44/4)	\$3.513.900
Valor en Libros de los Activos (inversiones)	\$6.343.900

Nota: No se tendrán en cuenta el valor del capital humano, la clientela formada y los gastos de la puesta en marcha del negocio.

EVALUACION DE PROYECTOS

DIMENSIONAMIENTO ECONOMICO: FORMULACION DEL PROYECTO – FLUJO NETO DE CAJA (ejercicio N° 48)

Elaborada la información sobre **Inversiones, Resultados y Valores Residuales** corresponderá la **Formulación del Proyecto de Inversión** presentando la situación total a través de los **Ingresos y Egresos** que se producen en el período de análisis y su **Diferencia** (Ingresos – Egresos) con sus valores anuales y acumulados.

En el ejercicio **N° 48** se ha elaborado un cuadro sobre este tema cuyo análisis es el siguiente:

Egresos:

- *Inversiones en Activo Fijo*: corresponden a las determinadas en el ejercicio **N° 13**. Casi la totalidad está en el Año 0 (\$16.511.900), con el gasto de puesta en marcha (\$150.000) en el Año 1, al iniciar el plan de explotación, y reinversiones en rodados, equipos auxiliares, muebles y útiles totalmente depreciados (\$700.000) en el Año 5. Hay un valor residual (2.830.000) al final del Año n. La suma vertical de estos valores (14.531.900) es equivalente a las amortizaciones totales.

- *Inversiones en Activo de Trabajo*: corresponden a las determinadas en el ejercicio **N° 44** punto 4 // y se realizan principalmente en el Año 1 (2.746.900); las realizadas en el Año 0 (\$743.800) son para un mínimo en Caja y Bancos (80% del total) y para formar stock iniciales de materias primas y materiales; hay pequeñas variaciones en distintos años, de los costos que inciden en la valuación de los inventarios y la formación del stock de repuestos en el Año 4 (\$77.500). Al final del Año n se recupera el total de la inversión (\$3.513.900), haciendo cero la suma vertical.

- *Crédito Fiscal*: corresponden al IVA inversión pagado por las inversiones de Activo Fijo y los Bienes de Cambio de las inversiones de Activo de Trabajo (ejercicio **N° 47**) y se realizan al ritmo de las inversiones comentadas, reconociendo el Fisco un crédito a favor de la empresa por el desembolso total (\$4.125.100).

- Hay otros dos egresos que, a diferencia de los anteriores, son aplicaciones de la utilidad, ellos son, para las sumas verticales: *Honorarios al Directorio* (\$3.500.000) (ejercicio **N° 42**) e *Impuesto a la Ganancia* (19.819.000) (ejercicio **N° 42**).

- El **Total de Egresos** totaliza \$41.976.000 (están incluidos \$3.867.100 de ingresos de *valores residuales*, con signo negativo, en el Año n).

Ingresos: son a partir del Año 1

- *Utilidades económicas antes de Honorarios al Directorio e Impuesto a la Ganancia*: corresponden a las determinadas en el ejercicio **N° 42** (\$60.125.800)

EVALUACION DE PROYECTOS

- *Amortizaciones del Activo Fijo*: corresponden a las determinadas en el ejercicio **Nº 14** y expuestas en el ejercicio **Nº 42** (\$14.531.900).

- *Cobro del Crédito Fiscal*: corresponde a la recuperación del IVA inversión a través del IVA del Plan de Explotación (\$4.125.100) (ejercicio **Nº 47**)

- El **Total de Ingresos** totaliza \$78.782.800.

- Se hace notar que las *Utilidades y Amortizaciones* son los *Fondos Autogenerados* por el Plan de Explotación a través del período de análisis y que se podrían haber puesto las cuentas que las originan, y que son:

En Ingresos: Ventas anuales

En Egresos: desembolsos del Costo Total de lo Vendido (costo sin amortizaciones imputadas).

También:

En Ingresos: Ventas anuales + Amortizaciones

En Egresos: Costo Total de lo Vendido (costo con amortizaciones imputadas).

Diferencia: esta Diferencia es la **Formulación del Proyecto** para el Dimensionamiento Económico:

- La *Diferencia entre Ingresos y Egresos* se expone en dos columnas:

la del **Saldo Anual** que origina el **Flujo Neto de Caja**. En el gráfico Nº 2 se muestra el Flujo Neto de Caja para el Dimensionamiento Económico:

$$E_0 = \$20.839.000$$

$$I_1 = \$2.441.500$$

$$I_{10} = \$11.536.300$$

y la del **Saldo Acumulado** que permite determinar a partir del cambio de signo el **Período de Recupero de la Inversión (PRI)** y al final del Año n el **Beneficio Neto**. En el gráfico Nº 3 se muestra el Flujo Acumulado y Retorno de la Inversión (a tasa cero) para el Dimensionamiento Económico:

$$E_0 = \$20.839.000$$

$$PRI = 4,01 \text{ años}$$

$$BN_{(0)} = \$36.806.800$$

El **Beneficio Neto** es equivalente al total de las **Utilidades Económicas** menos el total de **Honorarios al Directorio e Impuesto a la Ganancia**.

Esto último se pone en evidencia con las sumas verticales del cuadro del ejercicio **Nº 48**.

EVALUACION DE PROYECTOS

U _e antes de HD e IG	= \$60.125.800
menos HD (Honorarios al Directorio)	= \$3.500.000
menos IG (Impuesto a la Ganancia)	= \$19.819.000
BN ₍₀₎ (Beneficio Neto)	= \$39.316.790

DIMENSIONAMIENTO ECONOMICO: EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION.

Por trabajar el proyecto de inversión a valores constantes con relación a la Fecha del Proyecto (noviembre del 2001) se podrán sumar los resultados a través del tiempo como valores homogéneos, es decir que 1 peso del Año n tiene el mismo valor adquisitivo que 1 peso del Año 1. Sin embargo hay otra realidad a tener en cuenta y es que 1 peso del Año 1 vale más que 1 peso del Año n pues el primero puede rentar a través del tiempo y el otro ya no tiene tiempo para rentar.

Para tener presente este efecto en la evaluación propuesta es que se **actualizarán** o **capitalizarán** los resultados. En el primer caso con referencia al final del Año 0, y en el segundo con referencia al final del Año n.

El resultado a analizar es el **Beneficio Neto** que se determinó en la **Formulación** el cual pasa a ser:

Valor Actual Neto (VAN) en la actualización, y
Valor Futuro Neto (VFN) en la capitalización.

Con las siguientes ecuaciones para distintas tasas:

$$VAN_{(i)} = \sum_{t=1}^n I_t (1+i)^{-t} - E_0 \quad \text{siendo } i = \text{tasa genérica de actualización}$$

$$VFN_{(i)} = \sum_{t=1}^n I_t (1+i)^{n-t} - E_0(1+i)^n \quad \text{siendo } i = \text{tasa genérica de capitalización}$$

además:

$$VFN_{(i)} = VAN_{(i)} (1+i)^n$$

En el dimensionamiento económico se desarrollará el tema de la actualización (gráfico N° 4) dejando el de la capitalización, que podría haberse tratado, para la oportunidad del dimensionamiento financiero (gráfico N° 9).

En el gráfico N° 4 se muestra la **Evolución del VAN_(i)** (curva), el **VAN_(kc)**, (corte del VAN_(i) a la tasa de oportunidad (k_c) que pretende un posible inversor o costo de capital) y tasa interna de rentabilidad (**TIR**).

El gráfico N° 4 tiene:

- Sumatoria de ingresos (I_t) nominales: $\sum_{t=1}^n I_t = \$57.645.320$

EVALUACION DE PROYECTOS

- Sumatoria de ingresos actualizados: $\sum_{t=1}^n I_t (1 + i)^{-t}$

(se crea una zona de intereses de la actualización a tasas i en los n años, entre las dos líneas anteriores)

- A la curva de las actualizaciones se le resta E_0 (\$20.839.000) y se determina la diferencia que es la curva del $VAN_{(i)}$, con la ecuación conocida

- Esta curva corta al eje horizontal en una tasa de actualización que es la **Tasa de Rentabilidad del Proyecto** $TIR = 0,2162$ o 21,62%, resultando

$$- \quad VAN_{(TIR)} = \sum_{t=1}^n I_t (1 + TIR)^{-t} - E_0 = 0 \quad \text{TIR = Tasa de actualización que anula el } VAN_{(i)} \text{ (1° definición)}$$

- Además de esta definición, se recuerda la de Keynes que en relación al **Flujo Neto de Caja** definió a la **TIR** como la **tasa que aplicada a los fondos remanentes de E_0 permite generar los ingresos (I_t) del proyecto (2° definición).**

- Otra definición se obtendrá actualizando los **Saldos Acumulados** hasta comprobar que **hay una tasa que retorna la inversión al final del Año n** (gráfico N° 3); esta tasa es la misma ya determinada que se denomina ahora **Tasa Interna de Retorno (3° definición).**

- Al potencial inversor que se considera en el dimensionamiento económico le interesará comparar este proyecto con otro, de igual riesgo, que tiene determinada TIR; esta TIR es la tasa de oportunidad que tiene el potencial inversor y que en el gráfico N° 3 se denomina $k_c = 0,18$ o 18 %.

- Para esta tasa k_c resulta un $VAN_{(k_c)} = \$3.038.000$. Además, se recuperará la inversión E_0 y los intereses de la actualización que son:

$$\text{Intereses} = \sum_{t=1}^n (\text{ingresos nominales})_t - E_0 - VAN_{(k_c)} =$$

$$\text{Intereses} = \$57.645.320 - \$20.839.000 - \$3.038.000 = \$33.768.320$$

- Si la empresa que realiza el proyecto está en marcha podría obtener un crédito para financiar el total de la inversión (sería condición tener un patrimonio neto igual o superior al crédito que solicita) y en ese caso se podría utilizar como tasa de corte, la tasa de interés que cobra el Banco (k_b) y verificar si puede devolver el crédito (E_0) y pagar los intereses (los de actualización que correspondan en el gráfico). La empresa tendría como ganancia el $VAN_{(k_b)}$ que corresponda.

- Si se actualizaran los *Saldos Acumulados* a la tasa de oportunidad del inversor (k_c) se podría conocer el PRI_{k_c} , el período de retorno a esa tasa de oportunidad.

- Con los parámetros de rentabilidad determinados se podrá comparar el proyecto con otras alternativas.

EVALUACION DE PROYECTOS

El ejemplo de Hawkins C. J. y Pearce D. W.⁸

Para comprender mejor el gráfico de Evolución del VAN_(i) se lo analizará por intermedio del clásico ejemplo de los autores mencionados. El proyecto que propusieron consiste en un egreso de fondos inicial (E_0) de 24,9 e ingresos (I_t) durante tres años que se retiran al fin de cada período de 10:

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
-24.9	10	10	10

La TIR de este flujo es del 10%

Este flujo se puede re expresar como se indica en el cuadro siguiente, teniendo en cuenta que el egreso que se produjo al fin del Año 0 puede considerarse como efectuado al inicio del Año 1:

Año	Capital remanente al inicio de cada año	Beneficio retirado al fin de cada año	Intereses a tasa TIR sobre el capital remanente 10% sobre (1)	Recupero de capital (2) - (3)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	24.9	10	2.5	7.5
2	17.4	10	1.7	8.3
3	9.1	10	0.9	9.1
4	0	-	-	-
		----	----	----
Total		30	5.1	24.9

Los beneficios que se retiran al fin de cada año están compuestos de intereses a tasa TIR sobre el capital remanente al principio de cada año más reembolsos parciales del capital invertido, de manera tal que al final de la duración del proyecto se ha recuperado la inversión inicial.

En consecuencia afirman los autores que “la TIR es la tasa de rentabilidad que se gana sobre el capital empleado, mientras esté empleado, tras permitir el reembolso parcial de la inversión inicial”. Dicho en otras palabras es la tasa que aplicada sobre el capital remanente nos permite retirar, a través de los “n” años, los beneficios del proyecto.

⁸HAWKINS C. J. y PEARCE D. W. Evaluación de las Inversiones. Editorial Vicens - Vives. Barcelona. 1974.

EVALUACION DE PROYECTOS

Beneficios del proyecto = recupero de E_0 e intereses de capitalización sobre los saldos remanentes de E_0 a tasa TIR.

Por otra parte, se comprueba en el cuadro siguiente que el Valor Actual Neto a tasa TIR (10%) de este flujo neto de caja es cero.

Año	Flujo de caja	Factor de actualización $1/(1+0.10)^t$	Valor Actual Neto (10%)
0	(24.9)	1.00000	(24.9)
1	10	0.90909	9.1
2	10	0.82645	8.3
3	10	0.75131	7.5

		VAN (10)	0.0

Si se incorporan los valores del ejemplo al gráfico se puede decir que la sumatoria de los ingresos nominales en los n años es 30. Por lo tanto, si a este monto se le resta la inversión inicial ($E_0 = 24,9$), el Beneficio Neto (B.N.) a valores nominales o $VAN_{(0)}$ o $VFN_{(0)}$ es de 5,1. Esta situación se puede observar en el eje de las ordenadas.

Si se quiere expresar el resultado de este negocio como rentabilidad, la TIR resultante es del 10% y se puede visualizar en el gráfico (en la recta paralela al eje de las ordenadas que corta las abscisas a la altura de la TIR) y en el ejemplo que, a esa tasa se recupera la inversión inicial (24,9) y además intereses sobre el capital remanente por un monto total de 5,1.

Si la tasa pretendida por el inversor (k_c) fuera del 6%, este proyecto devuelve la inversión inicial (24,9), intereses por 2,921 correspondientes a la tasa del 6% que exige el inversor y además un $VFN_{(6)}$ de 2,179, que es equivalente a un $VAN_{(6)}$ de 1,829.

En efecto, si se rescribe el ejemplo anterior pero con una tasa del 6%, sobre el capital remanente, que es la que pretende el inversor, se tiene:

Año	Capital remanente al inicio de cada año	Beneficio retirado al fin de cada año	Intereses a tasa 6% sobre el capital remanente 6% sobre (1)	Recupero de capital (2) - (3)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	24,9	10	1,494	8,506
2	16,394	10	0,984	9,016
3	7,378	10	0,443	7,378
Saldo después de recuperar la inversión		-	-	2,179
		-----	-----	-----
Total		30	2,921	27,079

EVALUACION DE PROYECTOS

Por lo tanto, si al total de la columna (4) se le resta la inversión inicial ($E_0 = 24,9$) se obtiene un VFN₍₆₎ de 2,179. Por el procedimiento seguido en el ejemplo se obtiene un Valor Futuro Neto. La diferencia de este valor con el VAN₍₆₎ se debe a que éste último está calculado en el momento 0, en tanto que el valor obtenido está calculado al final del Año 3. Si se actualiza este valor se obtiene un valor 1,829 que es el VAN₍₆₎ del flujo propuesto.

EVALUACION DE PROYECTOS

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO

Objetivos:

- Determinar la estructura de financiación total del proyecto.
- Determinar la rentabilidad del inversor (TOR).

Aporte del dimensionamiento económico:

- 1- Inversiones en Activo Fijo (**13 -**), Amortizaciones contables (**14 -**) y Calendario mensual durante el período de instalación(**45 -**).
- 2- Resultados del programa de explotación durante los “n” años: Costos de Producción (**15 - / 25 -**), Gastos de Administración (**26 - / 34 -**), Gastos de Comercialización (**35 - / 41 -**), Ventas, Gastos activados y Fondos Autogenerados (**42 -**).
- 3- Punto de equilibrio económico del programa de explotación, en los “n” años (**43 -**).
- 4- Activo de Trabajo (valores contables) e Inversiones en Activo de Trabajo (desembolsos). Valores anuales. Incrementos (**44 -**).
- 5- Calendario total de las inversiones (Activo Fijo y Activo de Trabajo) (**46 -**)
- 6- IVA inversión y su recuperación a través del IVA del plan de explotación (**47 -**).
- 7- Formulación del Proyecto de Inversión: Ingresos y Egresos del proyecto durante los n años. Flujo Neto de Caja, Período de Retorno de la inversión y Beneficio Neto (**48 -**).

$$BN_{(0)} \equiv \sum_{t=1}^n (U_e - HD - IG)_t$$

- 8- Evaluación: Valor Actual Neto ($VAN_{(i)}$), Valor Futuro Neto ($VFN_{(i)}$), Tasa Interna de Rentabilidad o Retorno (TIR). Tasa de descuento (k_c) (**49 -**). Gráficos.

Definiciones de la Tasa Interna:

- del Flujo Neto de Caja (Keynes): es la tasa de capitalización que aplicada a los saldos remanentes de E_0 permite retirar, a través de los “n” años, los beneficios del proyecto.

Beneficios del proyecto = recupero de E_0 e intereses de capitalización sobre los saldos remanentes de E_0 , a tasa TIR.

- del gráfico de saldos acumulados: es la tasa de actualización que aplicada a los saldos acumulados del proyecto retorna la inversión total al final del Año n

$$PRI_{(TIR)} = n \quad BN_{(TIR)} = 0 \quad VAN_{(TIR)} = VFN_{(TIR)} = 0$$

Beneficios del proyecto = recupero de E_0 e intereses de actualización de los saldos acumulados a tasa TIR.

- para determinada capacidad del negocio la TIR es función del grado de aprovechamiento del mismo, la eficiencia de explotación programada y el período de análisis propuesto.

EVALUACION DE PROYECTOS

Primera estructura financiera:

Si un único inversor quisiera financiar la totalidad de las inversiones requeridas en el proyecto tendría asegurada una rentabilidad TIR al cabo de “n” años cumpliendo con el programa de explotación previsto.

No es concebible la financiación del proyecto a base de un único inversor. Por otra parte, tampoco es lo aconsejable pues, incorporando financiación de terceros para determinadas inversiones a tasas inferiores a la TIR, queda para los inversores de capital propio la diferencia más la propia TIR por la proporción que financiaron, totalizando una renta superior a la TIR que se denomina en nuestro medio Tasa de Rentabilidad del Inversor o TOR. Con la financiación de terceros surge, diferenciada de la TIR (rentabilidad de los activos), la rentabilidad del capital propio, capital que se denomina de riesgo pues no tiene garantía a su favor, ni costos en el plan de explotación por parte de la contabilidad. Es por este motivo, principalmente, que el inversor se considera con derecho a disponer de las utilidades.

La financiación es interna cuando la empresa en marcha genera los fondos para el proyecto (utilidades y amortizaciones). Es externa cuando se realiza a base de nuevos aportes de capital o créditos. Evaluando las posibilidades del aporte propio, tanto de la empresa en marcha como de los inversores externos, habrá que realizar un estudio contable sobre la verdadera posibilidad de la empresa en marcha de generar esos fondos que se compromete aportar como también, en el caso de los inversores, analizar la manifestación de bienes, que se les debe requerir, para conocer su verdadera disponibilidad de efectivo y el origen del mismo.

Los **créditos** destinados a la financiación de activo de trabajo son de corto plazo (inferior a un año) y pueden ser renovables o no.

Son renovables cuando devengan intereses y se renueva permanentemente la deuda que, consecuentemente, existe impaga al final del Año “n”. Estos créditos son de Bancos y proveedores de insumos, en cuenta corriente, documentados, con o sin garantía. En el caso de los proveedores no se explicita generalmente el costo de esos créditos y es necesario explicitarlos. A tal fin se tiene presente el plazo ofrecido al realizar las ofertas (cuando se solicitaron precios de insumos al principio del dimensionamiento económico) y sobre el monto contado del insumo financiado (1, 2 o más meses de consumo) estimar el gasto financiero a base de una tasa desinflationada. Por su naturaleza estos créditos se concretan, en proyectos de inversión, en el Año 1 (**51 - c**).

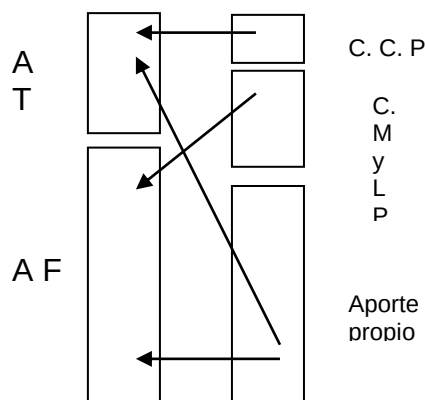
Los **créditos** destinados a la financiación de activo fijo, bienes de uso y destinos asimilables son de mediano y largo plazo y son no renovables. Son de Bancos y proveedores de bienes de capital (**51 - a y 51 - b**). Las garantías son hipotecarias, prendarias y/o avales personales.

Estos créditos, en proyectos de inversión, se acuerdan a base de la evaluación que realizan los Bancos sobre el proyecto presentado. Por tener el acuerdo del

EVALUACION DE PROYECTOS

Banco, además del compromiso de aporte de los inversores y las autorizaciones y beneficios del Estado, es que se decidirá llevar a cabo el proyecto.

INVERSIONES FINANCIACION



La parte de capital propio que complementa la financiación de activo de trabajo es el **capital circulante o de trabajo** y la parte que complementa la financiación de activo fijo es el **capital inmovilizado o fijo**.

Tanto los créditos como el capital propio están destinados a financiar activos de la empresa. En cambio el costo de explotación es financiado por las ventas. En el caso de haber pérdida de explotación el capital propio generalmente, o algún crédito, financian el déficit de Caja producido (inversión).

El **aporte propio** de capital no debe ser inferior al 45 o 50 % de la inversión total para merecer opinión favorable. El Banco Central de la República Argentina ha establecido normas al respecto.

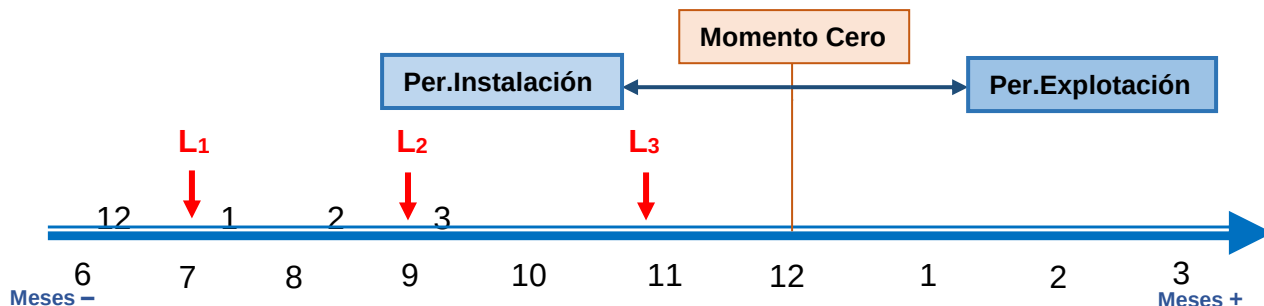
Se integra a base de efectivo, títulos, bienes y/o servicios. En el caso de no ser efectivo se deben valorar los aportes para ubicarlos en un valor real, si fuera el caso.

Se deben realizar consultas a los Bancos y proveedores y sobre la base de esas posibilidades se elabora una **primera estructura financiera** (ejercicio N°.50).

En el proyecto de inversión estos créditos se incorporan como si estuvieran acordados, generando desde su liquidación un nuevo gasto (gasto financiero) y el compromiso de cancelar la deuda (este último, aplicando utilidades).

Intereses y gastos bancarios preoperativos:

Los créditos de mediano y largo plazo, por su destino, son liquidados o efectivizados, en cuotas o en su totalidad, durante el período de instalación, devengando intereses a partir de esas fechas y por los montos liquidados en cada oportunidad.



Durante la instalación del proyecto se hacen efectivo (se liquidan) estos créditos devengando intereses de inmediato. Este gasto no puede ser costo

EVALUACION DE PROYECTOS

financiero pues en el período de instalación no hay producción y por lo tanto corresponderá asimilarlos a activo fijo como un nuevo cargo diferido (intereses preoperativos) con el correspondiente IVA inversión.

La amortización de esta nueva inversión de activo fijo será parte del gasto financiero en los primeros años (2 o 3 años).

Esta nueva inversión, como asimismo el IVA correspondiente, se financiará con aporte propio de capital incrementando lo determinado en la primera estructura financiera.

Servicio de los créditos. Planillas (ejercicio N° 51):

La liquidación de los créditos, su cancelación, intereses devengados y gastos bancarios surgen de las planillas de créditos que resumen los compromisos de la empresa con los distintos créditos y en los distintos años.

Se producen desembolsos en concepto de intereses y gastos bancarios durante el período de instalación y en el desarrollo de los n años de explotación.

Cada crédito originará una Planilla de Servicio que tiene en la parte superior información sobre las características generales del crédito y en la parte inferior los compromisos de la empresa, en relación con el crédito, a través del tiempo.

La información sobre el crédito hace referencia en primer lugar a la *institución financiera* que otorgaría el crédito, el *destino* del mismo y el *porcentaje* de la inversión que se financia.

Con relación a la **cancelación del crédito** se indicará el *sistema* que se aplicará (alemán, francés, americano y directo). En proyectos de inversión es muy utilizado el sistema alemán, dado que explicita en cuotas anuales la cancelación del crédito y los intereses sobre saldos que se devengan en cada período favoreciendo directamente la determinación del gasto financiero (intereses y gastos bancarios). Se informará, igualmente, sobre la *cantidad de cuotas* y el *período* que abarcarán indicando la fecha del primer pago. Esta fecha está determinando el *período de gracia* que concede el Banco, durante el cual sólo se devengan intereses.

Con relación a los **intereses** se informará sobre la *tasa* y el *plazo de pago* (trimestral, semestral, anual, etc), *adelantado* o *vencido*. Estos plazos coinciden con el ritmo de cancelación del crédito.

Las tasas de interés deben ser deflacionadas para no incorporar al estudio, por el momento, el tema de la inflación. Por este motivo también la tasa (costo de la unidad monetaria en la unidad de tiempo) es fija. Correspondería que fuera variable si trabajáramos a valores corrientes.

Las *garantías de los créditos* podrán ser prendarias (bienes muebles), hipotecarias (bienes inmuebles) y en algunos casos se establecen garantías personales a través de avales o manifestación de bienes presentados.

EVALUACION DE PROYECTOS

Las **comisiones** son gastos bancarios de distinto origen que pueden cobrar los bancos por encima de la tasa. Son ejemplos de estos gastos la comisión de compromiso (por falta de cumplimiento del cronograma presentado sobre el uso del crédito), por evaluación del proyecto, por valuación de bienes ofrecidos en garantía, por formalización del crédito y otros. El cobro de estas comisiones tiene distinta modalidad.

En la parte inferior de la Planilla de Servicio de Crédito se informa sobre las fechas de liquidación del crédito, intereses devengados y gastos bancarios correspondientes al período de instalación. Estos montos serán activados y la alícuota de amortización se incluirá en el gasto financiero de los primeros años (en nuestro caso: tres años).

A continuación e iniciando el período de explotación, se informa sobre el endeudamiento, amortización, pago de intereses y gastos bancarios que hubiere, en los períodos exigidos por los bancos y también en forma anual.

Planilla Resumen (ejercicio 52 -):

Esta planilla se elabora para mostrar la evolución resultante de los servicios de los créditos y a fin de producir la siguiente información:

1- Total de intereses preoperativos y gastos bancarios que se desembolsan durante el período de instalación y que para su recuperación se activaran como Cargos Diferidos.

2- Total de la deuda en cada uno de los años, información que se tendrá en cuenta al elaborar los balances pro forma.

3- Total de amortización de deuda (cancelación) que se pagará durante cada año, información que se tendrá en cuenta en Fuentes y Usos de Fondos.

4- Determinación de la deuda promedio anual. Teniendo en cuenta el tiempo de permanencia del endeudamiento en cada período se determina la deuda promedio anual.

5- Total de intereses devengados en cada período y el total anual. Estos intereses constituyen la esencia del gasto financiero y como tal ingresaran al Cuadro de Resultados conjuntamente con otros factores si los hubiera.

6) Determinación de la *tasa ponderada de endeudamiento anual con terceros* (k_d). Esta se determina como cociente entre los intereses devengados del año y el endeudamiento promedio correspondiente. Esta tasa esta destinada a la determinación de la *tasa ponderada promedio de capital* (k_0 o en la terminología de habla inglesa *w.a.c.c.*) donde a base de la proporción de financiación propia y de terceros se determina el costo ponderado promedio del capital requerido por el proyecto.

EVALUACION DE PROYECTOS

Gasto Financiero (53 -):

El gasto financiero está formado por los intereses devengados anualmente durante el período de explotación por los distintos créditos (Renovables y No Renovables) más la alícuota de amortización en los primeros años (2 o 3) para recuperar lo desembolsado durante la instalación del negocio en concepto de intereses y gastos bancarios preoperativos.

Si el proyecto lo requiere a estos intereses y gastos bancarios se le sumará los gastos que origine el departamento financiero.

Este gasto se sumará al costo total de lo vendido determinado en el dimensionamiento económico a fin de totalizar el costo total de explotación.

Con este aporte se está en condiciones por primera vez de determinar los resultados operativos del negocio.

Cuadro de Resultados Pro forma (54 -):

Este cuadro muestra los resultados del negocio a través del tiempo teniendo en cuenta el gasto financiero que se ha originado.

La estructura muestra una utilidad bruta entre la Venta de cada año y el Costo de Producción de lo Vendido de ese período, utilidad que quedará disminuida por los gastos producidos en las otras tres áreas restantes (administración, comercialización y finanzas). Esta utilidad así disminuida la denominamos *Utilidad* del negocio.

Si hubiera alguna otra actividad paralela (ventas de subproductos, ventas de desperdicios, intereses cobrados a clientes, intereses por reinversiones, retenciones, etc.) se tendrán en cuenta según correspondan como Otros Ingresos u Otros Egresos.

De estos resultados se descontará los *Honorarios al Directorio* y el *Impuesto a las Ganancias*. Sobre el primero se estableció un monto fijo (**42 -**) que se mantiene, pero generalmente se paga un porcentaje sobre utilidades. El Impuesto a las Ganancias se ha estimado en estos ejercicios a base de lo que tributa la sociedad anónima.

Se ha considerado de interés mostrar esta estructura para el resultado total de los n años a fin de tener una visión global sobre la explotación del negocio y establecer las proporciones de los distintos rubros en relación a las ventas. Se verá oportunamente que las utilidades netas allí reflejadas en ese total corresponden al **Beneficio Neto del Inversor**.

EVALUACION DE PROYECTOS

En estos cuadros de resultados pro forma podría registrarse pérdidas en los primeros años, dado que puede no alcanzarse el aprovechamiento de planta programado para el estado de régimen por razones de mercado y, además, por la puesta en marcha del negocio (consumo específico de insumos mayor). También, incide en los primeros años una disminución de las ventas debido a la formación del stock de elaborados.

Si se produjera déficit de explotación habrá que prever su atención a base de nuevos aportes de capital.

Modificación de la Inversión en Activo de Trabajo por la incidencia financiera:

Los valores contables del activo de trabajo no se modifican por la financiación de terceros financiando activo fijo. Sin embargo se produce un incremento en la inversión en uno de sus rubros. Esto sucede en *Crédito por Ventas* pues al disminuir la utilidad ($U = U_e - GF$) el descuento en el rubro es menor y consecuentemente se incrementa la inversión. En los primeros años, para el ejemplo los tres primeros, hay un efecto contrario en este rubro pero de menor incidencia dado que se incrementa en menor proporción las amortizaciones a descontar. Ese incremento en las amortizaciones corresponde a la alícuota de los intereses y gastos bancarios preoperativos. Dicho de otra manera, ahora, el valor desembolsado es mayor por la incidencia del gasto financiero.

Ejemplo: crédito por ventas:	inversión	A	U
Dimensionamiento económico			
	62%	8%	30%
Dimensionamiento financiero			
3 primeros años			
	66%	9%	25%
Dimensionamiento financiero			
Año 4 al Año n			
	67%	8%	25%

A = amortizaciones U = utilidades

Nota: se ha supuesto constante la utilidad durante los n años.

Inversión en Crédito por ventas = Crédito por ventas, valor contable - A - U

Diagrama de equilibrio económico – financiero:

Es un modelo gráfico que complementa la información de los Cuadros de Resultados mostrando la estructura económica financiera del proyecto. Aquí corresponderá el análisis para decidir si se acepta o se buscan, de ser posible, cambios que lo mejoren.

EVALUACION DE PROYECTOS

Se realiza para los resultados anuales clasificando los gastos en constantes y variables y en función de las unidades vendidas, si se quiere hacer referencia a los resultados operativos. Si se quisiera mostrar el diagrama en función de los ingresos (incorporando otros ingresos o egresos) se hará referencia en ambos ejes a los montos correspondientes.

Se incorpora el gasto financiero como un gasto constante en el período considerado pudiendo variar en los períodos siguientes. Por ello, sólo se modificará la ubicación del punto de equilibrio permaneciendo constantes los ángulos α , β y γ , para el diagrama de ventas.

Algunos autores analizan este diagrama sin incorporar las amortizaciones del activo fijo denominándolo diagrama de equilibrio financiero.

Incidencia del Dimensionamiento Financiero en los resultados del Dimensionamiento Económico. (55 -)

1 – Se incrementa la inversión inicial de activo fijo a través de los intereses y gastos bancarios preoperativos, constituyendo un nuevo rubro de cargos diferidos que se amortizará en un período breve de 2 o 3 años.

2 - De igual forma, el IVA correspondiente a esos intereses preoperativos incrementa el activo fijo. Este IVA inversión se sumará a lo determinado en el Dimensionamiento Económico y se recuperará del IVA del plan de explotación como se hizo anteriormente.

3 – Se origina un nuevo gasto que está formado, básicamente, por los intereses devengados cada año por la totalidad de los créditos (52 -). En los tres primeros, para el caso en estudio, se incrementará el gasto financiero en la alícuota de amortización correspondiente a los intereses y gastos bancarios preoperativos (53 -).

Si el proyecto de inversión fuera de gran tamaño, posiblemente, se prevea un departamento financiero que tendrá su propia estructura como el servicio administrativo o la función comercial. En ese caso habrá que desarrollar esta función con todos los gastos que corresponda, sumándole los intereses anuales de los créditos y la amortización de los preoperativos, estos últimos en los primeros años.

4 - Este gasto financiero disminuirá la utilidad económica y será: $U = U_e - GF$, siendo: U = utilidad final del proyecto

U_e = utilidad económica

GF = gasto financiero

5 – Si la utilidad en los primeros años, posiblemente en el primer año, fuera negativa, habrá que prever esta situación y disponer de fondos en Caja y Bancos para cubrirla.

EVALUACION DE PROYECTOS

6 – Se incrementará la *inversión en crédito por ventas*, rubro del activo de trabajo.

7 – Disminuye el monto a pagar por impuesto a la ganancia:

α = tasa del impuesto a la ganancia

$U_e \alpha$ = monto del impuesto total en el dimensionamiento económico.

$U \alpha$ = monto del impuesto total en el dimensionamiento financiero.

$G F$ = gasto financiero

Ahorro impositivo = $U_e \alpha - U \alpha$

$$U_e \alpha - (U_e - G F) \alpha = U_e \alpha - U_e \alpha + G F \alpha$$

$$U_e \alpha - U \alpha = G F \alpha$$

$$\therefore IGR = U \alpha = U_e \alpha - G F \alpha$$

8 – Este ahorro impositivo incrementa el beneficio neto determinado en el dimensionamiento económico, resultando:

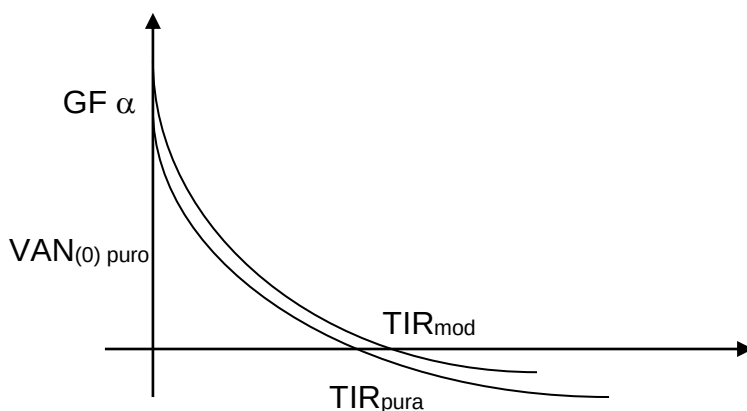
$$BN_{(0)} = \sum_{t=1}^n (U_e - HD - IGR)_t$$

$$BN_{(0)} = \underbrace{\sum_{t=1}^n (U_e - HD - (U_e \alpha - G F \alpha))}_{}_t = BN_{(0) \text{ puro}} + G F \alpha$$

$BN_{(0) \text{ puro}}$

9 – Hay un nuevo beneficio neto y consecuentemente $VAN_{(0)}$ y $VFN_{(0)}$ que llamaremos modificados y que dan origen a una nueva TIR algo incrementada con relación a la TIR pura del dimensionamiento económico.

$$VAN_{\text{mod}} = VAN_{\text{puro}} + G F \alpha$$



10 – Diagrama de Equilibrio económico financiero. Se modifica la ubicación del punto de equilibrio para el diagrama correspondiente a las ventas operativas, desplazándose hacia la derecha.

EVALUACION DE PROYECTOS

Segunda estructura financiera:

La incidencia de la primera estructura financiera sobre las inversiones se resume en:

- a) Incremento de Activo Fijo: por intereses y gastos bancarios durante el período de instalación que se activan como cargos diferidos.
- b) IVA sobre el incremento anterior.
- c) Incremento de la inversión en Activo de Trabajo en el rubro *Crédito por ventas*
- d) Incremento en Caja y Bancos en el caso de haber déficit de explotación en los primeros años, que se deben cubrir.

Estos incrementos, por sus características, serán financiados por nuevos aportes de capital, originando la **segunda y definitiva estructura financiera**.

Es necesario determinar las inversiones definitivas y la financiación correspondiente. Es norma generalizada hacer referencia a las inversiones hasta alcanzar el estado de régimen de la etapa en cuestión, dejando las pequeñas variaciones de los años siguientes a financiar con los fondos autogenerados.

En el ejercicio 56, aplicando este criterio se hace referencia a los Años 0 y 1 cuando se determina; Inversiones, Calendario y Financiación Global.

Puede observarse que el aporte propio, levemente incrementado con relación a la primera estructura, alcanza el 65,5% de la inversión total, lo cual supera el mínimo aceptable (45/50%). En este cuadro hay notas que hacen referencia a los montos a descontar en crédito por ventas e inventarios por amortizaciones y utilidades que requieren especial atención.

Con esta estructura se alcanza el 1º objetivo del dimensionamiento financiero.

IVA Inversión (Crédito Fiscal) y su recuperación.

Dado que se ha incrementado el IVA inversión (intereses y gastos bancarios preoperativos) y que también se ha modificado el IVA del plan de explotación como consecuencia de un nuevo gasto (el financiero) en dicho plan, se deberá volver sobre el tema desarrollado en el dimensionamiento económico e introducir las modificaciones producidas.

En el ejercicio 58 se determina en el punto a) el IVA pagado en el costo total de lo vendido, se incluye el IVA sobre los intereses y gastos bancarios si los hubiere. En el punto b) se determina el cobro del crédito fiscal a base del IVA del plan de explotación (IVA venta – IVA insumo) y finalmente, una vez recuperado el crédito fiscal, lo que pertenece al Fisco anualmente.

EVALUACION DE PROYECTOS

Fuentes y Usos de Fondos.

“Integración dentro de un cuadro esquemático, de las cifras pertinentes al programa de inversiones, fuentes de financiamiento, presupuesto de gastos e ingresos, amortización de crédito prevista y política de dividendos que se piensa seguir, cotejo entre la cuantía del servicio de créditos y las disponibilidades anuales de caja para su vida” (CEPAL: Manual de Proyectos de Desarrollo Económico)

Es un cuadro que muestra la evolución (fluir de fondos) del proyecto desde la identificación de la idea, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, la instalación y el funcionamiento o explotación del negocio, a través del análisis económico – financiero, desarrollando los *planes de inversión, financiación y explotación*, mostrando las *aplicaciones de utilidades y saldos disponibles con otros ingresos o egresos* que pudiera haber. Al final de los n años de funcionamiento o explotación se muestra el proyecto en una sola columna con los resultados totales.

Cuando lo justifica la importancia del negocio se realiza un cuadro para el período de preinversión e instalación y otro para el período de funcionamiento o explotación.

Este cuadro tiene valores devengados que son incrementos o resultados de cada ejercicio, en cambio otro cuadro que también presenta el fluir de fondos del proyecto como es el Cash Flow (flujo de efectivo) tiene valores percibidos o pagados en esos períodos. Este último es imprescindible para la tesorería de una empresa en marcha, pero el Cuadro de Fuentes y Usos es mucho más útil para proyectos de inversión, dado que en él se muestra toda la información del proyecto, resultando la información más importante del estudio de factibilidad. A largo plazo ambos cuadros alcanzan similares valores.

El **Plan de Inversiones** se expone en USOS (aplicación de los fondos) para los **incrementos de Activos Fijos** iniciales y las renovaciones que correspondan en cada etapa, y para el **Activo de Trabajo** en los incrementos de sus valores contables. Hay otro desembolso que es una inversión transitoria y es el **IVA Inversión** que se convierte en un Crédito Fiscal que se recupera a través del IVA del plan de explotación, generalmente, reintegrándolo a los inversores (Otros Egresos: “reintegro monto de IVA a inversores”) o dejando lo cobrado en el saldo correspondiente.

El **Plan de Financiación**, en FUENTES (origen de los fondos), muestra la financiación externa a base de los aportes de **Capital Propio** y **Créditos Renovables** y **Créditos no Renovables**. Esta financiación fue ajustada a las necesidades del proyecto hasta alcanzar el estado de régimen del mismo; las renovaciones y pequeñas variaciones de las inversiones que pudiera haber una vez alcanzado el estado de régimen de la etapa contemplada, se financiarán con los fondos autogenerados (utilidades y amortizaciones).

EVALUACION DE PROYECTOS

Como se expresó anteriormente, los créditos no renovables se liquidan durante el período de instalación y los renovables una vez iniciada la explotación del negocio.

A partir del Año 2 hay una nueva FUENTE que proviene del **saldo disponible** al final del Año 1. Esto se repite cada año, formando un saldo acumulado que podrá quedar así con el fin de mostrar toda la potencialidad del proyecto de inversión o se podrá aplicar (como se realiza en la empresa en marcha) en *Reinversiones (Otros Egresos en USOS)*.

El **Plan de Explotación** es el presupuesto anual de ingresos y costos a precios de mercado contado, constantes en relación a la fecha de proyecto de inversión, con las variaciones no inflacionarias previstas en el tiempo, y valores normales, que fueron determinados en el dimensionamiento económico y a los cuales se incorporó el gasto financiero determinado en los resultados pro –forma del ejercicio **54** -.

Algunos autores hacen referencia al resultado en FUENTES con *utilidades* (positivo) o *pérdidas* (negativo) o bien, otros, con *Ventas* en FUENTES y *Costo Total de lo Vendido* en USOS.

Las Ventas son las totales del ejercicio (aunque no estén totalmente cobradas) y corresponden a los productos y/o servicios que caracterizan al proyecto en plaza más subproductos y desperdicios. Lo que queda a cobrar al final de cada ejercicio está aplicado en USOS formando parte del Activo de Trabajo (*Crédito por Ventas*).

El Costo Total de lo Vendido se presenta como un total contable (incluido amortizaciones) o bien a través de los costos de las cuatro áreas (producción, administración, comercial y financiera).

La utilidad de cada ejercicio, explicitada o no, tendrá aplicaciones parciales que se muestran en USOS y el resto, sin determinarlo, queda retenido formando parte de los saldos disponibles que caracterizan a este cuadro.

Las aplicaciones son: - en relación al Fisco: *Impuesto a la Ganancia*.
- en relación a los financistas de los créditos no renovables: *Cancelación de Deudas*.
- en relación a los representantes de los inversores: *Honorarios al Directorio*.
- en relación a los inversores: *Dividendos en Efectivo*.

El Impuesto a la Ganancia se determinó anualmente en los cuadros de resultados pro – forma, e igualmente el total, que irá al total del cuadro de Fuentes y Usos.

La Cancelación de los Créditos no Renovables se determinó en el cuadro resumen de los servicios de créditos. Quedarán sin cancelar los Créditos Renovables que será una obligación del grupo inversor al final del Año n.

EVALUACION DE PROYECTOS

Los Honorarios al Directorio son generalmente un porcentaje de las utilidades. En el ejercicio **54** – se fijó un valor constante para simplificar.

De los Dividendos en Efectivo, que es dinero que se retira del proyecto, no se desarrolló la política que tendrá la empresa pues se considera prematuro a nivel de proyecto de inversión.

Corresponderá hacer la diferencia FUENTES – USOS a la cual se le sumará otra disponibilidad financiera que tiene el proyecto y que son las *Amortizaciones del Ejercicio*. En USOS está imputada la amortización del ejercicio en el costo total de lo vendido y en algunos rubros del activo de trabajo. Estos son: diferencias anuales en *Crédito por Ventas* y, si se trabaja con costeo por absorción, diferencias en *Mercaderías en curso y semielaborada* y *Stock de elaborados* dentro de *Bienes de Cambio*.

Esta suma, cada año, pasa *al ejercicio siguiente*, resultando un *saldo acumulado* y es conceptualmente los saldos de fondos autogenerados (utilidades y amortizaciones) no aplicados más otros ingresos o egresos que pudiera haber no operativos. En el caso desarrollado corresponde añadir el tema IVA que requirió aporte de capital y se cuenta con el recupero que pudo haber salido hacia el inversor, o no.

Finalmente para cada ejercicio se determinará el *Saldo Propio* como diferencia entre el saldo acumulado del ejercicio y el anterior.

El Saldo al ejercicio siguiente (acumulado) no puede ser negativo. En cambio el saldo propio podría ser negativo si lo cubre el acumulado. Algunos autores pretenden mostrar la necesidad de financiación de terceros con el saldo acumulado negativo, pero habrá que prever también el gasto financiero que se producirá para cubrir la totalidad del déficit.

En la columna que muestra los totales de los n años se puede hacer notar al potencial inversor que el saldo total acumulado le pertenece como también el valor residual de activo fijo, diferencia entre activo fijo total y amortizaciones del ejercicio, y la totalidad del activo de trabajo original. Si al resultado se le descuenta el crédito renovable que está pendiente de pago y el total del capital aportado se llega al **Beneficio Neto del inversor**.

En el ejercicio **60** – se analiza los movimientos de fondos que corresponden al Año 1 y que originan un determinado saldo al ejercicio siguiente. Para ello se determinan las amortizaciones y utilidades cobradas (fondos autogenerados) y sus aplicaciones; a los fondos autogenerados no aplicados se les suman los fondos del IVA recuperado y se alcanza el saldo que pasa al Año 2.

Si el proyecto tuviera más de una etapa se podrá prever la financiación de las siguientes con los fondos autogenerados.

EVALUACION DE PROYECTOS

El propósito, con este cuadro, es verificar la financiación total de las inversiones y mostrar, en principio, los saldos que puede acumular. Ejecutando el proyecto se analizarán las posibles inversiones a realizar con las disponibilidades de los saldos anuales. Esto se realiza aún en el estudio de factibilidad determinando una *Tasa Total de Rentabilidad* (TTR), asignando tasas para la inversión de los saldos.

Cuando la empresa está en marcha puede suceder que el proyecto que encare se financie con fondos autogenerados (financiación interna).

El Cash Flow (Flujo de efectivo) es una herramienta financiera para la planificación. A diferencia del Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos que informa a base de valores devengados, lo hace con valores percibidos o pagados, llegando finalmente a los mismos resultados. Por ejemplo: Plan de explotación:

En Cash Flow:

- a) Ingresos operativos:
 - Ventas contado (incluye IVA)
 - Cobranza de ventas a plazo (incluye IVA)
 - Otras cobranzas operativas
 - Total ingresos operativos
- b) Egresos operativos:
 - Compras insumos contado (incluye IVA)
 - Pago de compras insumos a plazos (incluye IVA)
 - Otros egresos operativos (incluye IVA)
 - Total egresos operativos
- c) Flujo de Caja operativo: $c = a - b$

En Fuentes y Usos de Fondos:

- a) Ventas del ejercicio
 - b) Costo total de lo vendido
 - c) Flujo operativo: $c = a - b = \text{resultado}$
- Nota: el IVA está discriminado.

El Cash Flow es imprescindible para el agente financiero de la empresa en marcha, pero no explicita los planes de inversión, financiación y explotación como lo hace el cuadro de Fuentes y Usos de Fondos, por lo cual, siguiendo al Manual de CEPAL, se estima más apropiado para el proyecto de inversión éste último.

El cuadro de Fuentes y Usos de Fondos es la información más importante para ilustrar sobre la evolución del negocio proyectado mostrando la disponibilidad de fondos a través del período de análisis.

Otra comparación que se podría realizar es entre el cuadro de Fuentes y Usos de Fondos y el cuadro de Formulación del dimensionamiento económico, es decir Ingresos y Egresos de Fondos. Ambos trabajan con valores devengados, pero Fuentes y Usos muestra los tres planes de cualquier negocio: Plan de Inversiones, Plan de Financiación de esas inversiones y Plan de Explotación del negocio. En cambio, Ingresos y Egresos muestra dos planes: Inversiones y

EVALUACION DE PROYECTOS

Explotación. Se presenta esta diferencia por los distintos objetivos que tienen ambos cuadros. Fuentes y Usos muestra la capacidad de generar fondos, capacidad de pagos que tiene el proyecto. En cambio Ingresos y Egresos tiene por objetivo último determinar la rentabilidad del negocio: el VAN y la TIR. Por eso, se suman todos los beneficios que tiene el proyecto: además de los fondos autogenerados se suman en el año n los valores finales de los activos (valor residual del activo fijo y toda la inversión en activo de trabajo). En el primero, en el año n no se incluyen los valores finales de los activos, únicamente están los fondos autogenerados.

Balances pro – forma.

Se mostrará la evolución de las principales cuentas del Balance General a través del tiempo. Estas cuentas son:

Activo Corriente

Disponibilidad en Caja y Bancos
Crédito por ventas
Bienes de cambio
Crédito fiscal

Pasivo Corriente

Deudas comerciales
Deudas Bancarias

Pasivo no Corriente

Deudas bancarias

Activo no Corriente

Cargos diferidos
Bienes de uso
Crédito fiscal

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Capital societario
Utilidades del ejercicio
Utilidades acumuladas

Activo Total

Pasivo Total + Patrimonio Neto

En el **activo corriente** están las cuentas que son o serán efectivo para el proyecto a menos de un año; en el activo no corriente, a más de un año. En el pasivo corriente están las obligaciones para el proyecto a menos de un año y en el pasivo no corriente, a más de un año.

El **Activo de Trabajo** que se determinó en el dimensionamiento económico generalmente origina el activo corriente, pero podría en algunos casos originar alguna cuenta del activo no corriente (por ejemplo Crédito por Ventas en el negocio inmobiliario).

Disponibilidad en Caja y Bancos tiene el *mínimo* previsto en el dimensionamiento económico, más el saldo acumulado cada año en Fuentes y Usos de Fondos. Estas últimas disponibilidades podrían destinarse a reinversiones en el proyecto originando cuentas de *inversiones* en el activo corriente, si son a corto plazo (menos de un año) o en el activo no corriente si son a más de un año.

EVALUACION DE PROYECTOS

Crédito por ventas: es lo que tiene a cobrar el proyecto a menos de un año por la venta de su producción. En el ejercicio **61** - es un valor constante pues las ventas se mantienen constantes. Si el proyecto tuviera a cobrar a más de un año sería una cuenta del activo no corriente.

Bienes de cambio: son los inventarios necesarios para poder realizar el plan de producción (stock de materias primas, stock de materiales y mercadería en curso y semielaborados) y ventas (stock de elaborados) del proyecto. Si la mercadería en curso y semielaborada y el stock de elaborados, requirieran más de un año (por ejemplo la elaboración de ciertas bebidas), serían cuentas del activo no corriente.

Estos inventarios se valúan al costo de plaza contado a la fecha del proyecto o al costo de producción (costeo por absorción) o costo directo. En el ejercicio **61** – hay pequeñas variaciones en los inventarios pues si bien no se modifica el volumen se producen cambios en los costos de producción (costeo por absorción).

Crédito fiscal: está originado en el desembolso de IVA inversión y corresponde al monto que se cobrará en el año siguiente.

El **Activo Fijo** que se determinó en el dimensionamiento económico origina el **activo no corriente** en las cuentas ya discriminadas:

Los *Cargos Diferidos* son generalmente intangibles, gastos originados en los períodos de preinversión, instalaciones y puesta en marcha que se recuperan a través de alícuotas de amortización. En el balance estas amortizaciones son valores que restan a los activos. En el ejercicio **61** – se hace notar que a los activos del Año 1, se suma el gasto de puesta en marcha (que se origina en ese año) y se le resta la alícuota de amortización correspondiente, para ello se indica:

- Valor inicial
- Más inversiones del ejercicio
- Menos amortizaciones del ejercicio
- Valor final del ejercicio

Podría haber bienes tangibles que por estar en predio ajeno se amortizan como cargos diferidos.

Los *Bienes de Uso* son bienes tangibles que se deprecian a través del tiempo recuperándose su valor por las amortizaciones que se restan al valor inicial. El valor al final del Año n es el *valor residual*.

El *Crédito fiscal* es el originado por el IVA inversión que se hará efectivo a más de un año.

El **Pasivo Corriente** tiene el endeudamiento con proveedores de insumos a través de un crédito renovable y la deuda bancaria a cancelar a menos de un año; si no es por créditos bancarios a corto plazo será a su vez por la cuota del crédito a mediano o largo plazo que vence a menos de un año.

EVALUACION DE PROYECTOS

En el ***Pasivo no Corriente*** figuran los Créditos no Renovables que van cediendo cuotas de cancelación al pasivo corriente de tal forma que tiende a desaparecer al final del período de análisis.

El ***Patrimonio Neto*** tiene el aporte de capital, las utilidades del ejercicio después de las aplicaciones realizadas (Honorarios al Directorio e Impuesto a la Ganancia) y la cuenta de utilidades acumuladas.

No interesa a nivel de proyecto de inversión expresar más cuentas del patrimonio neto pues es prematuro realizar una discriminación mayor, por ejemplo reservas, capitalizaciones, etc.

Es interesante observar las características del balance correspondiente al Año n:

En *Caja y Bancos* está el mínimo previsto y fondos autogenerados formados por las utilidades retenidas disminuidas por la cancelación de los créditos no renovables, más las amortizaciones de activo fijo cobradas.

En *Crédito por Ventas y Bienes de Cambio* están los valores originales que fueron estimados al alcanzar el estado de régimen.

En el *Activo no Corriente* está el Valor Residual del activo fijo.

En el *Pasivo Corriente* está el crédito renovable que no fue cancelado durante el período de análisis.

En el *Pasivo no Corriente* no hay deudas.

En el *Patrimonio Neto* además de los aportes de capital, están las utilidades del Año n más las acumuladas que son el **Beneficio Neto del inversor** dado que no se desarrolló la política de dividendos en efectivo.

Relación entre Fuentes y Usos de Fondos y Balances Pro forma. (62 -)

El saldo acumulado en Fuentes y Usos de Fondos que corresponde al Año n, es el mismo que se registra en la columna total de ese cuadro y también el que forma parte de la disponibilidad en Caja y Bancos, en ese año, junto al *mínimo* previsto en el Activo de Trabajo inicial.

Interesa analizar las cuentas que intervienen en el saldo acumulado en Fuentes y Usos de Fondos y también las cuentas del Balance Pro forma correspondiente al Año n. Esto se desarrolla en el ejercicio **62** – donde la primera parte analiza la formación del saldo acumulado en Fuentes y Usos de Fondos y la segunda ubica ese valor en Caja y Bancos del Balance junto al mínimo previsto.

a) Saldo acumulado en Fuentes y Usos de Fondos en el Año n:

1 – Se determina en primer lugar el total de los fondos autogenerados del proyecto que corresponden a las utilidades totales antes de aplicaciones (**54 -**) y a las amortizaciones totales del Activo Fijo (**59 -**).

EVALUACION DE PROYECTOS

2 – Se procede a continuación a determinar las aplicaciones de los fondos autogenerados que son:

- Honorarios al Directorio (**59 -**). Se fijó un valor constante para los n años. Hubiera sido más real fijar un porcentaje sobre utilidades, pero como éstas cambian pasando de U_e a U se quiso simplificar.
- Impuesto a la Ganancia (**59 -**) sobre la base de $\alpha = 0,35$ (tasa impositiva) se aplicó sobre utilidades menos honorarios al Directorio.
- Cancelación de Deudas originadas por los créditos no renovables (**59 -**) información que proviene del cuadro resumen de los servicios de créditos (columna 5).
- Dividendos en Efectivo (**59 -**) no se desarrolló esta política por considerarla prematura y al mismo tiempo permite mostrar en el total de las utilidades retenidas el Beneficio Neto del Inversor.
- Diferencias entre el Activo Fijo Total (**59 -**) y el Activo Fijo de los Años 0 y 1 hasta alcanzar el estado de régimen, cuya financiación fue prevista, sin IVA (**56 -**). Esta diferencia comprende la renovación de bienes de uso en el Año 5 por haberse depreciado totalmente.
- Diferencias entre valores contables totales del Activo de Trabajo (**59 -**) y la inversión financiada correspondiente a los Años 0 y 1 (**56 -**). Aquí se están aplicando fondos a las utilidades y amortizaciones no cobradas y pequeñas variaciones que se producen en los años restantes.
- Diferencias entre el IVA inversión total (**59 -**) y lo financiado, tanto en Activo Fijo como en Activo de Trabajo, correspondiente a los Años 0 y 1 (**56 -**).

3 – Los fondos autogenerados no aplicados serán la diferencia entre 1 y 2.

4 – Otros ingresos o egresos. En forma paralela a lo operativo podrá haber otros movimientos de fondos que estarían incidiendo sobre el acumulado que se analiza. Es el caso de las reinversiones que producirían egresos (inversiones) en USOS e ingresos en FUENTES (capital invertido e intereses, sin impuesto, por el momento en nuestra legislación).

En el caso que se analiza se produce el egreso de fondos para pagar el IVA inversión que es financiado por el inversor y su recupero (ingreso de fondos). Este recupero podría salir del proyecto hacia el inversor como Otros Egresos (Reintegro al grupo inversor), pero se deja, en este caso, acumulándose con el saldo general (**59 -**).

5 – Sumando el recupero IVA al valor 3 se alcanza el total de Fondos Acumulados del proyecto al final del Año n .

b) Cuentas generales del último Balance Pro forma:

En el Activo Corriente (**61 -**) se suma al activo de trabajo original el saldo acumulado en Fuentes y Usos de Fondos.

El Activo no Corriente tiene el valor residual del activo fijo.

La suma de ambos activos es el Activo Total (**61 -**).

EVALUACION DE PROYECTOS

El Pasivo Corriente tiene la deuda correspondiente al crédito renovable.

El Pasivo no Corriente no tiene deudas.

En el Patrimonio Neto está el aporte societario y el total de utilidades (la del ejercicio y las acumuladas) que son el Beneficio Neto del Inversor.

La suma del Pasivo y el Patrimonio Neto están coincidiendo con el Activo Total.

Verificación del Beneficio Neto modificado.

Antes de encarar la rentabilidad del inversor, segundo objetivo del dimensionamiento financiero, se verificará la modificación que se produce por la financiación adoptada en el Beneficio Neto del dimensionamiento económico que permitió determinar la TIR a través del $VAN_{(i)}$ o $VFN_{(i)}$ (punto 9 de incidencias).

En el punto 8 de las incidencias ya comentadas se menciona que

$$BN_{(0)} = \sum_{t=1}^n (U_e - HD - IGR)_t = BN_{(0) \text{ puro}} + GF \cdot \alpha$$

A este $BN_{(0)}$ se lo denominará $BN_{(0) \text{ mod.}}$ dejando para el correspondiente al dimensionamiento económico la denominación de $BN_{(0) \text{ puro}}$.

Como este parámetro es del dimensionamiento económico se deberá recurrir a la formulación realizada (48 -) incorporando las modificaciones producidas por la financiación adoptada.

La nueva formulación (63 -) tiene las siguientes características:

Egresos:

Inversión (Incremento) en Activo Fijo (59 -): tiene incrementada la inversión en el Año 0 por los intereses y gastos bancarios preoperativos, nuevo rubro de los cargos diferidos. Al final del Año n tiene como beneficio el recupero del valor residual de activo fijo.

Activo de Trabajo (59 -): hace referencia ahora a los incrementos de los valores contables con el recupero total al final del Año n.

IVA inversión (59 -): este desembolso está incrementado en el Año 0 por el IVA inversión correspondiente a intereses y gastos bancarios preoperativos.

Honorarios al Directorio (59 -): sin cambio cuando se prevé un desembolso fijo. Si se paga un porcentaje de las utilidades debería modificarse el porcentaje o disminuir el honorario, pues la utilidad pasó de U_e a U que es menor en el gasto financiero.

Impuesto a la Ganancia (59 -): como se menciona en el punto 7 de las incidencias se produce un ahorro impositivo que es igual a $GF \cdot \alpha$ según se puede apreciar:

$$U \cdot \alpha = U_e \cdot \alpha - GF \cdot \alpha$$

EVALUACION DE PROYECTOS

En el ejercicio **63** – hay (para los n años)

Incrementos (miles de \$)		Decrementos (miles de \$)	
Intereses y g. bancarios preoper.	503,3	impuesto a la ganancia	1667,6
Activo de trabajo – inv. en A de T	446,1	ahorro impositivo (GF.α)	
IVA sobre incremento de AF	105,7		
Incremento	1055,1	Decremento	1667,6

Ingresos:

Utilidades antes de HD e IG_R (U) son las resultantes en el dimensionamiento financiero. Para hacer referencia a las utilidades económicas, como corresponde a la naturaleza del parámetro que se verifica (BN del dimensionamiento económico), se le debe sumar el gasto financiero, dado que $U_e = U + GF$.

El gasto financiero, se ha visto, son los intereses pagados (pequeñas y medianas empresas) más, si se tratara de un proyecto grande, los gastos correspondiente a la estructura del área financiera (en tal caso se debe agregar una nueva columna). Esto último no está incorporado pues en este caso, no se consideró necesario. Además, el gasto financiero incluye en los primeros años la alícuota de amortización de los intereses y gastos bancarios preoperativos.

En esta formulación y a los efectos de neutralizar en lo posible las modificaciones que introdujo la financiación de terceros, los *intereses pagados* tienen el desembolso de los intereses y gastos bancarios durante el Año 0 y los que se devengan cada año (**53** -). Al añadir una columna con estos gastos, la suma vertical de la misma es el gasto financiero. En las sumas horizontales de los primeros años de explotación el gasto financiero de la columna se completa con alícuotas que corresponden a los intereses y gastos bancarios preoperativos que se incluyen en la siguiente columna que es amortizaciones.

Se hace notar que con esta disposición se incorpora información completa y permite, además, neutralizar los intereses y gastos bancarios del Año 0 que están en Egresos (activo fijo) e Ingresos (intereses pagados).

Amortizaciones: están incrementadas por las alícuotas de amortización correspondiente a intereses y gastos bancarios preoperativos (en el caso analizado los tres primeros años de explotación) y en la suma vertical se neutralizan con la de activo fijo que tiene en el Año 0, el mismo incremento.

Recupero IVA inversión: se recupera el IVA inversión incrementado. Respecto al ejercicio **48** – la recuperación es más lenta, dado que el saldo IVA del plan de explotación es menor por el IVA que origina el gasto financiero como un nuevo insumo.

En el ejercicio **63** – hay (para los n años, en miles de pesos)

EVALUACION DE PROYECTOS

$$\begin{aligned} \text{Utilidad económica (U}_e\text{)} &= U \text{ (antes de HD e IG}_R\text{)} + \text{intereses pagados} = \\ U_e &= 55.361,2 + 4.764,6 = 60.125,8 \quad (\text{ver } \mathbf{48} -) \end{aligned}$$

Como se observa por los valores, no se producen modificaciones en las utilidades económicas.

Están incrementadas las amortizaciones en 503,3 miles de pesos que se neutralizan con los incrementos de activo fijo; igualmente el recupero IVA inversión tiene 105,7 miles de pesos incrementales que son lo desembolsado en el IVA inversión.

Beneficio Neto Modificado (a tasa cero)

En resumen, se neutralizan en el Cuadro de Formulación los incrementos de egresos analizados con iguales montos en las columnas de ingresos: *intereses pagados (Año 0)* y *recupero del IVA inversión (Año 0)* **quedando como única diferencia el ahorro impositivo** dado que la diferencia en la columna de activo de trabajo se autoneutraliza en su suma vertical, resultando:

$$BN_{\text{modificado}} = \sum_{t=0}^n (\text{Ingresos} - \text{Egresos})_t \equiv \sum_{t=1}^n (U_e - \text{HD} - \text{IG}_{\text{reducido}})_t$$

En relación al Beneficio Neto del dimensionamiento económico que pasa a ser el BN_{puro} , la diferencia es:

$$BN_{\text{mod.}} = BN_{\text{puro}} + \text{ahorro impositivo} = BN_{\text{puro}} + GF.\alpha$$

Retorno de la Inversión: (a tasa cero)

Este parámetro disminuirá levemente pasando en el caso analizado de 4,01 años (**48 -**) a 3,87 años (**63 -**) (gráfico N° 7).

Evaluación del proyecto de inversión a base del $BN_{\text{mod.}}$

Esta evaluación se realiza con la misma metodología utilizada en el dimensionamiento económico diferenciándose en la **tasa de descuento** que se aplicará en $VAN_{(i)}$ (Valor Actual Neto a tasa genérica i) y $VFN_{(i)}$ (Valor Futuro Neto a tasa genérica i) dado que la financiación adoptada modifica el costo de capital requerido (propio y de terceros). La tasa será:

$$K_0 = k_d (D/\text{Inv. Años 0 y 1}) + k_{\text{cap}} (C/\text{Inv. Años 0 y 1}) \quad (*)$$

Siendo

- K_0 = tasa ponderada del costo de capital total requerido
- K_d = tasa ponderada del costo de endeudamiento Año 1
- K_{cap} = tasa de costo de capital
- D = deuda promedio del Año 1
- Inv. Años 0 y 1 = total de activos de los Años 0 y 1
- C = capital aportado durante los Años 0 y 1

EVALUACION DE PROYECTOS

(*) Se podría usar también k_c (costo de oportunidad del inversor) en lugar de k_{cap} .

El *Flujo Neto de Caja* a través de la *capitalización* de los saldos remanentes de E_0 posibilita definir la *tasa interna de rentabilidad (TIR)* como aquella que permite retirar los ingresos netos del proyecto (intereses generados e inversión recuperada).

La *actualización* de los saldos acumulados posibilita definir la *tasa interna de retorno* (igual a la **TIR**) como aquella que retorna el total de lo invertido al final del Año n .

Desde otro enfoque, y a fin de netear los ingresos y egresos del Flujo Neto de Caja con valores homogéneos se *actualizarán* estos con referencia al momento cero o se *capitalizarán* con referencia al momento final del Año n , a distintas tasas i , originando sendas curvas correspondientes a las funciones $VAN_{(i)}$ y $VFN_{(i)}$ que tienen en común dos puntos: el $BN_{(0)}$ en el eje de las ordenadas y la TIR en el eje de las abscisas.

$$BN_{(0)} = VAN_{(0)} = VFN_{(0)} \quad VAN_{(TIR)} = VFN_{(TIR)} = 0$$

Siendo las ecuaciones:

$$VAN_{(i)} = \sum_{t=1}^n I_t (1+i)^{-t} - E_0$$

$$VFN_{(i)} = \sum_{t=1}^n I_t (1+i)^{n-t} - E_0 (1+i)^n$$

$$VFN_{(i)} = VAN_{(i)} (1+i)^n$$

Para el caso de actualizar:

A fin de interpretar los resultados del Valor Actual Neto (VAN) a distintas tasas i , y en particular para la tasa de descuento k_0 , se construye el gráfico N° 8 del ejercicio **63** – (Evolución del $VAN_{mod(i)}$ y TIR) que tiene incorporado *para el Año n* :

$$\text{Sumatoria de ingresos netos nominales: } \sum_{t=1}^n I_t = 59.419 \text{ miles de pesos}$$

$$\text{Sumatoria de ingresos netos actualizados: } \sum_{t=1}^n I_t (1+i)^{-t}$$

$$\text{Evolución del } VAN_{(i)} = \sum_{t=1}^n I_t (1+i)^{-t} - E_0$$

$$TIR_{modificada} = 22,84\% \quad (TIR_{pura} = 21,63\%)$$

K_0 = tasa de descuento a aplicar = tasa ponderada del costo de capital total requerido = 14,9%

EVALUACION DE PROYECTOS

Siendo $k_0 < TIR$ el proyecto es aceptable, con el siguiente resultado:

Devuelve la inversión $E_0 = 20.945$ miles de pesos,
Con un $VAN_{(k_0)} = 7.261$ miles de pesos, e
Intereses de la actualización a tasa k_0 durante los
 n años $= 59.419 - 20.945 - 7.261 = 31.739$ miles de pesos

Para el caso de capitalizar:

En el gráfico N° 9 del ejercicio **63** – (Evolución del VAN_{mod} y del $VFN_{(i)}$, $VAN_{(k_0)}$ y TIR_{mod}) para distintas tasas i , y en particular para la tasa de descuento k_0 se obtiene:

Sumatoria de ingresos netos nominales: $\sum_{t=1}^n I_t = 59.419$ miles de pesos

Evolución del $VFN_{(i)} = VAN_{(i)} \cdot (1 + i)^n$ (en función del $VAN_{(i)}$)

$TIR_{modificada} = 22,84$ ($TIR_{pura} = 21,62\%$)

K_0 = tasa ponderada del costo de capital total = 14,9 % a la cual se capitaliza, con el siguiente resultado:

Devuelve la inversión $E_0 = 20.945$ miles de pesos, aunque para tasas inferiores lo hace con utilidades capitalizadas que están en el VFN a esas tasas.

Con $VFN_{(k_0)} = 27.855$ miles de pesos

Intereses de la capitalización de los saldos remanentes de E_0 durante los n años $= 59.419 - 20.945 - 27.855 = 10.619$ miles de pesos.

Formulación del proyecto para el inversor:

Esta formulación permitirá la evaluación de la rentabilidad del inversor que es el segundo objetivo del dimensionamiento financiero.

A través del Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos se puede observar los compromisos del inversor en cada uno de los años. En el caso analizado, que tiene una sola etapa, los aportes se realizan en los Años 0 y 1 (14.045,4 y 2.180,8 miles de pesos respectivamente). En el Año 1, hay un saldo de 3.759,7 miles de pesos al ejercicio siguiente y a pesar de ello se compromete al inversor con nuevo aporte en ese año. Esto sucede pues los activos que producen esos fondos deben previamente incorporarse con financiación propia (no hubo más crédito).

Cuando el proyecto prevé más de una etapa se pueden utilizar los fondos autogenerados (utilidades y amortizaciones) para financiar las nuevas inversiones, pero no es el caso del proyecto con una sola etapa, como el analizado.

Al final del período analizado el inversor tiene a su favor lo que queda de los activos originales, es decir: el valor residual del activo fijo (se fue depreciando durante ese período) y todo el activo de trabajo original (valor contable) que requirió el proyecto; en el caso analizado: 2.830 y 3.960,0 miles de pesos,

EVALUACION DE PROYECTOS

respectivamente. También, para esa fecha, el inversor tendrá impago el crédito renovable que dieron inicialmente los proveedores de insumos, y que en el caso analizado son 1.155 miles de pesos. La suma algebraica de estos tres valores, de resultar positiva ingresará a la zona de egresos con valor negativo (caso analizado).

Los ingresos del inversor podrían haber sido dividendos en efectivo durante los n años, más el saldo propio de los ejercicios de Fuentes y Usos de Fondos. Si no se desarrolló la política de repartir dividendos en efectivo y se retuvieron el total de las utilidades no aplicadas (caso analizado) el cuadro de formulación mostrará el ingreso del inversor a través de los saldos mencionados.

En Ingresos – Egresos se tendrán las 2 columnas, como en la formulación del Beneficio Neto del proyecto (puro y modificado) y la que informa sobre los saldos anuales netos que origina el Flujo Neto de Caja para el inversor, y la que informa sobre los saldos netos acumulados que permite determinar el *Período de Retorno del Capital* (simple o a tasa cero) y, al final del período analizado, el *Beneficio Neto del inversor* (a tasa cero).

En el caso analizado, el período de retorno del capital fue determinado en 3 años y 259 días y el Beneficio Neto en 33.709,8 miles de pesos. Esto último surge de:

$BN_{\text{inversor}} = \text{Ingresos} - \text{Egresos} = \text{Saldo Acumulado de Fuentes y Usos de Fondos} - \text{Aporte de Capital} + \text{Valor Residual de Activo Fijo} + \text{Activo de Trabajo Original} - \text{Créditos Renovables} =$
 $44.301,0 - 16.226,3 + 2.830,0 + 3.960,0 - 1155,0 = \mathbf{33.709,8}$ miles de pesos

Se hace notar que este valor fue determinado en el **Cuadro de Resultados Pro forma** en la columna totales, resultando entonces (54 -):

$BN_{\text{inversor}} = \text{Utilidades del proyecto} - \text{Honorarios al Directorio} - \text{Impuesto a la Ganancia reducido} =$
 $55.361,2 - 3.500,0 - 18.151,4 = \mathbf{33.709,8}$ miles de pesos

El BN_{inversor} también aparece en el **Patrimonio Neto del Balance Pro forma** del Año n como suma de las utilidades del ejercicio y las acumuladas de ejercicios anteriores (61 -):

Año n : Patrimonio Neto = Capital societario + Utilidades del ejercicio + Utilidades acumuladas = $16.226,3 + 3.859,5 + 29.850,2 =$
 $16.226,3 + \mathbf{33.709,8}$ miles de pesos

Se recuerda que estas utilidades son las retenidas luego de aplicar Honorarios al Directorio e Impuesto a la Ganancia; no hubo Dividendos en Efectivo.

Equivalencia del BN_{inversor} :

$BN_{\text{inversor}} = BN_{\text{modificado}} - \text{Gasto financiero} (*)$

EVALUACION DE PROYECTOS

$$38.474,4 \text{ (63 -)} - 4.764,6 \text{ (53 -)} = \mathbf{33.709,8} \text{ miles de pesos}$$

$$\mathbf{BN_{inversor}} = \mathbf{BN_{puro}} - \text{Gasto financiero} * (1 - \alpha)$$

siendo α = tasa impositiva (en el caso analizado = 0,35)

$$\mathbf{BN_{inversor}} = 36.806,8 \text{ (48 -)} - 4.764,6 \text{ (53 -)} * (1 - 0,35) =$$

$$\mathbf{BN_{inversor}} = 36.806,8 - 3.097,0 = \mathbf{33.709,8} \text{ miles de pesos}$$

(*) esto es lo mismo que afirmar:

$$\mathbf{BN_{modificado}} \text{ (38.474,4 miles de \$)} \begin{cases} \nearrow \mathbf{BN_{Bancos}} \text{ (4.764,6 miles de pesos)} \\ \searrow \mathbf{BN_{inversor}} \text{ (33.709,8 miles de pesos)} \end{cases}$$

Evaluación del proyecto para el inversor:

A través de una metodología similar a la empleada en la evaluación de la rentabilidad de los activos o inversión total del proyecto, tanto para la TIR_{pura} (dimensionamiento económico) como para la $TIR_{modificada}$ (dimensionamiento financiero) se procederá a actualizar o capitalizar los resultados de la formulación, obtenidos a valores nominales, a fin de hacer incidir el rendimiento del dinero en función del tiempo.

Sobre los resultados de las dos columnas se originan:

Saldos anuales $\rightarrow$ Flujo Neto de Caja

Saldos acumulados $\rightarrow$ Período de Retorno y Beneficio Neto

A base del Flujo Neto de Caja y capitalizando hacia el final del Año n los saldos remanentes de E_0 (aporte de capital hasta final del Año 0), se obtiene la **TOR** como aquella tasa de capitalización que origina los beneficios del proyecto para el inversor (recupero del aporte propio mas intereses de la capitalización).

Actualizando los saldos acumulados con relación al Momento 0, se define la **TOR** como la tasa de actualización que retorna la inversión de capital al final del Año n (recupero del capital propio e intereses de actualización).

Desde otro enfoque, y a fin de netear los ingresos y egresos del Flujo Neto de Caja del Inversor con valores homogéneos, se *actualizaron* éstos, siempre con referencia al Momento 0, o se *capitalizarán*, con referencia al final del Año n , a distintas tasas i , originando sendas curvas correspondientes a las funciones $VAN_{(i)}$ y $VFN_{(i)}$ del inversor, que tienen en común el $BN_{(0)}$ en el eje de las ordenadas y la TOR en el eje de las abscisas

$$\mathbf{BN_{(0)inversor}} = \mathbf{VAN_{(0)inversor}} = \mathbf{VFN_{(0)inversor}}$$

$$\mathbf{VAN_{(TOR)}} = \mathbf{VFN_{(TOR)}} = \mathbf{0}$$

Siendo las ecuaciones de estas curvas:

$$\mathbf{VAN_{(i)inversor}} = \sum_{t=1}^n I_t(1+i)^{-t} - E_0$$

$$\mathbf{VFN_{(i)inversor}} = \sum_{t=1}^n I_t(1+i)^{n-t} - E_0 (1+i)^n$$

EVALUACION DE PROYECTOS

$$VFN_{(i)\text{inversor}} = VAN_{(i)} (1 + i)^n$$

Para el caso de actualizar:

A fin de interpretar los resultados del $VAN_{(i)\text{inversor}}$, y en particular para las tasas k_{cap} y k_c , se construye el grafico N° 10 del ejercicio **65** – (VAN_{inversor} descontado a tasas k_{cap} y k_c . Tasa de rentabilidad del inversor y relación con el $VAN_{\text{modificado}}$).

$$\text{Sumatoria de ingresos netos nominales} = \sum_{t=1}^n I_t = 47.755 \text{ miles de pesos}$$

$$\text{Sumatoria de ingresos netos actualizados} = \sum_{t=1}^n I_t (1 + i)^{-t}$$

$$\text{Evolución del } VAN_{(i)\text{inversor}} = \sum_{t=1}^n I_t (1 + i)^{-t} - E_0$$

$$TOR = 25,5\%$$

$$K_c = 18\% \text{ tasa de oportunidad del inversor}$$

$$K_{\text{cap}} = k_n + k_p + \beta (k_m - k_n) = 17\% \text{ costo del capital propio}$$

Siendo: k_n = tasa natural (bonos del tesoro de Estados Unidos)

k_p = tasa riesgo país

k_m = tasa rentabilidad promedio del mercado

(*) β = coeficiente de volatilidad (relación entre k_m y k_i = tasa de rentabilidad promedio del sector al cual irá el proyecto)

Si $TOR > K_{\text{cap}}$ y K_c el proyecto es aceptable

$$(*) \beta = \frac{\text{covarianza } k_m k_i}{\text{varianza } k_m^2} \text{ (se publica en revistas especializadas)}$$

En función de $k_c = 18\%$, resulta:

$$VAN_{(k_c)} = 4.673,2$$

$$E_0 = 14.045,4$$

$$\text{Intereses de la actualización} = 47.755,0 - (4.673,2 + 14.045,4) = 29.036,4$$

EVALUACION DE PROYECTOS

Efecto palanca o Leverage:

La TIR es la rentabilidad de los activos, se determinó en el dimensionamiento económico y se verificó levemente incrementada en el dimensionamiento financiero.

La rentabilidad del inversor (TOR) se beneficia por el hecho de tomar créditos a tasas inferiores a la TIR, de tal manera que siempre la TOR debe superar la TIR. Esto se pone en evidencia a través del *efecto palanca* que es el cociente entre TOR y TIR. Por lo expresado debe ser siempre superior a 1.

Cuando:

$TOR / TIR < 1$ tasas a los bancos $> TIR$

$TOR / TIR = 1$ tasas a los bancos $= TIR$. Conviene ser financista y no inversor, por las garantías que toman los bancos.

$TOR / TIR > 1$ objetivo eficiente del Proyecto de Inversión, es decir que la financiación obtenida es beneficiosa para el inversor.

Costo de capital

Uno de los factores importantes en un proyecto de inversión es la tasa de descuento o tasa de costo de capital con la que se actualiza o capitaliza un flujo de caja. Tan es así que, por más que se hubiera determinado con exactitud las inversiones, los valores finales de los activos y los resultados de explotación del negocio, los parámetros de rentabilidad pueden ser erróneos si la tasa utilizada para actualizar o capitalizar no es correcta.

Sapag Chaín, en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos⁹ nos muestra un ejemplo de esta situación:

“Una empresa se enfrenta a dos proyectos, A y B, con diferentes niveles de inversión, y debe escoger uno de ellos. Al compararlos con la TIR, el proyecto A genera una mayor rentabilidad que B; sin embargo al compararlos mediante el VAN, la respuesta dependerá de la tasa de costo de capital que finalmente se utilice, la que a su vez dependerá en gran medida del nivel de riesgo que represente cada proyecto. En efecto, mientras mayor sea el riesgo que se asuma, más retorno se exigirá a la inversión.

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Flujo neto proyecto A	(200.000)	83.746	100.495	120.594	144.712
Flujo neto proyecto B	(540.000)	200.000	204.220	304.220	214.220
TIR A	38%				
TIR B	24%				

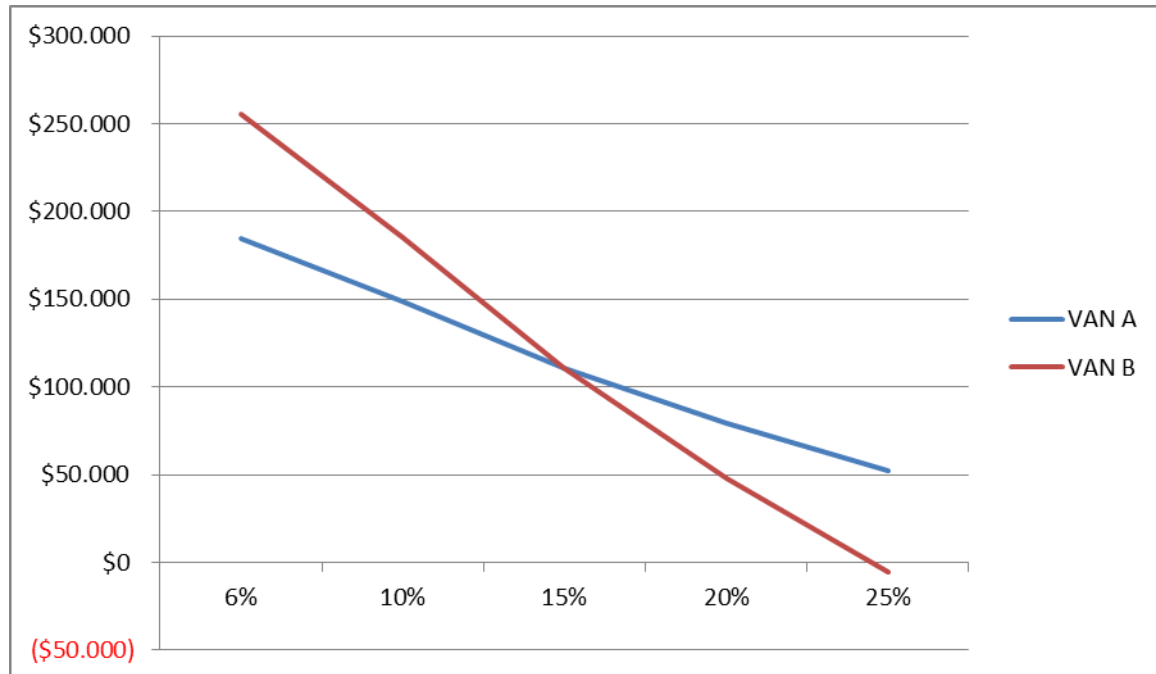
Relación VAN / Tasa de descuento

	6%	10%	15%	20%	25%
VAN A	184.324	148.631	110.843	79.153	52.332
VAN B	255.546	185.475	110.843	47.848	(5.794)

⁹ Nassir y Reinaldo Sappag Chaín, Preparación y Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, sexta edición

EVALUACION DE PROYECTOS

Como se puede observar en el cuadro, mientras mayor sea la tasa de descuento utilizada menor será el VAN del proyecto, básicamente porque mientras más alto sea el retorno exigido a una inversión, menor valoración se le asignará hoy a los flujos futuros, lo que se ve reflejado en un mayor factor de descuento.”



En este ejemplo, se observa una inconsistencia entre decidir una inversión mediante la TIR o el VAN, ya que en éste último caso la decisión a tomar, va a depender de cual sea el costo de capital utilizado. Con bajas tasas de descuento resulta elegible el proyecto B. En cambio, con tasas altas resulta elegible el proyecto A. Por supuesto dependerá del riesgo de cada proyecto.

Se destaca, que a una determinada tasa (15%) la definición es indiferente si el riesgo es similar. Esa tasa de indiferencia (15%) es conocida como tasa de Fischer.

Algunos autores que utilizan el VAN como criterio para la toma de decisión indican:

- Si la tasa de descuento es menor que la tasa de Fischer, se debe elegir, en nuestro caso, el proyecto B por tener mayor VAN.
- Si la tasa de descuento es mayor que la tasa de Fischer, se debe elegir el proyecto A.
- Si la tasa de descuento es igual que la tasa de Fischer es indistinta la elección. En este caso se tienen en cuenta otros parámetros como la rentabilidad, o la inversión.

Para el caso de la rentabilidad del negocio o rentabilidad de los activos o proyecto puro, se utiliza como tasa de descuento, el costo de oportunidad (k_c) de un posible inversor.

EVALUACION DE PROYECTOS

¿Qué es el costo de oportunidad de un posible inversor? Es lo que está acostumbrado a ganar ese inversor. Dicho con palabras técnicas es la tasa de rentabilidad mínima que solicita ese inversor para invertir en este proyecto, renunciando a otras posibilidades de inversión en proyectos de riesgo semejante. Algunos autores dicen que es el precio que paga el inversor por los fondos necesarios para cubrir las inversiones.

Sapag Chaín, en el libro citado, indica que todo proyecto de inversión utiliza una cantidad de recursos que actualmente son conocidos, a cambio de estimaciones de mayores recursos en el futuro, sobre los que no se tienen certezas. Por esto es que se debe incluir un factor de corrección por el riesgo implícito que tiene el proyecto al considerar el costo de capital.

Por ello, el costo de capital para el aporte de un inversor debe contemplar una tasa libre de riesgo más una prima de riesgo, es decir:

$$K_{cap} = K_n + PR$$

Donde K_{cap} = costo de capital propio teniendo en cuenta riesgos

K_n = tasa de rentabilidad de un activo libre de riesgo o tasa natural

PR = prima de riesgo.

En los últimos tiempos se han desarrollado modelos donde se vincula la rentabilidad y el riesgo. Uno de esos modelos es el Modelo de los Precios de los Activos de Capital o CAPM por su sigla en inglés.

De acuerdo a este modelo la tasa a utilizar es:

$$K_{cap} = K_{CAPM} = K_n + K_p + \beta (K_m - K_n)$$

Donde K_{cap} = costo de capital propio teniendo en cuenta riesgos

K_n = tasa de rentabilidad de un activo libre de riesgo o tasa natural

K_p = tasa riesgo país.

β = coeficiente de volatilidad de las acciones o de sensibilidad de rentabilidad del sector al que va dirigido el proyecto, respecto a la rentabilidad promedio del mercado (relación entre k_m y k_i = tasa de rentabilidad promedio del sector al cual irá el proyecto) .

K_m = es la tasa de rentabilidad del mercado

Como tasa de rentabilidad de un activo libre de riesgo (K_n) se suele utilizar en nuestro país el rendimiento de los bonos del tesoro de USA a un plazo similar a la vida útil del proyecto.

La tasa riesgo país es establecida por tres o cuatro consultoras internacionales, pero una forma práctica de establecerla es midiendo la diferencia entre los rendimientos de los bonos del tesoro USA y los bonos del país, al mismo plazo.

El coeficiente $\beta (K_m - K_n)$ es la prima de riesgo del proyecto.

El coeficiente β se obtiene en revistas especializadas de finanzas y se puede calcular como:

$$\beta = \frac{\text{Covarianza } K_m K_i}{\text{varianza } k_m}$$

EVALUACION DE PROYECTOS

En tanto que $K_m - K_n$ es la diferencia de rentabilidades entre el mercado y la tasa libre de riesgo.

Para el caso de un negocio financiado con aportes propios y aportes de terceros, se utiliza como tasa de descuento, el costo promedio ponderado de capital (K_o) o wacc en la terminología inglesa. Se determina con la siguiente fórmula:

$$K_o = wacc = K_d * D/A + K_{cap} * C/A$$

Donde K_d es la tasa ponderada anual de endeudamiento con terceros (se calcula como intereses anuales / deuda promedio anual). Representa el costo del endeudamiento antes del impuesto a las ganancias.

D/A es la proporción de los activos que se financia con deuda, siendo D la deuda anual y A los activos (en un proyecto son las inversiones del Año 0 y 1)

K_{cap} costo de capital propio

C/A es la proporción de los activos que se financia con aportes de capital, siendo C el aporte de capital y A los activos.

Cabe indicar que pedir dinero prestado a terceros implica un ahorro impositivo, como se indicó anteriormente. Este ahorro impositivo se puede verificar en el flujo de caja (se ha incluido el gasto financiero en el costo total de lo vendido y por lo tanto se produce un ahorro impositivo respecto del proyecto puro). En este caso se utiliza la fórmula indicada anteriormente para el wacc.

Pero también se podría verificar el ahorro impositivo en la tasa de interés que se paga a los financistas (se destaca que no se puede incluir el ahorro impositivo en ambos, sino se estaría considerando dos veces).

En este último caso el K_o se calcula:

$$K_o = wacc = (1 - \alpha) * K_d * D/A + K_{cap} * C/A$$

Siendo α la tasa del impuesto a las ganancias.

En resumen, las diferentes tasas de descuento o costo de capital a utilizar en un proyecto de inversión son:

K_c Tasa de oportunidad de un único inversor

K_{cap} Costo del capital propio teniendo en cuenta los riesgos

K_o o wacc Tasa ponderada de la financiación total (capital propio y de terceros)

EVALUACION DE PROYECTOS

ESQUEMA RESUMEN

Rendimiento	Dimensionamiento	B. Neto a tasa 0	Equivalencia	Tasa de corte	Rentabilidad
De los Activos	Económico	BNpuro	Ue-HD-IG	K_b k_c	TIR pura
De los Activos	Financiero	BN mod.	Ue-HD-IG _R	K_0	TIR mod.
del Aporte propio del Capital	Financiero	BNinversor	U-HD-IG _R	k_c k_{cap}	TOR

$$TOR > TIR \text{ mod.} > TIR \text{ pura}$$

Relaciones: $BN \text{ mod.} = BN \text{ puro} + GF * \alpha = VAN_{(0)} \text{ mod.} = VFN_{(0)} \text{ mod.}$

$$BN \text{ puro} = BN \text{ mod.} - GF * \alpha = VAN_{(0)} \text{ puro} = VFN_{(0)} \text{ puro}$$

$$BN \text{ inv.} = BN \text{ puro} - GF * (1 - \alpha) = VAN_{(0)} \text{ inv.} = VFN_{(0)} \text{ inv.}$$

$$BN \text{ inv.} = BN \text{ mod.} - GF$$

Ue Utilidad económica

U Utilidad final del proyecto

HD Honorarios del Directorio

IG Impuesto a la Ganancia determinado en el dimensionamiento económico

IG_R Impuesto a la Ganancia reducido por la financiación de terceros

K_b Tasa de interés bancaria (para empresas en marcha si el Banco financia el 100% de las inversiones)

K_c Tasa de oportunidad de un único inversor

K_0 Tasa ponderada de la financiación total (capital propio y de terceros)

$$K_0 = w.a.c.c. = k_d D/Inv. \text{ Años } 0 \text{ y } 1 + k_c C/Inv. \text{ Años } 0 \text{ y } 1$$

K_d Tasa ponderada anual del capital de terceros (intereses pagados / deuda promedio)

$$K_{cap} \text{ Costo del capital propio} = k_n + k_p + \beta (k_m - k_n)$$

k_n = tasa natural (bonos del tesoro de Estados Unidos)

k_p = tasa riesgo país

k_m = tasa rentabilidad promedio del mercado

β = coeficiente de volatilidad (relación entre k_m y k_i = tasa de rentabilidad promedio del sector al cual irá el proyecto) D

Deuda total promedio anual C

Capital aportado

Inv Años 0 y 1 Valor total de los activos en los años 0 y 1

D/Inv Años 0 y 1 Proporción de la financiación de terceros sobre los activos en esos años

C/Inv Años 0 y 1 Proporción de la financiación del capital propio sobre los activos en esos años

GF Gasto financiero

α Tasa impositiva

$GF * \alpha$ Ahorro impositivo

EVALUACION DE PROYECTOS

Análisis del riesgo

En el desarrollo del Proyecto de Inversión se llevó a cabo inicialmente la elaboración, formulación y evaluación del proyecto de inversión, en las fases comercial, técnica, económica y financiera, a base de *VALORES UNICOS* en cada factor y, en la simulación, aplicando *VALORES CONSTANTES* con relación a la fecha del proyecto a través de su vida útil. Esto permitió determinar la rentabilidad de los activos (TIR) para distintos grados de aprovechamiento de la capacidad a instalar y la correspondiente a los inversores (TOR).

Estos resultados son la realidad a la fecha del estudio y permitirán el aporte de inversores y de financistas y autorizaciones y promociones de las áreas de gobierno que harán posible la decisión de llevar a cabo el proyecto. Este análisis se conoce como “*Decisiones bajo certidumbre*”.

Pero la realidad actuará a través del tiempo sobre los *VALORES ÚNICOS* y, directamente sobre algunos factores (causas naturales, accidentes y otros) produciendo cambios que, seguramente, incidirán sobre los resultados predeterminados.

Estos cambios son el riesgo del proyecto que puede abarcar hasta la totalidad de los factores involucrados (activos, personas, etc.) Se dice que hay **riesgo** cuando se pueden estimar probabilidades de ocurrencia, en cambio, cuando no hay posibilidades de asignar una probabilidad se habla de **incertidumbre**.

Por tanto, el *Análisis de Riesgo* de un Proyecto de Inversión consiste en identificar, *analizar e interpretar la variabilidad implícita en el proyecto*. Se podrían clasificar los riesgos en:

- Terminación
- Tecnológicos
- Económico – Financieros
- Cambiario
- Políticos
- Ambiental
- De Fuerza Mayor

De acuerdo a John Finnerty¹⁰ “el riesgo relacionado con la *Terminación* implica el riesgo de que el proyecto no se finalice”, es decir que no se alcance la Puesta en Marcha y por lo tanto el proyecto no puede generar fondos que permitan recuperar lo invertido. Este tipo de riesgo está relacionado tanto con temas técnicos como económico- financieros. Por esto, los bancos de inversión suelen incorporar una cláusula de terminación, esto es, comprometer a los gerenciadore del proyecto a aportar los fondos necesarios para su puesta en marcha, superando, de esta forma, la paralización de la instalación del proyecto.

Los riesgos *Operativos* están relacionados con problemas internos inesperados de la empresa en marcha y que inciden en el flujo de caja.

¹⁰ John Finnerty. Financiamiento de Proyectos. Prentice Hall. 1998.

EVALUACION DE PROYECTOS

Los *riesgos Tecnológicos* se presentan en un proyecto cuando la tecnología, en la escala propuesta no funciona de acuerdo a lo establecido en los estudios previos de laboratorio o escala piloto y/o resulta obsoleta.

Existe riesgo *Económico* cuando no se cumple con el Flujo Neto de Caja, ya sea por una disminución en las ventas o un incremento de los costos. Se dice que hay *riesgo Financiero* cuando el capital prestado por terceros devenga intereses a una tasa flotante que podrían comprometer la capacidad de devolución.

El *riesgo Cambiario* se presenta cuando en el flujo de caja, en el cual hay distintas monedas, se producen alteraciones en la cotización monetaria. Esto provoca una variación en el flujo que puede afectar su capacidad de pago o modificaciones en los parámetros establecidos.

El *riesgo Político* se da cuando hay modificaciones sustanciales en las políticas públicas o cuando el cambio de autoridades implica diferencias de enfoques que afectan a la economía en general y al proyecto en particular.

Las incidencias *Ambientales* de un proyecto pueden impedir su puesta en marcha o incrementar sustancialmente las inversiones, repercutiendo negativamente en el flujo de fondos. Hay diversos ejemplos de riesgo ambiental en el país.

Se dice *riesgo de Fuerza mayor* cuando algún hecho específico afecta la puesta en marcha o la explotación del negocio. Son ejemplo de esto accidentes climáticos, terremotos, incendios, paros por tiempo indeterminados, tumultos, etc.

Según su importancia todos estos riesgos podrán ser *alto, medio o bajo*. Asimismo, pueden ser *predecibles o no predecibles*. Desde otro punto de vista, el riesgo puede ser *sistemático o no sistemático*.

A nivel de “proyecto de inversión” corresponderá analizar particularmente el riesgo cuando sea *alto*, estudiando la solución más atinada y la inversión correspondiente, si fuera el caso, dejando para el proyecto definitivo (una vez tomada la decisión de implementar el proyecto) el *medio y bajo riesgo*.

En el proyecto de inversión los *riesgos predecibles* deben ser tenidos en cuenta con las soluciones correspondientes y, en ocasiones, con la estimación de las inversiones que originan. En algunos casos, por ejemplo edificios, túneles, puentes, etc. se debe eliminar completamente el riesgo.

Con la contratación de seguros y cauciones se ha tratado de cubrir la gran variedad de riesgos predecibles realizando con este gasto un desembolso menor que el monto de la inversión que se protege.

El caso desarrollado en clase es una hilandería de algodón donde se ha tenido en cuenta, entre otros riesgos, uno muy particular que es el autoencendido de los fardos de algodón, debido al calor que generan bacterias sobre las fibras debido a la presión de enfardado y posible humedad retenida. La solución de este riesgo

EVALUACION DE PROYECTOS

ha sido la instalación de rocío en el techo del depósito y el servicio de bomberos en la planta. Esto implica una importante instalación y consecuente inversión. Por eso, Sapag Chaín indica que cuando se conocen o son predecibles los riesgos, el proyecto se tipifica como “libre de riesgo”

Para tener en cuenta el *riesgo no predecible* se afectarán las inversiones y gastos totales de un porcentaje que tenga en cuenta el posible nivel del riesgo. Los valores de las variables como también los resultados pueden estar dados a base de sus probabilidades.

Desde otro punto de vista, el *riesgo total* a que está sometido un proyecto es la suma de los riesgos sistemático y no sistemático.

Se entiende por *riesgo sistemático* aquel que depende de la economía en su totalidad (mercado) y por lo tanto no puede ser diversificado. Este riesgo se tiene en cuenta al determinar la tasa de descuento (k_{cap}) para actualizar o capitalizar los flujos de fondos del proyecto.

Vimos que la tasa K_{cap} es la tasa de costo del capital propio y se obtiene como:

$$K_{cap} = k_n + k_p + \beta (k_m - k_n)$$

Siendo: k_n = tasa natural (bonos del tesoro de Estados Unidos)

k_p = tasa riesgo país

k_m = tasa rentabilidad promedio del mercado

β = coeficiente de volatilidad de las acciones (relación entre k_m y k_i = tasa de rentabilidad promedio del sector al cual irá el proyecto)

$\beta = \frac{\text{covarianza } k_m k_i}{\text{varianza } k_m}$ (se publica en revistas especializadas)

Tal como afirma Brealey y Myers¹¹, es necesario “...medir su riesgo de mercado, lo que equivale a medir su sensibilidad respecto a los movimientos del mercado. Esta sensibilidad se denomina beta (β)”. Como el mercado es el promedio de las acciones, “la acción media tiene una beta de 1,0”. “Acciones con betas mayores que 1, tienden a amplificar los movimientos conjuntos del mercado. Acciones con betas entre 0 y 1,0 tienden a moverse en la misma dirección que el mercado...”

Por su parte, Sapag Chaín (op.cit.), indica que una inversión con “un beta de 0,5 tiene la mitad de riesgo sistemático que el promedio, mientras que un beta de 2,0 indica que es el doble”.

El *riesgo no sistemático* es aquel que depende del proyecto en si mismo y por lo tanto puede ser diversificado.

Para diversificar el riesgo no sistemático y reducir el “costo del riesgo” se pueden plantear *Acuerdos de Seguridad*. Los acuerdos de seguridad reparten los riesgos entre los patrocinadores, los compradores de la producción y otras partes

¹¹ Brealey y Myers. Fundamentos de financiación empresarial

EVALUACION DE PROYECTOS

interesadas en el proyecto. La naturaleza y el alcance de estos acuerdos dependerán del tipo y magnitud de los riesgos. Hay distintas posibilidades: Mercados Futuros, Mercado de Capitales, Contratos, etc.

Mercados Futuros: se utiliza para cubrir riesgos comerciales específicos del proyecto. Esta modalidad permite vender la producción con entrega a futuro. Se asegura la cantidad y el precio para algunos productos.

Mercado de Capitales: permite diversificar el riesgo de los inversores.

Contratos: reubican riesgos entre los distintos participantes de un proyecto. Los contratos permiten una mejor distribución del riesgo y del retorno entre las partes intervinientes. Un contrato eficiente permite un mejor retorno de la inversión y disminuir el riesgo total implícito en el proyecto. Para ello debe ser atractivo para las partes, de manera que ninguno lo abandone.

Se han desarrollado diferentes modelos para medir el riesgo. Uno de los más conocidos es el Modelo de Ensayos Estadísticos o Simulación de Montecarlo, llamado así por el nombre de la capital del principado de Mónaco, famosa por los juegos de azar. El modelo está inspirado en la ruleta por ser un generador simple de números aleatorios.

El método consiste en realizar una simulación utilizando números al azar, según una función de distribución de probabilidad, para determinar el comportamiento de una Variable Aleatoria.

Para ello se asigna una función de distribución de probabilidad a las variables aleatorias del modelo. Hay varias funciones de distribución de probabilidad, podemos citar entre otras funciones a: Normal, Triangular, Exponencial, Pareto, Uniforme, Logarítmica, etc.

Se define una cantidad de iteraciones en las que se calculará el valor para cada variable.

Ejemplos de Variables Aleatorias: Cantidad demandada (Demanda), Cantidad producidas (Oferta), Precio de Ventas, Costo Variable.

Se han diseñado varios programas de software para aplicar con cierta facilidad la Simulación de Montecarlo, entre otras Crystal Ball, SimulArt, etc.

Se lo utiliza en escenarios de incertidumbre para resolver numerosos problemas complejos con simulación de muchas variables riesgosas, ya que no resulta conveniente trabajar con este modelo con pocas variables. En esta situación es conveniente utilizar el análisis de sensibilidad.

Un complemento para los análisis de riesgo son los modelos de sensibilización. Con el análisis de sensibilidad se conoce la incidencia de los distintos factores del proyecto en los resultados finales.

EVALUACION DE PROYECTOS

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad consiste en afectar aquellos factores que el equipo interdisciplinario consideró oportunamente como críticos y ver cómo repercute en los parámetros de rentabilidad del proyecto de inversión. Para ello se afectarán directamente dichos factores en el Cuadro de Ingresos y Egresos de Fondos.

En general los factores críticos suelen ser el precio de ventas, la cantidad vendida, el costo total de lo vendido. También suele ser la inversión

Se distinguen dos metodologías: el análisis unidimensional y el multidimensional

El *análisis unidimensional* consiste en determinar la máxima variación que puede resistir cada variable crítica para que el proyecto siga siendo positivo, por ejemplo hasta donde puede disminuir el precio de venta para que el VAN se haga igual a cero. O hasta cuanto se puede incrementar el costo total de lo vendido sin que el VAN cambie de signo. De igual forma se procede con cada factor crítico.

Este análisis es muy interesante porque depende exclusivamente de la conformación propia del proyecto, sin que intervenga el punto de vista del elaborador o evaluador del proyecto. Como contra partida, únicamente se puede afectar una variable por vez.

Otro modelo de sensibilización es el *análisis multidimensional* que analiza la variación del VAN o de la TIR cuando se modifican dos o más variables críticas simultáneamente afectándolas por un mismo porcentaje.

Se realiza este análisis modificando simultáneamente las dos o tres variables más sensibles, por ejemplo el precio de venta, la cantidad vendida y el costo total de lo vendido.

Con la finalidad de acotar el análisis, se plantean tres escenarios, según el criterio del elaborador o evaluador: uno es el escenario base, otro es el pesimista y el tercero optimista. El escenario base es el que hemos venido trabajando en condiciones de certeza.

En el escenario optimista se incrementa el precio de venta y la cantidad vendida y se disminuye el costo total de lo vendido (se debe tener presente el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta fabril).

En el escenario pesimista se disminuye el precio de venta y la cantidad vendida y se incrementa el costo total de lo vendido con una variación máxima para que el proyecto siga siendo positivo. Luego se aplica este mismo porcentaje para el escenario optimista.

A los efectos de simplificar se consideran estas tres variaciones simultáneas y su impacto en el impuesto a las ganancias sin tener en cuenta que, al modificarse estas variables, afecta también otros ítems del flujo de caja, como ser el activo de trabajo, el IVA inversión correspondiente y el cobro del crédito fiscal.

Como se advierte, si bien se sensibilizan dos o tres variables simultáneas, este análisis depende del punto de vista del elaborador o evaluador.

EVALUACION DE PROYECTOS

Análisis del impacto ambiental

La instalación y explotación de un Proyecto de Inversión, como así mismo su finalización, producirá en el medio ambiente elegido un impacto a través del tiempo cuyas características y consecuencia deberán analizarse.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Río de Janeiro 1992) se comprometió el país en desarrollar instrumentos que evalúen la variable ambiental en los proyectos.

El estudio ambiental debe ser encarado entre los primeros temas que hacen al proyecto de inversión influyendo fundamentalmente en la localización del mismo. El desarrollo del estudio puede hacerse en varias etapas al mismo tiempo que el proyecto que se encara.

En este estudio se tendrá especial cuidado de no incidir desfavorablemente en la comunidad y en el ambiente.

No obstante, tradicionalmente en países poco desarrollados sigue teniendo mayor peso en la toma de decisiones los aspectos técnicos, comerciales y económicos financieros.

En cambio, en otros se exige, previamente a la aprobación de instalación del proyecto por parte de las autoridades gubernamentales, la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental, atendiendo los distintos aspectos del ambiente natural y social.

Esto ha originado un cambio en la elaboración y evaluación de un proyecto de inversión tal como lo manifiesta el Manual para la Preparación de Estudios de Viabilidad Industrial de ONUDI:

“El estudio de viabilidad deberá contener un análisis concienzudo y realista del impacto ambiental de los proyectos de inversiones industriales, pues ese impacto tiene en muchas ocasiones una importancia crucial para la viabilidad socio-económica, financiera y técnica de un proyecto. El análisis del emplazamiento y del impacto ambiental abarcará el impacto del proyecto en sus diversas variantes en la zona circundante, comprendidos sus habitantes, su flora y su fauna. Este análisis deberá ser integrador e interdisciplinario y evaluar el impacto general al tiempo que toma en cuenta los efectos de sinergia de los sistemas concatenados.”

“La evaluación del impacto ambiental forma parte del proceso de planeamiento del proyecto.”

Es necesario la realización de estudios de impacto ambiental que identifiquen y predigan los efectos que el proyecto puede causar, valorando las alteraciones previsibles y la posibilidad de evitarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Se definen tres situaciones: estado cero, estado futuro sin proyecto y estado futuro con proyecto.

Según la importancia y magnitud del efecto que genere el impacto ambiental se clasificará en alto, medio o bajo.

EVALUACION DE PROYECTOS

En el caso de proyectos de alto impacto ambiental se realizará un estudio detallado estimando los impactos que se van a generar y la estrategia de manejo de situación con enfoque preventivo y, cuando sea necesario correctivo, con la estimación de las inversiones y costos necesarios para la remediación.

Cabe consignar que son medidas preventivas las que tienden a evitar o minimizar efectos nocivos sobre el medio.

La remediación involucra tareas correctivas, practicadas una vez ocurrido el daño.

Los estudios de impacto ambiental preliminar se desarrollan con información bibliográfica y son válidos en los casos en los cuales el terreno no tendrá uso intensivo ni extensivo.

En proyectos de bajo o medio impacto ambiental se realizarán estudios parciales sobre los efectos en cada caso.

Corresponderá estimar (bajo impacto o presupuestar (mediano y alto impacto) la inversión y/o el gasto requeridos por el impacto ambiental, como asimismo el beneficio que pueda haber.

Interesa destacar las principales medidas preventivas para preservar el ambiente, así como las soluciones previstas en el proyecto por si se producen daños. Se deben tener en cuenta, en los costos de operación, durante la vida útil del proyecto, las medidas correctivas necesarias para solucionar las alteraciones producidas, incluso aportes de capital para el cierre de las instalaciones y recuperación de los terrenos afectados. Desde el punto de vista económico, estos gastos adicionales que la empresa debe afrontar una vez finalizada la explotación, pueden dar lugar a situaciones especiales en la evaluación de las inversiones por el cambio de signo en los flujos de caja.

La descripción técnica de las medidas preventivas debe reflejarse en una memoria descriptiva similar a la de las obras civiles e instalaciones. El nivel de detalle debe permitir su presupuestación.

Durante la ejecución del proyecto se llevará control sobre los impactos que se irán produciendo.

EVALUACION DE PROYECTOS

ANALISIS DE LA REINVERSION DE LOS SALDOS

En el Flujo Neto de Caja, tanto el que corresponde a la empresa como al del grupo inversor, hay ingresos (I_t) que generalmente están disponibles para inversiones externas cuyos resultados han de incidir sobre la inversión inicial del proyecto (E_0) maximizando las ganancias. Esos saldos no estarán disponibles para reinversiones externas si son necesarios para la reinversión en el proyecto (financiación interna).

Esos I_t se forman en los años t y estarán disponibles totalmente al inicio de los años $t + 1$.

A una tasa de reinversión r producirán durante el período de análisis que le corresponda, intereses que serán:

$$\sum_{t=1}^n (I_t (1 + r)^{n-t} - I_t)$$

por ejemplo para $n = 10$; $r = 11\%$ y $t = 2$

$$(I_2 (1 + 0,11)^{10-2} - I_2)$$

Si se suman estos intereses al resultado del proyecto, el resultado total (R) será:

$R = \text{resultado del proyecto} + \text{resultado de la reinversión a tasa } r$

$$R = \sum_{t=1}^n I_t (1 + i)^{n-t} - E_0 (1 + i)^n + \sum_{t=1}^n (I_t (1 + r)^{n-t} - I_t)$$

Si llamamos TTR a la tasa total de rentabilidad (que tiene en cuenta la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad de la reinversión) y la comparamos con la tasa de rentabilidad del proyecto (TIR) su valor va a depender de la relación entre r (rentabilidad de la reinversión) y la TIR.

- Si r es menor que TIR, la TTR tendrá un valor intermedio entre r y TIR. La rentabilidad total será menor a TIR, pero la utilidad del negocio más la reinversión será mayor.
- Si r es igual a TIR, la TTR tendrá igual valor que TIR.
- Si r es mayor que TIR, la TTR tendrá un valor superior a TIR. Estas dos últimas posibilidades no son frecuentes, ya que difícilmente un inversor realizaría la inversión del proyecto teniendo una posibilidad de rentabilidad mayor en la reinversión.

EVALUACION DE PROYECTOS

Incidencia de la reinversión en los cuadros originales del proyecto

En el Cuadro de Resultados:

Se incrementa el rubro Otros Ingresos no operativos como intereses de la reinversión

En el Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos:

Los montos reinvertidos están en el rubro Otros Egresos y desplazados un ejercicio con relación al ejercicio de origen. En Otros Ingresos al fin del Año n , si se invierten los I_t a tasa fija y única para simplificar al fin del Año n , estarán los I_t recuperados y los intereses que devengó cada una de ellos.

En los Balances Pro forma:

En el rubro Caja y Bancos del Año n se tendrá disponible los I_t y los intereses por ellos devengados. En el Patrimonio Neto, junto a los resultados del ejercicio, estarán los intereses devengados por los I_t .

En el Cuadro de Formulación del Inversor:

Los egresos no variaran, pero si los ingresos porque se modifica el Saldo Propio del Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos y, por lo tanto, se modifican los Saldos Anuales y Acumulados. En la columna del Saldo acumulado el período de recupero del aporte de capital se alarga y en el Año n se obtiene el nuevo Beneficio Neto que es igual al Beneficio Neto del Inversor correspondiente al negocio más los intereses de la reinversión.

EVALUACION DE PROYECTOS

INFLACIÓN ¹²

La inflación es el incremento permanente del nivel general de precios de un sistema económico.

La tasa de inflación (f) se determina a base de la variación que experimenta el índice de precios que se obtiene como media ponderada de los precios de un conjunto representativo de precios y servicios del sistema, en relación a una fecha determinada.

En proyectos de inversión bastará con el análisis de la incidencia de la inflación sobre el Flujo Neto de Caja.

El flujo neto de caja puede haberse realizado a **valores constantes** o a **valores corrientes**.

En el primer caso corresponderá la aplicación de tasas reales y en el segundo, de tasas nominales.

La relación de estas tasas, en función de la inflación es:

$$(1 + \text{tasa real } (i)) * (1 + \text{inflación } (f)) = (1 + \text{tasa nominal } (m)).$$

Si se despeja la tasa real es:

$$i = (m - f) / (1 + f)$$

donde: i = tasa real

m = tasa nominal

f = tasa de inflación

Trabajando a **valores constantes** y sobre el $VAN_{(i)}$ tendremos:

$$VAN_{(i)} = \sum_{t=1}^n I_t / (1 + i)^t - E_0$$

También se puede expresar de la siguiente forma:

$$VAN_{(i)} = \sum_{t=0}^n (I_t - E_t) / (1 + i)^t$$

Pero, si en la inversión inicial hubiera activos monetarios (E_0^m), tendremos que tener en cuenta el efecto inflacionario sobre éstos:

$$VAN_{(i)} = \sum_{t=1}^n \frac{I_t - \frac{E_0^m}{(1+f)^t} \times f}{(1+i)^t} - E_0$$

¹² Adaptado de Nassir y Reinaldo Sapag Chain. Preparación y Evaluación de Proyectos

EVALUACION DE PROYECTOS

donde el factor $((E_0^m / (1 + f)^t)) \times f$ representa la pérdida por inflación que afecta a la parte de la inversión inicial que tiene un carácter monetario.

Si hubiera financiación parcial de terceros para la inversión inicial por un monto de E_0^P se deberá tener en cuenta la incidencia de la inflación sobre la cancelación del capital (E_0^P) y sobre los intereses ($j E_0^P$):

$$VAN_{(i)} = \sum_{t=1}^n \frac{I_t - \left\{ \frac{j E_0^P}{(1+f)^t} + \frac{E_0^P}{(1+f)^t} \right\}}{(1+i)^t} - (E_0 - E_0^P)$$

donde:

j = tasa de interés del préstamo

E_0^P = monto del préstamo

Si se hubiera trabajado **a valores corrientes**, la incidencia de la inflación será:

$$VAN_{(i)} = \sum_{t=1}^n [I_t / (1+i)^t (1+f)^t] - E_0$$

Se hace notar que se podrá trabajar con cualquiera de las dos alternativas ya que llevan al mismo resultado, pero teniendo en cuenta que lo indispensable es no mezclar moneda constante y moneda corriente en un mismo análisis.

En proyectos de inversión es suficiente el tratamiento de la inflación a base de su incidencia sobre los flujos netos de caja y corresponderá el análisis por cada cuenta contable cuando se trate del proyecto definitivo o la empresa en marcha.

EVALUACION DE PROYECTOS

EVALUACION SOCIAL

Oportunamente dijimos que en proyectos de inversión hay dos grandes enfoques en la valoración de las inversiones y del plan de explotación: el enfoque privado, a precios de mercado, y el enfoque público en donde se valoriza el proyecto en relación a la economía del país con precios que se denominan precios sociales, precios sombra, etc.

En el primer enfoque se analizan y se determinan los beneficios que obtendría la empresa y el inversor, en particular y, en el segundo, se analizan y se determinan los beneficios que obtendría la comunidad de una región o un país en su conjunto.

Esta última, denominada evaluación social de proyectos (algunos autores la denominan evaluación nacional o evaluación económica de proyectos) tiene en cuenta el punto de vista del país en su conjunto y, además, de buscar maximizar el beneficio neto para el país, se tienen en cuenta otros objetivos sociales no cuantificables, denominados externalidades, como son el control de la contaminación ambiental, la redistribución del ingreso de los habitantes, etc.

Ambos enfoques se asemejan en que los dos identifican los ingresos netos (beneficios) y los egresos netos (costos) relacionándolos para obtener la rentabilidad de una propuesta de inversión. No siempre ambos enfoques coinciden.

Pero la evaluación social se diferencia de la evaluación privada (algunos autores la denominan evaluación financiera o comercial) en varios aspectos.

Podemos indicar las siguientes diferencias:

- 1 – Flujos de Fondos contra Flujos de Recursos Reales
- 2 – Precios de mercado contra precios de eficiencia.
- 3 – La evaluación social tiene en cuenta externalidades.
- 4 – La evaluación social tiene en cuenta objetivos nacionales.
- 5 – La evaluación pública no siempre tiene en cuenta el efecto directo de los impuestos y subsidios.
- 6 – La Tasa Social de descuento difiere de la tasa de descuento utilizada en la evaluación privada.

Mientras la evaluación privada, se basa en los resultados netos de ingresos y egresos de fondos, la evaluación social tiene en cuenta los flujos de recursos reales, es decir con el flujo de bienes y servicios.

Estos flujos pueden no coincidir en el tiempo con los movimientos financieros, lo que puede provocar que el valor actual de ingresos y egresos sean distintos. Pero además, muchos beneficios y costos no tienen una contrapartida en valores monetarios y por lo tanto la diferencia entre ambos enfoques se acrecienta..

EVALUACION DE PROYECTOS

Una segunda diferencia es que el análisis privado trabaja con precios de mercado, es decir con precios realmente pagados independientemente de las distorsiones que pudiera haber en esos mercados.

La evaluación pública trabaja con precios sombra (es decir aquellos que están ocultos detrás de los precios de mercado) y de eficiencia. Estos precios representan la verdadera escasez de un bien dada la tecnología existente en el país, la abundancia de los recursos en su producción, y las preferencias de los consumidores dentro de su capacidad de compra.

Los precios de eficiencia deben limitarse a los insumos y productos importantes que tienen un impacto significativo, como por ejemplo la divisa, la mano de obra, los bienes comercializados internacionalmente, la tasa de descuento, etc.

Otra diferencia es que el enfoque público tiene en cuenta los efectos indirectos que el proyecto ocasiona sobre personas, bienes o recursos ajenos al mismo y que no se transmiten por el mecanismo de precios

Estos efectos, denominados externalidades por lo general no son considerados en la evaluación financiera de proyectos.

Estas externalidades pueden ser positivas o negativas. Decimos que es positiva cuando resulta beneficiosa para entes ajenos al proyecto. Por el contrario es negativa cuando perjudica a terceros.

Un ejemplo de externalidad positiva es la utilización a costo cero de desechos de otras actividades. En tanto que resultan negativas la contaminación ambiental o el nivel de ruidos que produce el proyecto.

Una cuarta diferencia es que la evaluación pública tiene en cuenta los distintos objetivos nacionales y su ponderación en términos monetarios

Esta ponderación en términos monetarios de cada objetivo nacional se denomina "precio nacional". Un ejemplo de esto es la prohibición de destruir una belleza nacional o un monumento histórico

La diferencia entre precios sombra y precios nacionales radica en que los primeros conducen a una eficiente asignación de recursos.

En tanto que los segundos son fijados por la autoridad política y son usados para los efectos cualitativos del proyecto.

En la evaluación pública se tienen en cuenta objetivos de eficiencia y de equidad

La evaluación económica determina el aporte neto de un proyecto al bienestar nacional aplicando criterios de eficiencia en la aplicación de los recursos.

EVALUACION DE PROYECTOS

En la evaluación social, además de criterios de eficiencia se aplican criterios de equidad, es decir se busca redistribuir los ingresos de los habitantes.

Otra diferencia entre ambos enfoques es que la evaluación privada tiene en cuenta los impuestos, subsidios y transferencias, en cambio en la evaluación social no se consideran. No se tienen en cuenta porque se consideran, en la evaluación social, una simple transferencia de recursos entre diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, un bien usado, que si se tiene en cuenta en la evaluación privada, en la evaluación pública no se considera por tratarse de una transferencia de dominio y no una creación de riqueza.

Las tasas de descuento que se utilizan en ambos enfoques son diferentes. En la evaluación privada se utiliza, como se indicó anteriormente, el costo de oportunidad del inversor. En tanto que, en la evaluación pública se debe tener presente el grado de apertura de la economía del país. En efecto, si estamos en presencia de una economía abierta al flujo de capitales externos se considera el costo de obtención de los capitales externos incluyendo la tasa riesgo país y si fuera pertinente, se tiene en cuenta las distorsiones en los precios.

Pero si se trata de una economía cerrada a los flujos externos de capital, se debe determinar esta tasa social de descuento como la relación entre la oferta y demanda de fondos disponibles para invertir.

Por lo general, esta tasa es determinada por algún organismo gubernamental, en algunos casos se aplica la tasa que considera el Banco Mundial..

Teniendo en cuenta estas diferencias entre la evaluación pública y la privada, sus resultados no siempre coinciden. Muchas veces, un proyecto que, desde el punto de vista privado, no es rentable, puede serlo en la evaluación social y en ese caso se analiza si los beneficios sociales que involucra el proyecto compensa los subsidios que debe otorgar el Estado.

Habitualmente se realiza primero la evaluación privada y luego se ajustan los precios de mercado con coeficientes que representan la corrección que se debe realizar sobre esos precios de mercado, ya que éstos están influenciados por las políticas económicas, financieras, sociales y administrativas del gobierno. Estos coeficientes han sido muy estudiados en algunos países, por ejemplo Chile, pero en otros no tanto.

En proyectos sociales se busca, por último, analizar la repercusión del proyecto sobre la distribución del ingreso.

EVALUACION DE PROYECTOS

ANEXO

Glosario

Para brindar una mayor claridad, se definen, a continuación, los términos utilizados en la formulación y evaluación de proyectos del presente trabajo¹³, desarrollándose, con mayor profundidad, ciertos temas sustanciales vinculados con tales objetivos.

Empresa Nueva

Aquella que inicia su actividad.

Empresa en Marcha

Aquella que tiene actividad en curso.

Emprendimiento nuevo

Es aquel que encara una empresa nueva o corresponde a una actividad distinta de una empresa en marcha.

Actividad industrial

Aquella que lleva a cabo transformación física y/o química de la materia, ocupando personal, máquinas y/o equipos, instalaciones y/o edificios.

Actividad artesanal

Aquella que se desarrolla con escasos medios de producción y generalmente en el ámbito familiar.

Servicio

Es la actividad que se realiza para cubrir una necesidad en un proceso o en una empresa.

Microempresa, pequeña, mediana y grande

Caracterización de las empresas en función combinada del personal ocupado, activos productivos y ventas anuales.

Estudio preliminar

Es el análisis y valoración que realiza un experto sobre la viabilidad de una alternativa destinada a producir algún bien o servicio, desde un enfoque estático y a base de estimaciones globales.

¹³ Gran parte de las definiciones y conceptos económicos vertidos fueron adaptados del trabajo realizado por el Ing. Jorge Grimoldi: Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.): Manual Instructivo para desarrollar el Formulario N° 2 de Proyectos de Medianas y Grandes Empresas. Buenos Aires, 1996.

EVALUACION DE PROYECTOS

Proyecto de Inversión

Es una propuesta de inversión destinada a la producción de un bien o realización de un servicio, analizada a través del tiempo, con un desarrollo y análisis comercial, técnico, económico y financiero que permite determinar su rentabilidad.

Se trabaja en condiciones iniciales de certeza con análisis final de la incidencia de la inflación, sensibilidad, riesgo e incertidumbre de los factores que hacen a la construcción, instalación y al funcionamiento.

Proyecto en la empresa

Es toda inversión en Activo Fijo y/o de Trabajo que requiere la Empresa, en su ámbito, con el propósito de obtener un beneficio a través del tiempo.

- **Ampliación:** es aquel en el cual se programa incrementar significativamente su producción o su capacidad instalada. Cuando la ampliación es en la misma línea de producción se realiza una “integración horizontal”; cuando está destinada a incorporar procesos que elaboren su materia prima o avancen en el procesamiento de su producción actual se lleva a cabo una “integración vertical”.

- **Perfeccionamiento Productivo:** cuando, concretando inversiones significativas, se propone el empleo más eficiente de los factores que hacen a la instalación y funcionamiento de la empresa.

- **Modernización Tecnológica:** cuando encara el reequipamiento a fin de incorporar los adelantos tecnológicos producidos en su sector.

- **Nuevo Producto:** cuando incorpora a su producción un producto distinto, en proporción relevante y que puede o no requerir nuevos equipos operativos.

- **Innovación Productiva:** cuando, concretando inversiones significativas, encara innovaciones en los productos de su programa actual a fin de mejorar su posicionamiento en el mercado.

- **Protección Ambiental:** cuando encara inversiones para la protección del ambiente, disminuyendo o neutralizando los efectos negativos producidos actualmente por la empresa en marcha, o introduce medidas de prevención ambiental en el diseño de nuevos proyectos.

Se conviene que la mínima relación entre la empresa y el nuevo proyecto será la dirección empresaria y, la máxima, el uso en común de toda la infraestructura existente (caso de aprovechamiento de la capacidad ociosa con ampliación de la producción).

EVALUACION DE PROYECTOS

Proyecto Marginal o Incremental

Es el proyecto de la empresa en marcha; en su caso, corresponde analizar exclusivamente las inversiones y gastos nuevos con relación al incremento de los ingresos por ventas. Es decir que, con el objetivo de determinar la rentabilidad del proyecto, sólo incorpora las nuevas inversiones en activo fijo, activo de trabajo e IVA correspondiente, aun cuando utilice los bienes existentes. Similar criterio se contempla con los gastos.

En el caso de concretarse la incorporación de un inversor en la empresa corresponderá en ese momento tener en cuenta el valor de la totalidad de los bienes existentes a fin de determinar la participación que corresponda a cada socio.

Proyecto de Reactivación

Es aquel destinado a poner en funcionamiento una estructura total o parcialmente inactiva. Si éste es encarado por la misma empresa en marcha se asimila en sus características a un proyecto marginal. En cambio si se trata de una nueva corresponde incluir en las inversiones los valores de adquisición.

Anteproyecto de Ingeniería

Información técnica completa, aunque sin cálculos definitivos y de detalles, que permite la valoración económica del proyecto y consecuentemente su evaluación y toma de decisión para su instalación y funcionamiento.

Proyecto de Ingeniería o Ingeniería de Detalle

Es la totalidad de la información técnica con desarrollo integral de los cálculos y detalles de realización de todos los aspectos que hacen a la instalación y funcionamiento de la empresa. Debe incluir planos, cómputos métricos, presupuestos definitivos, etc.

Período de Instalación o Construcción

Tiempo que demanda la ejecución de lo proyectado desde el momento de la decisión de implementar el proyecto de inversión hasta la fecha en la cual se concluye el montaje y prueba en vacío de las máquinas e instalaciones y comienza la puesta en marcha de la planta.

Período de Explotación o Funcionamiento

Es la etapa que sucede a la instalación y abarca una cantidad de años a través de los cuales se muestra la evolución productiva de la empresa.

Período de Análisis

Tiempo durante el cual se analiza la evolución del negocio.

Vida Útil del Proyecto

Tiempo durante el cual se mantiene vigencia y eficiencia en todos los factores originales que hacen a la instalación y funcionamiento del proyecto. La vida útil es una característica intrínseca de cada proyecto. Se deben determinar técnicamente los factores limitantes de la vida útil teniendo en cuenta todas las variables intervinientes, sabiendo que es un dato específico e intrínseco de cada

EVALUACION DE PROYECTOS

proyecto y adoptar el lapso menor, es decir que se debe analizar el proyecto en ese lapso. Podrían ser factores limitantes en la explotación del negocio a través del tiempo, por ejemplo:

- la vida útil del equipamiento.
- el período establecido en un contrato de alquiler de la planta.
- la permanencia determinada para el producto en el mercado.
- disponibilidad de materias primas.

Cuando el período de análisis es mayor que la vida útil del proyecto de inversión será necesario prever oportunamente los cambios a introducir; cuando es menor, queda un valor residual que puede llegar a ser importante y que no fue aprovechado. Lo ideal es que coincida el período de análisis con la vida útil del proyecto de inversión.

Etapas de Evolución

Son las originadas en incrementos de inversión o de producción.

Iniciación de actividades productivas

Fecha en la cual ingresa por primera vez materia prima a las máquinas de proceso.

Período de Puesta en Marcha

Es el tiempo transcurrido desde la iniciación de las actividades productivas hasta la fecha en la cual se alcanza el diseño del producto (en calidad y costo previsto). Cada etapa del proyecto de inversión puede tener su período de puesta en marcha.

Cronograma de Ejecución (diagrama de Gantt)

Es la secuencia ordenada de tareas a realizar para llevar a cabo el proyecto de inversión, con estimación del tiempo que demandará cada una de ellas, graficado por medio de barras proporcionales sobre un calendario, por ejemplo: diagrama de Gantt..

Materia Prima

Es el material que, luego de sufrir distintos grados de transformación en la planta de procesamiento, queda incorporada al producto final.

Materiales

Son el resto de elementos que, con los combustibles, son consumidos por la actividad empresarial.

Suministros

Son los elementos que, a través de un proceso productivo, coadyuvan a formar un bien, integrándose en éste (como aporte de materia o energía) y pudiendo perder su identidad anterior. Se incluyen aquí materias primas, los materiales, bienes semielaborados, combustibles, etc. Resulta conveniente discriminar los suministros destinados a las instalaciones (energía eléctrica, gas, agua, aire comprimido, vapor de agua, combustibles, etc.) de los asignados al proceso (materias primas, materiales y semielaborados).

EVALUACION DE PROYECTOS

Insumos

Son todos los componentes que se integran en un proceso para obtener un producto (resultado). En la actividad comercial en general es conveniente clasificar los insumos en: mano de obra (directa e indirecta), suministros y otros (tercerización, impuestos, intereses, etc.).

Bienes o Productos

Son los elementos comerciales obtenidos por la actividad industrial.

Subproductos

Elementos comercializables producidos durante el proceso industrial que tienen características y aplicaciones distintas al producto final.

Desperdicios

Elementos separados del proceso industrial; algunos pueden reciclarse y del resto se distinguen los que tienen valor comercial. Los que no tienen valor pueden tener costo de retiro.

Merma

Es la pérdida en la materia prima que se cuantifica en forma indirecta, por ejemplo pérdida de peso.

Tecnología

Es el conjunto de conocimientos de un oficio o actividad.

Solución tecnológica

Son los métodos y medios de producción seleccionados para desarrollar el proyecto.

Metodología

Es la manera de hacer con orden alguna actividad.

Proceso de Elaboración

Secuencia ordenada de operaciones, transportes, inspecciones, demoras y depósitos que tiene la transformación de las materias primas hasta la obtención comercial del producto final.

Stock promedio de materias primas

Es el promedio de la evolución normal de las existencias. En la evolución normal de las existencias se puede observar su variación periódica (sierra) desde un mínimo hasta un máximo (cuando se recibe el nuevo pedido); esto se acentúa notablemente en el caso de las materias primas estacionales.

Estos stock son un requerimiento del área de producción. Los mismos se ubican en depósitos.

Stock promedio de materiales

Es la estimación del promedio de existencias, correspondiente a la totalidad de elementos que consume la empresa, excluidas las materias primas. Dado que

EVALUACION DE PROYECTOS

los materiales son muchos y de distinta naturaleza se hará mención de los principales. Cuando se realice la valoración de este stock se lo relacionará con el consumo estimado.

Se requieren materiales en todas las áreas pero es, principalmente un requerimiento del área de producción (repuestos). Los materiales requieren de almacenes.

Mercadería en curso y semielaborada

a) **en curso**: es la mercadería promedio que hay dentro de las máquinas operativas.

b) **semielaboradas**: es la existencia promedio demorada entre máquinas operativas, por previsión de paros de la máquina anterior y / o requerimientos tecnológicos.

Esta mercadería es un requerimiento del área de producción.

Stock promedio de elaborados

Es el promedio de la evolución normal de las existencias. En la evolución del stock se puede observar su variación periódica (sierra) desde un mínimo (después de importantes envíos a clientes) hasta un máximo (acumulación antes de las entregas).

Este stock es un requerimiento del área de comercialización y requiere depósitos para su almacenamiento.

Ciclo de elaboración

Es el período que corresponde al proceso de transformación y comprende desde el ingreso de la materia prima al área operativa hasta la salida al depósito de la producción elaborada.

Ciclo productivo

Es el período que comprende desde el ingreso de la materia prima al depósito hasta concluir el ciclo de elaboración.

Ciclo de comercialización

Es el período que comprende desde el ingreso al depósito del producto elaborado hasta la cobranza de su venta.

Ciclo de la actividad empresarial

Es el período que comprende desde la compra de la materia prima hasta la cobranza del producto

Este ciclo incluye en forma paralela la investigación y desarrollo de nuevos productos, búsqueda y selección de proveedores y clientes y otras actividades de la empresa que realiza permanentemente para mejorar y mantener la eficiencia del ciclo.

EVALUACION DE PROYECTOS

Línea de producción

Es la sucesión ordenada de máquinas operativas que elaboran un producto. La continuidad de la línea puede ser total o tener incorporada alguna operación fuera de la planta (trabajo de terceros).

Balance de la línea de producción

Es la información sobre volúmenes, tipo de elementos y sus acondicionamientos (forma, estado, temperatura, presión, etc) que, según la secuencia del proceso de elaboración, ingresan y salen de cada sección operativa, incluyendo los subproductos, mermas y desperdicios producidos; de éstos últimos se indica si hay reciclado y en que sección reingresan.

Las referencias volumétricas se expresan en la unidad de tiempo del proyecto (hora, turno, día, semana, mes o año) cuando se quiere relacionar el balance con el programa de producción del proyecto.

A partir del balance de materiales se toman decisiones importantes para la elaboración del proyecto de inversión. Por ejemplo: dimensionamiento de la planta productiva, cantidad de máquinas necesarias para poder cumplir con el plan de producción y ventas, gestión de compra de materias primas y ventas del producto, decisiones sobre el tratamiento de los desperdicios, etc.

Ritmo de Trabajo

Es la aplicación del tiempo en la realización del trabajo. Permite conocer, realmente, el compromiso que tiene la empresa en la ocupación del personal y de la maquinaria.

Plan de producción

Es el volumen a realizar en un tiempo determinado (por ejemplo: toneladas / año).

Programa de Producción

Desarrollo de los volúmenes anuales de producción a través del período de análisis que se determina para alcanzar el plan de producción.

Capacidad Teórica de una máquina

Es la máxima producción que se puede lograr entre dos paros sucesivos, en las condiciones normales de uso y funcionamiento previstas.

Coeficiente Operativo

Es el que refleja, con relación a un período largo (meses o año), la incidencia de los paros que afectan la producción normal de una máquina. Entre estos paros se tienen en cuenta los originados por el mantenimiento preventivo, alimentación y descarga, limpieza y otros funcionales.

Capacidad Real de una máquina

Es el producto entre la capacidad teórica y el coeficiente operativo.

EVALUACION DE PROYECTOS

Capacidad Real del equipo o línea

Es la producción en la última sección operativa cuando el “cuello de botella” trabaja al máximo de su capacidad.

“Cuello de botella”

Es la sección de la línea con máximo grado de aprovechamiento.

Grado de Aprovechamiento seccional

Es la relación entre la producción requerida en esa sección y su capacidad real.

Equipo equilibrado

Es aquel que tiene niveles de aprovechamiento similares en sus secciones operativas.

Grado de Aprovechamiento del equipo

Es el cociente entre la producción programada y la capacidad real del equipo.

Programa de Ventas

Son los volúmenes y montos a través del período de análisis.

Estado de Régimen

De la empresa: cuando se alcanza el nivel máximo de cobranzas.

Entre producción y ventas: cuando se igualan los volúmenes.

En producción: cuando se alcanza el nivel máximo programado.

Entre compras y consumos: cuando se igualan los volúmenes.